

Contrôle Continu d'Analyse 1

Rappel : Soient I une partie de $\mathbb{R}$ et $x, y \in I$ avec $x < y$. On dit que I est un **intervalle** si $\forall t \in [x, y]$, alors $t \in I$.

Exercice 1 (5,00 points)

On se donne un entier $n \geq 2$ et des réels strictement positifs $a_1, a_2, \dots, a_n$

1. Soit $(b_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille de réels non tous nuls. On pose $P(x) = \sum_{k=1}^n (a_i x + b_i)^2$.

(a) Quel est le signe du polynôme P ? Dédurre le signe du discriminant de P . [1,75 pt]

(b) Écrire le discriminant de P et déduire l'inégalité de **Cauchy-Schwarz** : [1,75 pt]

$$\left(\sum_{k=1}^n a_i b_i \right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n b_i^2 \right).$$

2. Dédurre de ce qui précède que : $n^2 \leq \left(\frac{1}{a_1} + \dots + \frac{1}{a_n} \right) (a_1 + \dots + a_n)$. [1,50 pt]

Exercice 2 (7,50 points)

Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}_+$ et B une partie non vide de $\mathbb{R}_+^*$. On pose $E = \left\{ \frac{a}{b} : a \in A, b \in B \right\}$.

1. Soient m est un minorant de A et M un majorant de B .

Montrer que $\frac{m}{M}$ est un minorant de E . [1,00 pt]

2. Montrer que si B n'est pas majorée alors : $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in E, x < \varepsilon$. [1,00 pt]

3. Montrer que si B n'est pas majoré, alors $\inf E = 0$. [1,50 pt]

4. Montrer que si $A \neq \{0\}$ et si $\inf(B) = 0$. Montrer que E n'est pas majorée. [1,50 pt]

5. On suppose que A et B sont deux intervalles. Montrer que E est un intervalle. [1,50 pt]

6. Soit δ un réel strictement positif. On pose $A = B =]0, \delta[$. Montrer que $E = \mathbb{R}_+^*$. [1,00 pt]

Exercice 3 (7,50 points)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite définie par $u_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!}$.

1. Montrer que $\forall k \in \mathbb{N}^*$, on a : $\frac{1}{k!} \leq \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$. [1,00 pt]

2. (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $|u_{n+1} - u_n| \leq \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$. [1,00 pt]

(b) Dédurre que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une suite de Cauchy et conclure. [1,50 pt]

3. Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par $v_n = u_n + \frac{1}{n!}$.

Montrer que les suites $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ sont adjacentes. [1,50 pt]

4. On note a la limite commune des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.

Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n < a < v_n$. [1,00 pt]

5. Dédurre que a n'est pas rationnel. [1,50 pt]

Contrôle Continu d'Analyse 1

Exercice 1 (11 points)

1. (a) Montrer que $\forall a, b, c \in \mathbb{R}_+^*$, on a : $(b+c)(c+a)(a+b) \geq 8abc$. [1,50 pt]
(b) En déduire que $(a+b+c)(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}) \geq 9$. [1,50 pt]
2. Ecrire plus simplement, avec une démarche claire, l'ensemble
$$B = \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*}] -1 - \frac{1}{n}; 1 + \frac{1}{n}[$$
 [1,50 pt].
3. Montrer, en utilisant la définition, que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{2n+3} = \frac{1}{2}$. [1,50 pt]
4. Montrer que toute suite réelle décroissante et minorée est convergente. [1,75 pt]
5. Soient u_0 et v_0 deux réels avec $v_0 > u_0 > 0$. On définit les deux suites (u_n) et (v_n) par les formules :

$$u_{n+1} = \sqrt{u_n v_n} \text{ et } v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}.$$

Montrer que $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ sont des suites adjacentes.. [1,75 pt]

6. Montrer, en utilisant la définition, que $g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+, x \mapsto \sqrt{x+1}$ est continue. [1,50 pt]

Exercice 2 (9,00 points)

On veut déterminer l'ensemble des fonctions f définies sur $\mathbb{R}$, continues en 0 et vérifiant l'équation :

$$(E) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}, \quad f(x+y) = f(x) + f(y).$$

1. On suppose que f est continue en 0 et vérifie (E).
 - (a) Montrer que $f(0) = 0$ et que f est impaire. [1,50 pt]
 - (b) Soit $x \in \mathbb{R}$, montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f(nx) = nf(x)$; Montrer aussi ce résultat pour $n \in \mathbb{Z}$. [1,50 pt]
 - (c) Soit $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$, en calculant $f(q\frac{p}{q})$ de deux façons, montrer que $f(\frac{p}{q}) = \frac{p}{q}f(1)$. [1,50 pt]
 - (d) Montrer que f est continue en tout $x_0 \in \mathbb{R}$. [1,50 pt]
 - (e) Déduire des deux questions précédentes que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = xf(1)$. [1,50 pt]
2. Déterminer l'ensemble des fonctions continues en 0 et vérifiant (E). [1,50 pt]

Contrôle Continu d'Analyse 1

Exercice 1 (8 points)

- (a) Montrer que $\forall a, b, c \in \mathbb{R}_+^*$, on a : $(b+c)(c+a)(a+b) \geq 8abc$. [1,00 pt]
(b) En déduire que $(a+b+c)(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}) \geq 9$. [1,00 pt]
- Ecrire plus simplement, avec une démarche claire, l'ensemble $B = \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*}] -1 - \frac{1}{n}; 1 + \frac{1}{n}[$ [1,00 pt].
- Montrer, en utilisant la définition, que $g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+, x \mapsto \sqrt{x+1}$ est continue. [1,50 pt]
- Montrer que toute suite réelle décroissante et minorée est convergente. [1,75 pt]
- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sin(\arctan x) = \tan(2 \arctan(x))$. [1,75 pt]

La fonction $x \mapsto \arctan x$ est la bijection réciproque de la fonction $x \mapsto \tan x$ sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

Exercice 2 (4,5 points)

Pour tout entier $n \geq 0$, on définit $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ par $f_n(x) = x^n + 2x^2 + x - 1$.

- Montrer que la fonction f_n est strictement croissante et qu'il existe un unique réel $\alpha_n \in [0, \frac{1}{2}[$ tel que $f_n(\alpha_n) = 0$. [1,50 pt]
- (a) Montrer que : $\forall x \in [0, 1]$, on a : $f_n(x) \geq f_{n+1}(x)$. [1,00 pt]
(b) En déduire que la suite α_n est croissante et convergente. [1,00 pt]
- Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\alpha_n)^n = 0$ et déduire la limite de α_n . [1,00 pt]

On pourra utiliser $f_n(\alpha_n) = 0$.

Exercice 4 (7,5 points)

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite croissante telle que $a_0 = 1$. On pose $\forall n \in \mathbb{N}^*, b_n = \sum_{k=1}^n \left(1 - \frac{a_{k-1}}{a_k}\right) \frac{1}{a_k}$.

- (a) Montrer que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, on a : $\left(1 - \frac{a_{k-1}}{a_k}\right) \frac{1}{a_k} \leq \frac{1}{a_{k-1}} - \frac{1}{a_k}$. [0,75 pt]
(b) En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a : $0 \leq b_n < 1$. [1,00 pt]
(c) Montrer que $(b_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge et donner un encadrement de sa limite. [1,50 pt]
(d) Soient $p \in \mathbb{N}^*$ et on pose $l = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n$. Montrer que $0 \leq l - b_p \leq \frac{1}{a_p}$. [1,00 pt]
- Soit $q \in]1, +\infty[$. On suppose dans cette question que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n = q^n$.
(a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$, calculer b_n en fonction de q et n . [1,00 pt]
(b) En déduire la limite de $(b_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$. [0,50 pt]
- Soit $c \in [0, 1[$.
(a) Choisir une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ pour laquelle la suite $(b_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers c . [0,75 pt]
(b) Montrer qu'il n'existe pas de suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ pour laquelle la suite $(b_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers 1. On pourra montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n < 1$ quelque soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ [1,00 pt]

Contrôle Continu d'Analyse 1 :

Exercice 1 (7 points)

1. (a) Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $a_i, 1 \leq i \leq n$ des réels positifs.

On pose $u_n = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$ et $v_n = (a_1 \times a_2 \times \dots \times a_n)^{\frac{1}{n}}$.

Montrer que $u_n \geq v_n$.

- (b) Montrer que $n \in \mathbb{N}^*, \forall (a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{R}_+^n$, on a ;

$$\frac{a_1}{a_2} + \frac{a_2}{a_3} + \dots + \frac{a_{n-1}}{a_n} + \frac{a_n}{a_1} \geq n.$$

2. (a) Justifier clairement que $\sqrt{5}$ est irrationnel.

(b) On pose $A = \{q\sqrt{5} : q \in \mathbb{Q}\}$. Montrer que A est dense dans $\mathbb{R}$

3. Soient x, y des réels tels que $|x| < 1$ et $|y| < 1$. Montrer que $\left| \frac{x+y}{1+xy} \right| < 1$.

Exercice 2 (7 points)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite définie par $u_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!}$.

1. Montrer que $\forall k \in \mathbb{N}^*$, on a : $\frac{1}{k!} \leq \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$.

2. (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $|u_{n+1} - u_n| \leq \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$.

(b) Dédurre que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une suite de Cauchy et conclure.

3. Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par $v_n = u_n + \frac{1}{n!}$.

Montrer que les suites $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ sont adjacentes.

4. On note a la limite commune des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.

Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n < a < v_n$.

5. Dédurre que a n'est pas rationnel.

Exercice 3 (6 points)

1. Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une application, $a \in I$ et $\lambda, l \in \mathbb{R}$.

Montrer que si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ alors $\lim_{x \rightarrow a} \lambda f(x) = \lambda l$.

2. Montrer que toute suite réelle décroissante et minorée est convergente.

3. (a) Soit O une partie non vide de $\mathbb{R}$. Définir O est un ouvert de $\mathbb{R}$.

(b) Soit $(O_i)_{i \in I}$ une famille quelconque d'ouverts de $\mathbb{R}$. Montrer que $\bigcup_{i \in I} O_i$ est un ouvert de $\mathbb{R}$.

Contrôle Continu d'Analyse de la droite réelle

Exercice 1 (10 points)

- (a) Montrer que $\forall a, b, c \in \mathbb{R}_+^*$, on a : $(b+c)(c+a)(a+b) \geq 8abc$.
(b) En déduire que $(a+b+c)(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}) \geq 9$.
- Ecrire plus simplement, avec une démarche claire, l'ensemble $B = \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*}]-1 - \frac{1}{n}; 1 + \frac{1}{n}[$.
- Montrer, en utilisant la définition, que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{2n+3} = \frac{1}{2}$.
- Soient u_0 et v_0 deux réels avec $v_0 > u_0 > 0$. On définit les deux suites (u_n) et (v_n) par les formules :

$$u_{n+1} = \sqrt{u_n v_n} \text{ et } v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}.$$

Montrer que $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ sont des suites adjacentes.

Exercice 2 (6,00 points)

- Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*$ et $\forall x \in [n; n+1]$, on a : $\frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{n}$.
- En déduire que : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, on a $\frac{1}{n+1} \leq \ln(n+1) - \ln n \leq \frac{1}{n}$.
- On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par $u_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n$.
Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est décroissante et convergente.

Exercice 3 (7,00 points)

Soit (u_n) la suite définie par $u_1 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n^2 + \frac{1}{3^n}}$.

- Montrer que (u_n) est croissante.
- Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $u_{n+1} \leq u_n + \frac{1}{2^n}$. En déduire un majorant de (u_n) .
- Montrer que la suite (u_n) converge et calculer sa limite.

Contrôle Continu d'Analyse 1

Exercice 1 (1,00+4× 1,50 points)

Déterminer si les assertions suivantes sont **vraies** ou **fausses**. Vous justifierez votre réponse chaque fois avec une démonstration, soit avec un contre-exemple (suivant que vous pensiez que l'assertion en question est vraie ou fausse).

1. Si A est une partie non vide de $\mathbb{R}$ telle que $\forall x \in A, x < 5$. Alors $\sup A < 5$.
2. Si A est une partie non vide $\mathbb{R}$ et que a est un majorant de A tel que le sous-ensemble $A \cap]a - \frac{1}{10^N}; a]$ soit non vide pour tout $N \in \mathbb{N}$, alors $\sup A$.
3. Une suite réelle non majorée tend vers $+\infty$.
4. Si $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction bornée en valeur absolue sur $[0, 1]$, f est continue sur $[0, 1]$.
5. Soit $a > 0$. La fonction $g : x \in \mathbb{R} \mapsto e^{ax}$ est lipschitzienne i.e. $\forall x, y \in \mathbb{R}, |g(x) - g(y)| \leq k|x - y|$ où $k \geq 0$ est une constante.

Exercice 2 (6 points)

1. Montrer que $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$. [1,50 pt]
2. Montrer qu'une suite réelle décroissante et minorée est convergente. [1,50 pt]
3. Soit $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue vérifiant $h(x) = h(2x)$. Montrer que h est une application constante. [1,50 pt]
4. Énoncer le théorème de Rolle. [1,50 pt]

Exercice 3 (7,00 points)

Pour tous $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}_+$, on définit

$$f_n(x) = -1 + x + x^2 + \dots + x^n.$$

1. Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, f_n est strictement croissante, et continue. [1,00 pt]
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
Calculer $f_n(0)$ et $f_n(1)$. En déduire qu'il existe $\alpha_n \in [0, 1]$ tel que $f_n(\alpha_n) = 0$. [1,50 pt]
On note $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite ainsi construite.
3. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}_+$, on a $f_{n+1}(x) \geq f_n(x)$. [1,00 pt]
4. En déduire que $f_{n+1}(\alpha_n) \geq 0$. [1,00 pt]
5. Déduire que $f_{n+1}(\alpha_n) \geq f_{n+1}(\alpha_{n+1})$, puis que $\alpha_n \geq \alpha_{n+1}$. [1,50 pt]
6. Montrer que la suite $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge. [1,00 pt]

Contrôle Continu d'Analyse 2

Exercice 1 (8,00 points)

1. Déterminer la primitive suivante : $A = \int \sqrt{\frac{\arcsin x}{1-x^2}} dx$. [1,50 pt]
2. Trouver la primitive suivante : $B = \int \frac{dx}{\sin^4 x + \cos^4 x}$. [1,75 pt]
3. Calculer l'intégrale abélienne suivante : $C = \int \frac{(1+x)^{-1/3}}{(1+x)^{1/6} + (1+x)^{1/2}} dx$. [1,75 pt]
4. Calculer l'intégrale $I = \int_0^{2\pi} \frac{dx}{1 + \cos^2 x}$. *Faire attention aux bornes !!!* [1,50 pt]
5. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \right)$. [1,50 pt]

Exercice 2 (7,00 points)

1. Intégrer l'équation différentielle $y^2(y' - 1) = (y' - 2)^2$. [1,50 pt]
2. On considère l'équation différentielle (E) : $y' - y = \cosh x$.
 - (a) Résoudre (E). [1,50 pt]
 - (b) Déterminer la fonction f solution de (E) vérifiant $f(0) = 1$. [1,50 pt]
3. Soit (H) : $y'' - 4y' + 4y = e^{2x}$.
 - (a) Montrer que $g : x \in \mathbb{R} \mapsto x^2 e^{2x}$ est une solution de (H). [1,00 pt]
 - (b) Résoudre l'équation $y'' - 4y' + 4y = 0$ et déduire les solutions de (H). [1,50 pt]

Exercice 3 (2,00+3,00 points)

1. Calculer l'aire du domaine D du plan limité par les cercles d'équation $x^2 + y^2 = 1$ et $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$.
2. Calculer $I = \iiint_V f(x, y, z) dx dy dz$ où $V = \{(x, y, z) : 0 \leq z \leq x^2 + y^2, 0 \leq y \leq x \leq 1\}$ et $f(x, y, z) = x + y + z$.



Contôle Continu du Semestre 1

Exercice 1

- Donner la négation de la proposition suivante: $\forall x \in \mathbb{R}, (x = 0 \vee x \in]2; 4])$.
- Montrer en utilisant les tables de vérité que: $(P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow ((P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P))$
- On définit la suite (u_n) par $u_0 = u_1 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = u_{n+1} + \frac{2}{n+2}u_n$. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*, 1 \leq u_n \leq n^2$.

EXERCICE 2

Etant donné A, B et C trois parties d'un ensemble E,

- Montrer que: (a) $(A \cap B) \cup B^c = A \cup B^c$. (b) $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$.
- Simplifier: a) $\overline{(A \cup B) \cap (C \cup \bar{A})}$ et b) $\overline{(A \cap B) \cup (C \cap \bar{A})}$.
- Soient $f: E \rightarrow F$ et $g: F \rightarrow G$ deux applications.
 - Montrer que si f et g sont injectives, alors $g \circ f$ l'est.
 - Montrer que si f et g sont surjectives, alors $g \circ f$ l'est.
 - Montrer que si $g \circ f$ est bijective, alors f est injective et g est surjective.

EXERCICE 3

On définit sur $G = \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ la loi interne comme suit: $\forall (x, y), (x', y') \in G, (x, y) * (x', y') = (xx', xy' + y)$.
Montrer que $(G, *)$ est un groupe non commutatif.

EXERCICE 4

Soient G un groupe et H un sous-groupe de G. On définit sur G la relation binaire $\mathcal{R}$ par:
 $x\mathcal{R}y \Leftrightarrow (xy^{-1} \in H)$.

- Prouver que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
- Quelle est la classe d'un élément a de G?
- Dans S_3 le groupe symétrique d'ordre 3, on considère le sous-ensemble $H = \{id; (12)\}$.
 - Montrer que H est un sous-groupe de G.
 - Déterminer la classe de (132)
- Soient $a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 2 & 8 & 6 & 1 & 7 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ et $b = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 7 & 6 & 2 & 4 & 8 & 5 & 1 \end{pmatrix}$ deux permutations, éléments du groupe symétrique S_8 .
 - Déterminer $a \circ b$ et $a \circ (1234)$.
 - Décomposer a et b en cycles.
 - Donner l'ordre et la signature de a et de b
 - Calculer l'inverse de a et de b .
 - Calculer a^{25} et b^{22} .

Université de Garoua

Faculté des Sciences

Département de Mathématiques Et
Informatique

The University of Garoua

Faculty of Sciences

Department of Mathematics and
Computer science

CONTROLE CONTINU

INTRODUCTION A L'INFORMATIQUE

L1 MA, Décembre 2023

Proposé par Dr SAOUNGOMI SOURPELE Rodrigue

EXERCICE 1 : GENERALITES SUR L'INFORMATIQUE

1. Donner la définition conceptuelle du terme « *Informatique* » et citer deux domaines dans lesquels on peut l'appliquer.
2. Enumérer deux composants internes d'un ordinateur et expliquez pour chacun son rôle.
3. Qu'entend-on par périphérique ? Donnez en trois exemples.
4. Pourquoi dit-on que le processeur est le « cerveau » de l'ordinateur ? Donner deux éléments qui le caractérisent.
5. Dégager deux principaux rôles d'un informaticien.

EXERCICE 2 : SYSTEMES D'EXPLOITATION

Complétez les phrases suivantes par le(s) mot(s) correct(s) afin qu'elles soient cohérentes.

1. Un système d'exploitation est un programme informatique qui sert d'intermédiaire entre un(a)..... et le(b).....
2. Lors du traitement d'une information, le CPU échange des données avec laà travers les
3. L'architecture de base d'un système d'exploitation est composée de trois niveaux : les applications, les programmes systèmes et le
4. Le pilote est l'intermédiaire entre le contrôleur de périphérique et le.....
5. L'une des principales fonctions d'un système d'exploitation est la
6.est un exemple de système d'exploitation.
7. Lorsqu'on lance une application ou un programme, le système d'exploitation la considère comme étant unen cours d'exécution.

EXERCICE 3 : ALGORITHMIQUE

1. Quelle différence existe-t-il entre algorithmique et algorithme ?
2. Qu'entend-on par variable ?
3. A quoi servent les boucles dans un algorithme ? Donner la syntaxe de base de deux boucles de votre choix.
4. Quel est l'intérêt d'utiliser un tableau dans un algorithme ? Donner la syntaxe permettant de déclarer un tableau simple.
5.

<i>Var i : entier ;</i>	(1)
<i>Const N=5 ;</i>	(2)
<i>Début</i>	(3)
<i>Pour i de N à 1 faire</i>	(4)
<i>Ecrire (i);</i>	(5)
<i>i = i+ 1;</i>	(6)
<i>N = 6;</i>	(7)
<i>FinPour</i>	(8)
<i>Fin</i>	(9)

Réécrivez l'algorithme ci-dessus en corrigeant l'erreur puis donner le résultat en sortie.



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

UNIVERSITÉ DE GAROUA

FACULTE DES SCIENCES

DEPARTEMENT DE PHYSIQUE

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

MINISTRY OF HIGHER
EDUCATION

UNIVERSITY OF GAROUA

FACULTY OF SCIENCE

DEPARTMENT OF PHYSICS



SYLLABUS, UE : MAT213, Algèbre 4 : Algèbre des matrices et applications

1. SIGLE ET TITRE DE LA FORMATION

Institution : Université de Garoua

Intitulé de l'UE : Algèbre 4 : Algèbre des matrices et applications

Code UE : MAT213

Niveau d'étude : Deuxième année Mathématiques Appliquées (MA)

Semestre d'enseignement : 03

Crédits alloués : 06

2. ENSEIGNANTS ET COORDONNÉES

Identité : Bruno ISKAMLE

Affiliation : Enseignant-Permanent à la Faculté des Sciences, Université de Maroua

Contact de l'UE : algebrafsbrunoisk@gmail.com

Tel : 6 97 55 53 84

3. PRÉ REQUIS.

Quelques pré-requis pour ce cours sont les espaces vectoriels de dimension finie, les systèmes d'équations linéaires, les formes multilinéaires, le calcul matriciel et de déterminants. Les connaissances mathématiques des niveaux inférieurs en algèbre ou pas sont aussi indispensables.

4. DESCRIPTIF ET OBJECTIFS DE LA FORMATION.

Objectif général : Rappels sur les anneaux de polynômes -Réduction des endomorphismes et dualité-Puissance exponentielle des matrices et applications aux systèmes différentiels- Algèbre multilinéaire- Calcul tensoriel.

Mots Clés : Anneaux des polynômes, Réduction, endomorphismes, diagonalisation, triangularisation, Puissance exponentielle des matrices, dualité, tenseurs.

Profil : Enseignement destiné aux étudiants de Mathématiques.

Descriptif :

- A. Polynômes, Réduction des endomorphismes.** Arithmétique des polynômes, calculs polynomiaux dans une algèbre, Sous-espace stable par un endomorphisme, Valeurs propres et vecteurs propres ; sous-espaces propres ; polynôme caractéristique; polynôme minimal ; diagonalisation ; triangulation ; sous-espaces invariants ; décomposition invariante ; réduite de Jordan ; application à la résolution des systèmes différentiels linéaires à coefficients constants.
- B. Dualité.** Espace vectoriel dual E^* ; transposition d'une application linéaire ; orthogonalité; forme bilinéaire canonique associé à ExE^* .
- C. Algèbre multilinéaire et calcul tensoriel.** Tenseurs covariants ; tenseurs contravariants ; produit tensoriel de deux tenseurs ; tenseurs antisymétriques ; procédé d'antisymétrisation ; produit extérieur ; algèbre extérieure.

Compétences visées :

Consolider les acquis sur les anneaux des polynômes, Déterminer les caractéristiques d'une application linéaire, ses invariants ; l'exprimer sous la forme la plus simple possible à manipuler. Appliquer à la résolution de certains systèmes d'équations différentielles ou récurrentes. Familiariser les apprenants à l'algèbre multilinéaire afin de les préparer à leurs multiples usages au second cycle.

Evaluations : Les séances de TD en petits groupe ainsi que la digitalisation des cours permettront de booster et d'évaluer systématiquement le niveau d'assimilation des candidats. Un contrôle continu (C.C) de 2 heures comptant pour 20% sera fait à mi-parcours et un examen final de 3 heures comptant pour 70% sera fait à la fin du semestre. Les candidats auront l'occasion de s'exercer en TPE pour 10% de la note finale sur des thèmes de réflexions liés au programme.

5. SCÉNARIOS D'APPRENTISSAGE

- *Une formation en présentiel.*
- *Une formation personnelle (auto-formation)* dans laquelle chaque apprenant va travailler de façon autonome, en suivant les consignes et mener les diverses activités proposées.
- *Une formation en équipes* ou des apprenants forment de petits groupes de travail et collaborent pour traiter des problèmes proposés dans l'UE. Ils peuvent être encadrés par un tuteur. Des thèmes de réflexion pour approfondir leurs connaissances seront donnés à cet effet.

6. SUPPORTS DE COURS

Requis : (disponibilité en fichier numérique au département)

Année Académique 2024-2025

- 1- J. Dixmier ; Cours de Mathématiques, Tome 1 ; CDU, paris
- 2- Jean VOEDTS, Cours de Mathématiques MP, Ellipses
- 3- L. Lessieur, R. Teman, J. Lefebvre « Compléments d'algèbre linéaire », mathématiques spéciales, 1^{er} cycle, 2^e année ; Armand Colin- Collection U, Paris 1978.
- 4- Michel Queysanne, Algèbre M.P. et Spéciales AA', Collection U, 1971.
- 5- Thomas W. Hungerford ; Algebra ; Springer ; 2000

Complémentaires :

- 6- Jim Hefferon <http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra>
- 7- Antoine Chambert-Loir <http://name.math.univ-rennes1.fr/antoine.chambert-loir>

(é) Le Responsable de l'UE

Le Chef de Département

Bruno ISKAMLE

Chapitre 6

Réduction des endomorphismes

6.1 Position du problème

Soit E un espace vectoriel sur K et f un endomorphisme de E . Si E est de dimension finie et $\{e_i\}$ est une base de E , on peut construire la matrice qui représente f dans cette base :

$$M(f)_{e_i} = \|f(e_1), \dots, f(e_n)\|_{e_i}.$$

Comme on l'a vu, si l'on change de base, en général la matrice change : si $A = M(f)_{e_i}$, $A' = M(f)_{e'_i}$ et $P = P_{e_i \rightarrow e'_i}$ est la matrice de passage de la base $\{e_i\}$ à la base $\{e'_i\}$, on a :

$$A' = P^{-1} A P$$

Dans ce chapitre, nous nous proposons de chercher des bases de E dans lesquelles la forme de la matrice est la plus simple possible, c'est-à-dire, par exemple, diagonale ou, éventuellement, triangulaire.

Plus précisément, on dira que f est *diagonalisable* s'il existe une base $\{e_i\}$, telle que :

$$M(f)_{e_i} = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}$$

On dira que f est *trigonalisable* s'il existe une base $\{e_i\}$, telle que :

$$M(f)_{e_i} = \begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix} \quad \text{ou} \quad M(f)_{e_i} = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ & a_{22} & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & 0 \\ * & & & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Ce problème est en tout point semblable à celui qui se pose, par exemple, en mécanique ou en physique lorsqu'on essaie de déterminer le repère dans lequel le problème a la forme la plus simple et la plus pratique. Par exemple, si l'on étudie la chute libre d'un corps il est naturel de prendre un repère dont l'un des axes est vertical, de manière à ce que le vecteur accélération n'ait qu'une composante non nulle. Il serait contraire au bon sens de prendre les axes obliques selon lesquels on serait obligé de décomposer le vecteur accélération. Pour les endomorphismes, c'est le même type de problème : il s'agit de déterminer les bases dans lesquelles la matrice de f (c'est-à-dire, au fond, l'ensemble des coordonnées de f) a le plus de zéros possible.

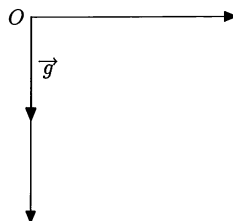


Figure 1

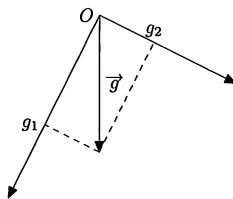


Figure 2

Le problème qui nous occupe est double :

1. Caractériser les endomorphismes diagonalisables (ou trigonalisables).
2. Déterminer effectivement, si elles existent, les bases dans lesquelles la matrice est diagonale ou triangulaire.

En termes de matrices, puisque deux matrices A et A' liées par la relation $A' = P^{-1}AP$ représentent le même endomorphisme en des bases différentes, le problème s'énonce ainsi :

1. Caractériser les matrices $A \in \mathcal{M}_n(K)$ pour lesquelles il existe $P \in \mathcal{M}_n(K)$ inversible, telles que $A' = P^{-1}AP$ soit diagonale (respectivement : triangulaire).
2. Déterminer effectivement P et A' .

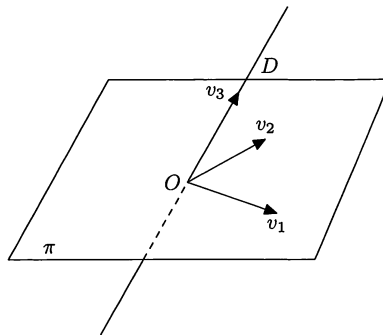
Dans certains cas, le problème peut se résoudre assez facilement par des considérations géométriques. Soit, par exemple, f la projection de $\mathbb{R}^3$ sur le plan d'équation $x + 2y + 3z = 0$ parallèlement à la droite D d'équation $\frac{x}{3} = \frac{y}{2} = z$. Dans la base canonique $\{e_i\}$, on a :

$$M(f)_{e_i} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 7 & -6 & -9 \\ -2 & 6 & -6 \\ -1 & -2 & 7 \end{pmatrix}$$

(cf. chapitre 3, exercice 19).

En revanche dans la base $\{v_1, v_2, v_3\}$ où $\{v_1, v_2\} \in \pi$ et $v_3 \in D$, on a : $f(v_1) = v_1$, $f(v_2) = v_2$, $f(v_3) = 0$, donc :

$$M(f)_{v_i} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



f est donc diagonalisable. De même, si l'on considère la symétrie g par rapport au plan π , parallèlement à la droite D , on a : $g(v_1) = v_1$, $g(v_2) = v_2$, $g(v_3) = -v_3$; donc :

$$M(g)_{v_i} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Il est clair, cependant, que l'on ne peut pas espérer de résoudre toujours géométriquement ce type de questions. Dans les paragraphes qui suivent, nous allons donner la théorie et les méthodes de calcul qui fournissent la solution explicite du problème.

NOTA. – Dans tout ce chapitre, nous supposons que E est un espace vectoriel de dimension finie sur K . Certaines définitions, cependant, restent valables en dimension infinie. Nous ne manquerons pas de le souligner et de donner des exemples.

Le lecteur qui n'est pas familiarisé avec les corps abstraits, pourra toujours continuer à supposer $K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Cependant, la différence entre $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ est importante, comme nous le verrons.

6.2 Vecteurs propres

La clé de la diagonalisation est la notion de vecteur propre (dont la définition est valable en dimension infinie).

Définition 6.1 – Soit $f \in \text{End}_K(E)$. Un vecteur $v \in E$ est dit *vecteur propre* de f si :

1. $v \neq 0$.
2. $\exists \lambda \in K : f(v) = \lambda v$.

Le scalaire λ est dit *valeur propre* correspondante à v .

REMARQUES. –

1. Alors que les vecteurs propres sont non nuls par définition¹, la valeur propre peut être nulle : les vecteurs (non nuls) de $\text{Ker } f$ sont justement les vecteurs propres correspondant à $\lambda = 0$.
2. Si v est un vecteur propre correspondant à la valeur propre λ , alors pour tout $\mu \in K$, $\mu \neq 0$, μv est aussi vecteur propre correspondant à la *même* valeur propre λ . En effet :

$$f(\mu v) = \mu f(v) = \mu(\lambda v) = \lambda(\mu v)$$

Ainsi les vecteurs propres sont :

- soit les vecteurs du noyau ;
- soit les vecteurs qui ne changent pas de direction sous l'action de f .

En particulier, la droite vectorielle D engendrée par un vecteur propre de f est invariante par f , c'est-à-dire : $f(D) \subset D$.

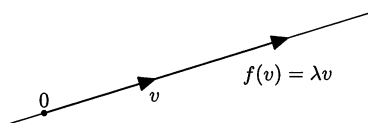


Figure 4

¹La raison de ce choix est que les vecteurs propres sont utilisés pour construire des bases.

Exemple 1 –

Soit $E = \mathbb{R}^3$ et f la projection sur un plan π parallèlement à une droite D .

Pour tout vecteur $v \neq 0$ du plan, on a $f(v) = v$ et pour tout vecteur directeur w de la droite, on a $f(w) = 0$.

Ainsi, les vecteurs non nuls du plan sont des vecteurs propres correspondants à la valeur propre $+1$ et les vecteurs directeurs de la droite sont des vecteurs propres correspondants à la valeur propre $\lambda = 0$.

Ce sont là les seuls vecteurs propres – et donc aussi les seules valeurs propres – car tout autre vecteur change de direction sous l'action de f .

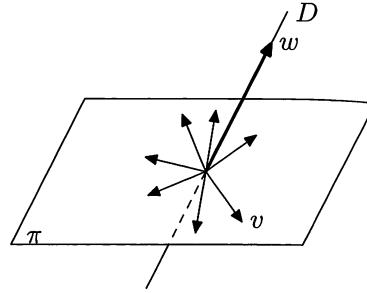


Figure 5

Exemple 2 –

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la rotation d'angle θ et de centre 0.

Il est clair si $\theta \neq k\pi$ il n'y a pas de directions invariantes sous l'action de f , pas plus que de vecteurs du noyau (car f est bijective). Dans ce cas, il n'y a pas de vecteurs propres et donc pas de valeurs propres.

Exemple 3 –

Soit $k \in K$ et $h_k : E \xrightarrow{x \mapsto kx} E$ l'homothétie de rapport k .

Tout vecteur non nul de E est vecteur propre correspondant à la valeur propre k .

L'intérêt des vecteurs propres réside dans la propriété suivante :

Théorème (I) 6.2 – $f \in \text{End}_K(E)$ est diagonalisable si et seulement si il existe une base de E formée de vecteurs propres.

La démonstration est immédiate². Si $\{v_1, \dots, v_n\}$ est une base formée de vecteurs propres correspondants aux valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, on a :

$$f(v_1) = \lambda_1 v_1, \quad f(v_2) = \lambda_2 v_2, \dots, f(v_n) = \lambda_n v_n$$

ainsi :

$$M(f)_{v_i} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$

²Ce n'est en fait qu'une reformulation de la définition de vecteur propre. Si nous l'appelons «théorème», c'est pour en souligner l'importance : dans la pratique il faut toujours avoir présent que *diagonaliser c'est chercher une base de vecteurs propres*.

et donc f est diagonalisable.

Réciproquement, s'il existe une base $\{e_i\}$ telle que $M(f)_{e_i}$ est diagonale :

$$M(f)_{e_i} = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}$$

En regardant les colonnes de la matrice, on voit que $f(e_1) = a_{11}e_1$, $f(e_2) = a_{22}e_2$, ..., $f(e_n) = a_{nn}e_n$, ce qui signifie que les vecteurs e_i sont des vecteurs propres. $\square$

Ainsi, par exemple, les endomorphismes des exemples 1 et 3 sont diagonalisables, car dans ce cas on peut construire une base formée de vecteurs propres.

Remarquons que sur la diagonale principale de la matrice diagonale apparaissent justement les valeurs propres de l'endomorphisme.

Exercice 1. 2. 3.

6.3 Recherche des valeurs propres. Polynôme caractéristique

Soit λ une valeur propre de f ; il existe donc un vecteur $v \in E$, $v \neq 0$, tel que $f(v) = \lambda v$, c'est-à-dire $(f - \lambda \text{id})v = 0$. Comme $v \neq 0$ cela signifie que l'endomorphisme $(f - \lambda \text{id})$ n'est pas injectif, ce qui, en dimension finie, équivaut à :

$$\det(f - \lambda \text{id}) = 0$$

Aussi, si $\{e_i\}$ est une base de E et :

$$M(f)_{e_i} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

la condition pour que λ soit une valeur propre s'écrit :

$$\begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

En développant ce déterminant, on trouve une équation du type :

$$(-1)^n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \cdots + a_1 \lambda + a_0 = 0$$

dont les racines (dans K) sont les valeurs propres de f .

Cette équation est dite *équation caractéristique* et le polynôme à premier membre, appelé polynôme caractéristique de f , est noté $P_f(\lambda)$. Nous avons ainsi démontré :

Proposition 6.3 – Soit $f \in \text{End}_K(E)$, où E est un espace vectoriel de dimension finie n . Les valeurs propres de f sont les racines du polynôme :

$$P_f(\lambda) := \det(f - \lambda \text{id}).$$

$P_f(\lambda)$ est un polynôme de degré n en λ , appelé *polynôme caractéristique* de f .

Exemple :

Soit $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ l'endomorphisme qui, dans la base canonique, est représenté par la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

On a :

$$P_f(\lambda) = \det(f - \lambda \text{id}) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ -1 & 4-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 5\lambda + 6 = (\lambda - 2)(\lambda - 3).$$

Donc, les valeurs propres de f sont $\lambda_1 = 2$ et $\lambda_2 = 3$.

Si $A = M(f)_{e_i}$, $P_f(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ sera noté aussi $P_A(\lambda)$. Il est clair, cependant, que le polynôme caractéristique dépend de f et non pas de la base $\{e_i\}$ choisie, car le déterminant d'un endomorphisme ne dépend pas du choix de la base dans laquelle on le calcule (cf. définition 4.21 page 120).

L'ensemble des valeurs propres de f est dit *spectre* de f et est noté $\text{Sp}_K(f)$ (ou $\text{Sp}_K A$, si A est la matrice qui représente f dans une base).

Notons que $\lambda = 0$ est valeur propre de f si et seulement si $\det f = 0$, car $P_f(0) = \det f$.

REMARQUE — L'indice K dans la notation $\text{Sp}_K(A)$ est nécessaire pour la raison suivante. Considérons, par exemple, la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -5 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{On a : } P_A(\lambda) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ -5 & -2-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1$$

Si donc on considère A comme matrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, elle a deux valeurs propres : $+i$ et $-i$. Si, en revanche, A est considérée comme une matrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ elle n'a pas de valeurs propres. En d'autres termes :

$$\text{Sp}_{\mathbb{C}} A = \{-i, +i\} \quad , \quad \text{Sp}_{\mathbb{R}} A = \emptyset$$

Cependant, si le contexte est clair, on notera aussi $\text{Sp } f$ (ou $\text{Sp } A$).

Exercice 4. 5.

6.4 Digression sur les polynômes

Par la suite il sera souvent question de polynômes. Dans ce paragraphe, nous allons rappeler brièvement les définitions et les résultats dont nous nous servirons dans ce chapitre et dans les chapitres suivants. La théorie des polynômes est présentée avec plus de détails dans l'Appendice A.2.

Afin de nous placer dans le cadre le plus général englobant le cas où le corps K est fini, nous utiliserons la notation $K[X]$ (polynômes formels) au lieu de $K[x]$ (fonctions polynômes) (cf. Appendice A.2). Le lecteur qui n'est pas familiarisé avec ces notions peut, sans aucun inconvénient, continuer à supposer que $K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et considérer les fonctions polynômes $K[x]$.³

³Dans le cas où le corps K contient une infinité d'éléments les deux notions (polynôme formel et fonction polynôme) coïncident, à un isomorphisme près : cf Appendice A.2.

1. Théorème de la division euclidienne

Soient $A, B \in K[X]$, $B \neq 0$. Il existe alors un et un seul couple de polynômes (Q, R) tels que :

$$A(X) = B(X)Q(X) + R(X) \quad \text{avec} \quad d^\circ R < d^\circ B$$

où $d^\circ P$ désigne le degré de P .⁴ Q est dit quotient et R reste de la division euclidienne de A par B .

Si le reste de la division euclidienne de A par B est nul on dit que B divise A (et on note : $B|A$).

2. Racines

Soit $P \in K[X]$; $a \in K$ est dite racine de P si $P(a) = 0$ [$P(a)$ désignant la valeur en a de la fonction polynôme associée à P].

On a :

$$a \text{ est racine de } P \iff (X - a) | P$$

En effet, si on effectue la division euclidienne de P par $X - a$, on a :

$$P(X) = (X - a)Q(X) + R(X) \quad \text{avec} \quad d^\circ R < 1$$

donc R est un élément de K . En faisant $X = a$, on a immédiatement : $P(a) = 0 \iff R = 0$.

Donc a est racine de P si et seulement si on peut écrire :

$$P(X) = (X - a)Q(X) \quad \text{avec} \quad Q(X) \in K[X].$$

3. Racines multiples

Supposons que a est racine de P ; on peut donc écrire $P(X) = (X - a)Q_1(X)$. Si a est racine de Q_1 , on peut mettre à facteur $X - a$ dans Q_1 et écrire $P(X) = (X - a)^2 Q_2(X)$. Si $Q_2(a) = 0$ on peut encore mettre $X - a$ à facteur et ainsi de suite, jusqu'à aboutir à une expression du type :

$$P(X) = (X - a)^k Q(X) \quad \text{avec} \quad Q(a) \neq 0.$$

On dit alors $a \in K$ est racine d'ordre k de P (en d'autres termes, $(X - a)^k$ divise P et $(X - a)^{k+1}$ ne divise pas P .)

Si $a_1, \dots, a_p$ sont des racines deux à deux distinctes respectivement d'ordre $\alpha_1, \dots, \alpha_p$, on peut écrire :

$$\boxed{P(X) = (X - a_1)^{\alpha_1} (X - a_2)^{\alpha_2} \dots (X - a_p)^{\alpha_p} Q(X)} \quad (i)$$

avec $Q(X) \in K[X]$, Q n'ayant pas de racine dans K

On voit de (i) que *un polynôme de degré n admet au plus n racines* (en comptant chaque racine autant de fois que son ordre de multiplicité).

4. Polynômes scindés. Factorisation des polynômes de $\mathbb{C}[X]$.

La terminologie de la définition suivante sera employée souvent par la suite :

Définition 6.4 – Soit $P \in K[X]$ de degré n . On dit que P est scindé dans K si P admet n racines dans K (en comptant chaque racine avec sa multiplicité).

⁴Par définition, on pose $d^0 0 = -\infty$.

Ainsi, par exemple :

$$P(X) = X^2 - 5X + 6 = (X - 2)(X - 3) \quad \text{est scindé dans } \mathbb{R}$$

De même :

$$P(X) = X^3 - 4X^2 + 5X - 2 \quad \text{est scindé dans } \mathbb{R},$$

car $P(X)$ s'écrit : $P(X) = (X - 1)^2(X - 2)$ et donc il a trois racines $\{1, 1, 2\}$.

En revanche $P(X) = X^2 + 1$ est scindé dans $\mathbb{C}$ mais pas dans $\mathbb{R}$.

En d'autres termes, un polynôme est scindé si et seulement si il peut s'écrire sous la forme

$$\boxed{\begin{aligned} P(X) &= a(X - a_1)^{\alpha_1} \cdots (X - a_p)^{\alpha_p} \\ \text{avec } a &\in K, \quad a_i \neq a_j \text{ pour } i \neq j \\ \text{et } \alpha_1 + \cdots + \alpha_p &= d^0 P \end{aligned}} \quad (\text{ii})$$

Théorème de D'Alembert . 6.5 - *Tout polynôme de $\mathbb{C}[X]$ est scindé dans $\mathbb{C}$.*

Par conséquent, tout polynôme de $\mathbb{C}[X]$ se factorise sous la forme (ii).

5. Factorisation des polynômes de $\mathbb{R}[X]$.

Un polynôme P de $\mathbb{R}[X]$ peut être considéré comme un polynôme de $\mathbb{C}[X]$ et à ce titre il est scindé (dans $\mathbb{C}$) : il admettra donc n racines ($n = d^0 P$) égales ou distinctes, réelles ou complexes.

On voit facilement que :

$$\begin{array}{ccc} \text{si } \lambda \text{ est racine de } P & \implies & \bar{\lambda} \text{ est racine de } P \\ \text{d'ordre de multiplicité } \alpha & & \text{d'ordre de multiplicité } \alpha \end{array}$$

Si donc $a_1, \dots, a_p$ sont les racines réelles de P de multiplicité $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ et $b_1, \dots, b_q, \bar{b}_1, \dots, \bar{b}_q$ les racines complexes de multiplicité $\beta_1, \dots, \beta_q$, on a :

$$\begin{aligned} P &= k(X - a_1)^{\alpha_1} \cdots (X - a_p)^{\alpha_p} (X - b_1)^{\beta_1} (X - \bar{b}_1)^{\beta_1} \cdots (X - b_q)^{\beta_q} (X - \bar{b}_q)^{\beta_q} \\ \text{or : } (X - \lambda)(X - \bar{\lambda}) &= X^2 + rX + s, \quad \text{avec } r, s \in \mathbb{R}, \quad r^2 - 4s < 0. \end{aligned}$$

On a donc :

Proposition 6.6 - *Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. Alors P s'écrit d'une manière unique (à l'ordre des facteurs près) :*

$$\boxed{\begin{aligned} P &= k(X - a_1)^{\alpha_1} \cdots (X - a_p)^{\alpha_p} (X^2 + r_1X + s_1)^{\beta_1} \cdots (X^2 + r_qX + s_q)^{\beta_q} \\ \text{avec : } k, a_i, r_i, s_i &\in \mathbb{R}, \quad r_i^2 - 4s_i < 0 \\ \text{et } \alpha_1 + \cdots + \alpha_p + 2(\beta_1 + \cdots + \beta_q) &= n \quad (n = d^0 P) \end{aligned}} \quad (\text{iii})$$

6. Clôture algébrique. Sp et Sp' .

On peut montrer que pour tout corps K il existe un corps $K' \supset K$ tel que tout polynôme P de degré n à coefficients dans K' admette exactement n racines dans K' (c'est-à-dire P est scindé dans K'). En particulier, puisque $K \subset K'$, tout polynôme de degré n de $K[X]$ admet exactement n racines dans K' . K' est dit *clôture algébrique* de K . (Ainsi $\mathbb{C}$ est la clôture algébrique de $\mathbb{R}$).

Tout polynôme $P \in K[X]$ peut donc s'écrire sous la forme (ii) à condition de considérer les racines $a_1, \dots, a_p$ éventuellement dans K' . Ainsi, par exemple, $P = X^2 + 1$ s'écrit $P = (X - i)(X + i)$.

En appliquant ces considérations au cas du polynôme caractéristique d'un endomorphisme f , on voit immédiatement que si $\dim_K E = n$, alors f admet au plus n valeurs propres (si E est de dimension infinie le spectre de f peut être infini).
Si $P_f(X)$ est *scindé dans K* , il s'écrit :

$$P_f(X) = (-1)^n (X - \lambda_1)^{\alpha_1} \cdots (X - \lambda_p)^{\alpha_p}$$

où $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in K$ sont les valeurs propres deux à deux distinctes de f de multiplicité respectivement $\alpha_1, \dots, \alpha_p$.

Dans la suite nous utiliserons la notation suivante : soit f un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension n sur K et $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ses n valeurs propres, égales ou distinctes, éventuellement sur la clôture algébrique K' de K ,⁵ on pose

$$\text{Sp}'f = \{ \lambda_1, \dots, \lambda_n \}$$

Par exemple, si $P_f(X) = (-1)^n (X - 2)^2 (X - 4)^3$, on a :

$$\text{Sp}f = \{2, 4\} \quad \text{et} \quad \text{Sp}'f = \{2, 2, 4, 4, 4\}$$

NOTA - La notation $\text{Sp}'f$ n'est pas standard, mais nous ne nous gênerons pas pour l'utiliser.

7. Polynômes premiers entre eux

Les polynômes $P_1, \dots, P_r \in K[X]$ sont dits *premiers entre eux*⁶ si les seuls polynômes qui divisent simultanément $P_1, \dots, P_r$ sont les polynômes de degré 0 (ou « polynômes constants »).

Par exemple $P_1 = (X - 2)(X - 3)$, $P_2 = (X - 1)(X - 3)$ et $P_3 = X - 2$ sont premiers entre eux.

Il est clair que si $P_1, \dots, P_r$ sont *scindés*, ils sont premiers entre eux si et seulement si il n'existe pas de racine qui soit commune à tous les P_i . En revanche, par exemple, les polynômes de $\mathbb{R}[X]$: $P_1 = (X - 2)(X^2 + 1)$, et $P_2 = (X - 3)(X^2 + 1)$ ne sont pas premiers entre eux ($X^2 + 1$ est diviseur commun) bien qu'ils n'aient pas de racine commune (dans $\mathbb{R}$!)

Théorème de Bezout . 6.7 -

Les polynômes $P_1, \dots, P_r \in K[X]$ sont premiers entre eux si et seulement s'il existe des polynômes $U_1, \dots, U_r \in K[X]$ tels que

$$P_1(X)U_1(X) + \cdots + P_r(X)U_r(X) = 1$$

On dit que les polynômes $P_1, \dots, P_r$ sont *deux à deux premiers entre eux* si pour chaque $i \neq j$, $\{P_i, P_j\}$ sont premiers entre eux.

Par exemple si $P = a(X - a_1)^{\alpha_1} \cdots (X - a_r)^{\alpha_r}$ est un polynôme scindé, avec $a_i \neq a_j$ pour $i \neq j$, les polynômes $(X - a_1)^{\alpha_1}, \dots, (X - a_r)^{\alpha_r}$ sont deux à deux premiers entre eux.

6.5 Recherche des vecteurs propres

Une fois calculées les valeurs propres on détermine les vecteurs propres en résolvant, dans le cas où la dimension est finie, un système linéaire : le système

$$(A - \lambda I)v = 0.$$

⁵Pour le lecteur qui n'est pas familiarisé avec les corps quelconques, considérer $K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et $K' = \mathbb{C}$, et les n racines du polynôme caractéristique, $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, *égales ou distinctes, réelles ou complexes*.

⁶On dit parfois *premiers entre eux dans leur ensemble*.

Exemple :

Reprenons l'exemple du § 3 : f est l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ qui dans la base canonique est défini par :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

Les valeurs propres sont $\lambda_1 = 2$ et $\lambda_2 = 3$. Il existe donc deux vecteurs propres v_1, v_2 tels que :

$$f(v_1) = \lambda_1 v_1 \quad \text{et} \quad f(v_2) = \lambda_2 v_2$$

Calcul de v_1 .

Il faut résoudre l'équation $f(v_1) = \lambda_1 v_1$, c'est-à-dire : $(f - \lambda \text{ id})v_1 = 0$. En écrivant cette équation dans la base canonique et en notant $v_1 = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ la matrice du vecteur v_1 ,

$$(A - 2I)v_1 = 0 \quad \text{équivalent à :} \quad \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ce qui donne le système :

$$\begin{cases} -x + 2y = 0 \\ -x + 2y = 0 \end{cases}$$

dont les solutions sont engendrées par le vecteur $v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ (ou par tout autre vecteur non nul colinéaire à v_1).

Calcul de v_2 .

Il faut résoudre $(f - 3 \text{ id})v_2 = 0$. En posant $v_2 = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, on a, dans la base canonique :

$$(A - 3I)v_2 = 0, \quad \text{c'est-à-dire :} \quad \begin{cases} -2x + 2y = 0 \\ -2x + 2y = 0 \end{cases}$$

et la solution est engendrée par $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

On a donc deux vecteurs propres $v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. On voit immédiatement qu'ils forment une base de $\mathbb{R}^2$, car $\det \|v_1, v_2\| = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$. Par conséquent f est diagonalisable et

$$M(f)_{v_i} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

La matrice de passage $P_{e_i \rightarrow v_i}$ est la matrice :

$$P = \|v_1, v_2\|_{e_i} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

On vérifie facilement que : $A' = P^{-1}AP$, où $A' = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.

REMARQUE. — Pour chercher les vecteurs propres il faut résoudre le système $(A - \lambda I)v = 0$. Puisque $\det(A - \lambda I) = 0$ (à cause du fait que λ est valeur propre) l'une au moins des lignes de la matrice $A - \lambda I$ est combinaison linéaire des autres lignes (cf. proposition 4.14). Par conséquent on obtiendra toujours un système linéaire homogène dans lequel une équation au moins est combinaison linéaire des autres, et donc elle peut être éliminée.

Notons enfin la propriété suivante :

Soit $A \in \mathcal{M}_n(K)$ et $\text{Sp}' A = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ ⁷, alors :

$\begin{aligned} \text{Tr } A &= \lambda_1 + \dots + \lambda_n \\ \det A &= \lambda_1 \cdot \dots \cdot \lambda_n \end{aligned}$
--

Cela est clair pour ce qui est du déterminant, car

$$P_A(X) = \det(A - X I) = (-1)^n (X - \lambda_1) \cdots (X - \lambda_n).$$

En faisant $X = 0$ on trouve immédiatement $\det A = \lambda_1 \cdots \lambda_n$.

Pour ce qui est de la trace c'est un peu moins évident. Qu'il nous suffise ici de le voir dans le cas où A est diagonalisable : A est semblable à la matrice de $\mathcal{M}_n(K')$

$$A' = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

et A et A' ont la même trace (cf. exercice 30, chapitre 3.)

Nous verrons que cette propriété est vraie dans le cas général (cf. corollaire 6.16, page 173).

Le lecteur est invité cependant à s'en servir dès maintenant en prenant l'habitude de vérifier que la somme des valeurs propres qu'il a trouvée par le calcul est bien égale à la trace de la matrice.

Exercices 6. 7.

6.6 Caractérisation des endomorphismes diagonalisables

Dans l'exemple du § 5, nous avons vu que les vecteurs propres v_1 et v_2 correspondant aux deux valeurs propres λ_1, λ_2 *différentes* étaient linéairement indépendants. C'est là un fait général que nous allons expliquer dans ce paragraphe.

Définition 6.8 – Soit $\lambda \in K$. On note :

$$E_\lambda := \{v \in E \mid f(v) = \lambda v\}$$

E_λ est un sous-espace vectoriel de E dit *espace propre correspondant à λ* .

On vérifie immédiatement, en effet, que E_λ est stable pour les lois d'addition et de produit par un scalaire.

Remarquons que :

1. si λ n'est pas valeur propre, $E_\lambda = \{0\}$;
2. si λ est valeur propre, alors :

$$E_\lambda = \{ \text{vecteurs propres associés à } \lambda \} \cup \{0\} \quad \text{et} \quad \dim E_\lambda \geq 1.$$

La théorie sur la diagonalisation des endomorphismes se fonde sur deux propositions (A) et (B) (6.9 et 6.12) que nous allons expliquer maintenant.

⁷C'est-à-dire, par exemple si A est une matrice réelle, en prenant les racines réelles ou complexes égales ou distinctes du polynôme caractéristique.

Proposition (A) 6.9 – Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ des scalaires deux à deux distincts. Alors les espaces propres $E_{\lambda_1}, \dots, E_{\lambda_p}$ sont en somme directe.

Ceci veut dire (cf. théorème 1.38, page 26) que si $\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_p$ sont des bases de $E_{\lambda_1}, \dots, E_{\lambda_p}$, la famille $\{\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_p\}$ est libre dans E (non nécessairement génératrice).

Démonstration : Par récurrence sur p .

Pour $p = 1$ il n'y a rien à démontrer.

Supposons que $E_{\lambda_1}, \dots, E_{\lambda_p}$ sont en somme directe et montrons que $E_{\lambda_1}, \dots, E_{\lambda_p}, E_{\lambda_{p+1}}$ sont aussi en somme directe. Il s'agit de montrer que si $x \in (E_{\lambda_1} + \dots + E_{\lambda_p}) \cap E_{\lambda_{p+1}}$, alors $x = 0$ (cf. proposition 1.41, page 28) : les autres propriétés sont automatiquement vérifiées d'après l'hypothèse de récurrence.

Soit donc $x = x_1 + \dots + x_p \in (E_{\lambda_1} + \dots + E_{\lambda_p}) \cap E_{\lambda_{p+1}}$ avec $x_k \in E_{\lambda_k}$. En prenant l'image par f on a :

$$f(x) = \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_p x_p$$

D'autre part, puisque $x \in E_{\lambda_{p+1}}$

$$f(x) = \lambda_{p+1} x \equiv \lambda_{p+1} x_1 + \dots + \lambda_{p+1} x_p$$

En faisant la différence :

$$0 = (\lambda_1 - \lambda_{p+1}) x_1 + \dots + (\lambda_p - \lambda_{p+1}) x_p$$

Or $E_{\lambda_1}, \dots, E_{\lambda_p}$ sont en somme directe, donc $0_E = 0_{E_{\lambda_1}} + \dots + 0_{E_{\lambda_p}}$ est la seule décomposition de 0, ce qui implique que :

$$(\lambda_k - \lambda_{p+1}) x_k = 0_{E_k} \quad \text{pour } k = 1, \dots, p$$

Comme les λ_i sont deux à deux distinctes, on a $x_k = 0$, pour $k = 1, \dots, p$, et donc $x = 0$. $\square$

Ainsi donc les espaces propres sont toujours en somme directe, mais il peut se faire que leur somme «ne remplisse pas» E tout entier, c'est-à-dire que l'on ait

$$E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_p} \subsetneq E$$

ce qui se produit si $\dim E_{\lambda_1} + \dots + \dim E_{\lambda_p} < \dim E$ (cf. proposition 1.40, page 27). Tout le problème de la diagonalisation tient à cela. Plus précisément, comme nous allons le voir, f est diagonalisable si et seulement si $\dim E_{\lambda_1} + \dots + \dim E_{\lambda_p} = \dim E$:

Théorème (II) 6.10 – Soit $f \in \text{End}(E)$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ les valeurs propres de f . Alors les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. f est diagonalisable.
2. E est somme directe des espaces propres : $E = E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_p}$.
3. $\dim E_{\lambda_1} + \dots + \dim E_{\lambda_p} = \dim E$.

Démonstration : Puisque $E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_p} \subset E$, il est clair que (b) $\iff$ (c).

D'autre part :

- si $E = E_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus E_{\lambda_p}$ alors, en prenant des bases $\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_p$ de $E_{\lambda_1}, \dots, E_{\lambda_p}$, la famille $\mathcal{B} := \{\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_p\}$ est une base de E ; puisque $\mathcal{B}$ est formée de vecteurs propres, f est diagonalisable. Donc (b) $\implies$ (a).
- Réciproquement, si f est diagonalisable, il existe une base $\mathcal{B}$ de E formée de vecteurs propres. Soit :

$$\mathcal{B} = \{\underbrace{v_1, \dots, v_{n_1}}_{\in E_{\lambda_1}}, \dots, \underbrace{w_1, \dots, w_{n_p}}_{\in E_{\lambda_p}}\}.$$

Comme $\text{card}(\mathcal{B}) = \dim E$, on a : $n_1 + \cdots + n_p = \dim E$, c'est-à-dire :

$$\dim E_{\lambda_1} + \cdots + \dim E_{\lambda_p} = \dim E.$$

Donc (a) $\implies$ (c) $\square$

Corollaire 6.11 - Si f admet n valeurs propres deux à deux distinctes alors f est diagonalisable.

En effet dans ce cas f admet n valeurs propres de multiplicité égale à 1. Il y aura donc n espaces propres de dimension 1.

Les dimensions des espaces propres interviennent donc d'une manière essentielle dans le problème de la diagonalisation. Un renseignement sur la dimension des espaces propres peut être lu directement sur le polynôme caractéristique. La proposition suivante permet d'améliorer le Théorème (II) :

Proposition (B) 6.12 - Soit $f \in \text{End}_K(E)$ et λ une valeur propre d'ordre α .⁸ Alors

$$\dim E_\lambda \leq \alpha$$

En effet, supposons que $\dim E_\lambda \geq \alpha + 1$, et soient $v_1, \dots, v_{\alpha+1}$ des vecteurs propres indépendants correspondant à λ . Complétons cette famille en une base $\mathcal{B}$ de E : $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_{\alpha+1}, e_{\alpha+2}, \dots, e_n\}$ On a :

$$M(f)_{\mathcal{B}} = \left(\begin{array}{ccc|c} \lambda & & 0 & A \\ & \ddots & & \\ 0 & & \lambda & \\ \hline & & 0 & B \end{array} \right)$$

d'où :

$$\begin{aligned} P_f(X) &= \det \left(\begin{array}{ccc|c} \lambda - X & & 0 & A \\ & \ddots & & \\ 0 & & \lambda - X & \\ \hline & & 0 & B - XI \end{array} \right) \\ &= (\lambda - X)^{\alpha+1} \det(B - XI) \end{aligned}$$

λ serait donc valeur propre d'ordre de multiplicité au moins égal à $\alpha + 1$, ce qui est exclu. $\square$

⁸c'est-à-dire λ est racine d'ordre α et de $P_f(\lambda)$.

Le théorème principal sur la diagonalisation est une conséquence des propositions (A) et (B).

Théorème (III) 6.13 – Soit $f \in \text{End}_K(E)$. Alors f est diagonalisable si et seulement si :

1. $P_f(X)$ est scindé dans K , ce qui veut dire que $P_f(X)$ s'écrit :

$$P_f(X) = (-1)^n (X - \lambda_1)^{\alpha_1} \cdots (X - \lambda_p)^{\alpha_p}$$

avec $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in K$ et $\alpha_1 + \dots + \alpha_p = n$

2. Les dimensions des espaces propres sont maximales, c'est-à-dire : pour chaque valeur propre λ_i de multiplicité α_i , on a :

$$\dim E_{\lambda_i} = \alpha_i$$

Démonstration : Si les conditions 1. et 2. sont satisfaites, on a :

$$\dim E_{\lambda_1} + \dots + \dim E_{\lambda_p} = \alpha_1 + \dots + \alpha_p = n$$

et donc, d'après le théorème (II), f est diagonalisable.

Réciproquement, les conditions sont nécessaires. Supposons en effet f diagonalisable, c'est-à-dire, d'après le théorème (II), $\dim E_{\lambda_1} + \dots + \dim E_{\lambda_p} = n$. Si $P_f(X)$ n'était pas scindé il serait du type :

$$P_f(X) = Q(X)(X - \lambda_1)^{\alpha_1} \cdots (X - \lambda_k)^{\alpha_k} \quad \text{avec} \quad \alpha_1 + \dots + \alpha_k < n.$$

Par conséquent : $\dim E_{\lambda_1} + \dots + \dim E_{\lambda_k} \leq \alpha_1 + \dots + \alpha_k < n$, ce qui est exclu. $P_f(X)$ est donc scindé : $P_f(X) = (-1)^n (X - \lambda_1)^{\alpha_1} \cdots (X - \lambda_p)^{\alpha_p}$ avec $\alpha_1 + \dots + \alpha_p = n$. D'autre part, s'il existait un λ_j tel que $\dim E_{\lambda_j} < \alpha_j$ on aurait :

$$\dim E_{\lambda_1} + \dots + \dim E_{\lambda_p} < \alpha_1 + \dots + \alpha_p = n$$

ce qui est exclu. Donc la condition 2. est vérifiée. $\square$

Exemple 1 –

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

On a : $P_A(\lambda) = -\lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2)$.

A admet donc 3 valeurs propres distinctes et donc elle est diagonalisable.

Déterminons les sous-espaces propres.

E₀ : Soit $v_1 = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$; $v_1 \in E_0$ si et seulement si $Av_1 = 0$ ce qui donne le système :

$$\begin{cases} 2x & + & 4z & = & 0 \\ 3x - 4y & + & 12z & = & 0 \\ x - 2y & + & 5z & = & 0 \end{cases}$$

on trouve : $v_1 = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ (ou tout autre vecteur colinéaire à celui-ci.)

E₁ : Il faut résoudre le système $(A - I)v_2 = 0$, c'est-à-dire :

$$\begin{cases} x + 4z = 0 \\ 3x - 5y + 12z = 0 \\ x - 2y + 4z = 0 \end{cases} \quad \text{ce qui donne, par exemple, } v_2 = \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

E₂ : On doit résoudre $(A - 2I)v_3 = 0$, c'est-à-dire :

$$\begin{cases} 4z = 0 \\ 3x - 6y + 12z = 0 \\ x - 2y + 3z = 0 \end{cases}$$

d'où $v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, à un facteur de proportionnalité près.

Donc A est semblable à la matrice $A' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ et une matrice de passage est

$$A' = \begin{pmatrix} -4 & -4 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exemple 2 -

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

On trouve $P_A(\lambda) = -(\lambda - 1)(\lambda + 2)^2$. Donc A est diagonalisable si et seulement si l'espace propre correspondant à $\lambda = -2$ est de dimension 2.

E_{-2} est défini par le système $(A + 2I)v = 0$, c'est-à-dire :

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + y + z = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

Il s'agit donc du plan vectoriel d'équation $x + y + z = 0$ qui est de dimension 2. f est donc diagonalisable.

Une base de E_{-2} est donnée, par exemple, par

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Pour E_1 on trouve la droite vectorielle d'équation :

$$\begin{cases} -2x + y + z = 0 \\ x - 2y + z = 0 \end{cases}$$

dont un générateur est $v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Ainsi A est semblable à la matrice

$$A' = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et on a : } A' = P^{-1}AP \quad \text{avec} \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exemple 3 (cf. exercice 7) –

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

On a : $P_A(\lambda) = -\lambda(\lambda^2 + 3\lambda + 3)$ donc :

$$\operatorname{Sp}_{\mathbb{R}} A = \{0\} \quad \operatorname{Sp}_{\mathbb{C}} A = \left\{ 0, \frac{-3 + \sqrt{3}i}{2}, \frac{-3 - \sqrt{3}i}{2} \right\}$$

Ainsi A n'est pas diagonalisable dans $\mathbb{R}$, car le polynôme caractéristique n'est pas scindé dans $\mathbb{R}$, mais elle est diagonalisable dans $\mathbb{C}$, car elle a trois valeurs propres complexes distinctes (cf. corollaire 6.11). C'est-à-dire A est semblable à une matrice diagonale complexe, mais pas à une matrice diagonale réelle.

Exemple 4 –

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

On trouve $P_A(\lambda) = -(\lambda-1)^2(\lambda+2)$. Donc A est diagonalisable si et seulement si $\dim E_1 = 2$. La détermination de E_1 conduit au système

$$\begin{cases} -5x & -2z = 0 \\ 5x + y - 2z = 0 \end{cases}$$

qui définit une droite vectorielle, car les deux équations sont indépendantes. On en déduit que $\dim E_1 = 1$ et, par conséquent, que A n'est diagonalisable ni dans $\mathbb{R}$ ni dans $\mathbb{C}$.

Exercices 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

6.7 Trois applications

I. CALCUL DE LA PUISSANCE D'UNE MATRICE

Soit $A \in \mathcal{M}_n(K)$. Supposons A diagonalisable ; il existe alors une matrice diagonale A' et une matrice inversible P telles que : $A' = P^{-1}AP$, c'est-à-dire $A = PA'P^{-1}$. Donc :

$$A^k = \underbrace{(PA'P^{-1})(PA'P^{-1}) \cdots (PA'P^{-1})}_{k\text{-fois}} = P(A')^k P^{-1}$$

Or si $A' = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$, $(A')^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n^k \end{pmatrix}$ et donc A^k se calcule facilement par la formule

$$A^k = P \begin{pmatrix} \lambda_1^k & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n^k \end{pmatrix} P^{-1}$$

Exemple –

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

On a $P_A(\lambda) = \lambda^2 - 5\lambda + 6 = (\lambda - 2)(\lambda - 3)$. Ainsi $A' = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Pour les vecteurs propres on trouve :

$$E_2 : -x - y = 0, \quad \text{donc : } v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$E_3 : -2x - y = 0, \quad \text{donc : } v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Ainsi : $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$ et $P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$.

En effectuant les calculs on obtient :

$$A^k = \begin{pmatrix} 2^{k+1} - 3^k & 2^{k+1} - 2 \cdot 3^k \\ -2^k + 3^k & -2^k + 2 \cdot 3^k \end{pmatrix}.$$

II. RÉSOLUTION D'UN SYSTÈME DE SUITES RÉCURRENTES

Illustrons cela sur un exemple. Il s'agit de déterminer deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que :

$$(1) \quad \begin{cases} u_{n+1} = u_n - v_n \\ v_{n+1} = 2u_n + 4v_n \end{cases} \quad \text{et telles que } \begin{cases} u_0 = 2 \\ v_0 = 1 \end{cases}$$

On pose $X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix}$. Le système (1) s'écrit :

$$X_{n+1} = A X_n \quad \text{avec} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

d'où, par récurrence :

$$X_n = A^n X_0 \quad \text{avec} \quad X_0 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On est ainsi ramené au calcul de A^n . Dans notre cas, compte tenu du résultat ci-dessus :

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 2^{n+1} - 3^n & 2^{n+1} - 2 \cdot 3^n \\ -2^n + 3^n & -2^n + 2 \cdot 3^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2^{n+2} - 2 \cdot 3^n + 2^{n+1} - 2 \cdot 3^n \\ -2^{n+1} + 2 \cdot 3^n - 2^n + 2 \cdot 3^n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

c'est-à-dire : $\begin{cases} u_n = 3 \cdot 2^{n+1} - 4 \cdot 3^n \\ v_n = -3 \cdot 2^n + 4 \cdot 3^n \end{cases}.$

III. SYSTÈME DIFFÉRENTIEL LINÉAIRE À COEFFICIENTS CONSTANTS

Soit à résoudre le système différentiel

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ \frac{dx_n}{dt} = a_{n1}x_1 + \cdots + a_{nn}x_n \end{cases}$$

avec $a_{ij} \in \mathbb{R}$ et $x_i : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables.

Sous forme matricielle le système s'écrit :

$$(1) \quad \frac{dX}{dt} = AX, \quad \text{où} \quad A = (a_{ij}), \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Supposons A diagonalisable. Il existe alors A' matrice diagonale et P matrice inversible telles que : $A' = P^{-1}AP$. Si on considère A comme la matrice d'un endomorphisme f dans la base canonique, A' est la matrice de f dans la base de vecteurs propres $\{v_i\}$.

De même X est la matrice d'un vecteur $\vec{x}$ dans la base canonique et $X' = M(\vec{x})_{v_i}$ est liée à X par

$$X' = P^{-1}X$$

(cf. proposition 3.25, page 77.) En dérivant cette relation :

$$\frac{dX'}{dt} = P^{-1} \frac{dX}{dt}$$

(car A étant à coefficients constants, P sera aussi à coefficients constants). Donc :

$$\frac{dX'}{dt} = P^{-1}AX = (P^{-1}AP)X' = A'X'$$

Le système (1) est donc équivalent au système

$$\frac{dX'}{dt} = A'X'$$

Ce système s'intègre facilement, car A' est diagonale.

Ainsi, on peut résoudre le système $\frac{dX}{dt} = AX$ de la manière suivante :

- On diagonalise A . Soit $A' = P^{-1}AP$ une matrice diagonale semblable à A ;
- on intègre le système $\frac{dX'}{dt} = A'X'$;
- on revient à X par $X = PX'$.

Exemple -

Soit le système

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x - y \\ \frac{dy}{dt} = 2x + 4y \end{cases}$$

$$\text{On a } A' = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \text{ et } P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$$

Le système $\frac{dX'}{dt} = A'X'$ s'écrit :

$$\begin{cases} \frac{dx'}{dt} = 2x' \\ \frac{dy'}{dt} = 3y' \end{cases}$$

qui donne immédiatement $\begin{cases} x' = C_1 e^{2t} \\ y' = C_2 e^{3t} \end{cases}$ et donc, en revenant à X par $X = PX'$:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 e^{2t} \\ C_2 e^{3t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1 e^{2t} + C_2 e^{3t} \\ -C_1 e^{2t} - 2C_2 e^{3t} \end{pmatrix}$$

c'est-à-dire :

$$\begin{cases} x = C_1 e^{2t} + C_2 e^{3t} \\ y = -C_1 e^{2t} - 2C_2 e^{3t} \end{cases}$$

Exercices 17. 18. 19. 20.

6.8 Trigonalisation

Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(K)$ est dite *triangulaire supérieure* (resp. : *triangulaire inférieure*) si elle est de la forme

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & & \vdots \\ & & \ddots & \\ 0 & & & a_{nn} \end{pmatrix} \quad (\text{resp. : } A = \begin{pmatrix} a_{11} & & & 0 \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & & \ddots & \\ a_{n1} & \cdots & & a_{nn} \end{pmatrix})$$

REMARQUE. — Toute matrice triangulaire supérieure est semblable à une matrice triangulaire inférieure.

En effet, soit A une matrice triangulaire supérieure et f l'endomorphisme de K^n qui dans la base canonique $\{e_1, \dots, e_n\}$ est représenté par A , c'est-à-dire :

$$\begin{cases} f(e_1) = a_{11} e_1 \\ f(e_2) = a_{12} e_1 + a_{22} e_2 \\ \dots \\ f(e_{n-1}) = a_{1,n-1} e_1 + \cdots + a_{n-1,n-1} e_{n-1} \\ f(e_n) = a_{1n} e_1 + \cdots + a_{nn} e_n \end{cases}$$

Considérons la base

$$\varepsilon_1 = e_n, \quad \varepsilon_2 = e_{n-1}, \quad \dots, \quad \varepsilon_n = e_1.$$

On aura :

$$\begin{cases} f(\varepsilon_1) = a_{1n} \varepsilon_n + a_{2n} \varepsilon_{n-1} + \cdots + a_{nn} \varepsilon_1 \\ f(\varepsilon_2) = a_{1,n-1} \varepsilon_n + \cdots + a_{n-1,n-1} \varepsilon_2 \\ \dots \\ f(\varepsilon_n) = a_{11} \varepsilon_n \end{cases}$$

donc

$$M(f)_{\varepsilon_i} = \begin{pmatrix} a_{nn} & \cdots & 0 \\ a_{n-1,n} & a_{n-1,n-1} & \\ \vdots & & \ddots \\ a_{1n} & \cdots & a_{11} \end{pmatrix} = A'$$

A et A' sont semblables car elles représentent le même endomorphisme en des bases différentes.

Le problème que nous allons étudier est de savoir quand une matrice $A \in \mathcal{M}_n(K)$ est semblable à une matrice triangulaire de $\mathcal{M}_n(K)$ (ou, en termes d'endomorphisme, quand un endomorphisme peut être représenté dans une certaine base par une matrice triangulaire). D'après la remarque, il suffira d'étudier le cas où A est semblable à une matrice triangulaire supérieure.

Théorème 6.14 – *Un endomorphisme est trigonalisable dans K si et seulement si son polynôme caractéristique est scindé dans K .*

NOTA – Ceci veut dire (cf. (ii) page 160) que le polynôme caractéristique a n racines dans K ($n = \dim E$) et donc s'écrit :

$$P_f(X) = (-1)^n (X - \lambda_1)^{\alpha_1} \cdots (X - \lambda_p)^{\alpha_p}$$

avec $\alpha_1 + \cdots + \alpha_p = n$.

Corollaire 6.15 – *Toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est semblable à une matrice triangulaire de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.*

En particulier une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ peut être considérée comme matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et, à ce titre, elle est trigonalisable ; cependant les coefficients de la matrice triangulaire semblable à A ne sont pas en général des réels mais des complexes. On dit dans ce cas que A est trigonalisable dans $\mathbb{C}$ mais pas dans $\mathbb{R}$.

Démonstration : Supposons que l'endomorphisme f est trigonalisable et soit une base $\{e_1, \dots, e_n\}$ telle que :

$$M(f)_{e_i} = \begin{pmatrix} a_{11} & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & a_{nn} \end{pmatrix}$$

On a :

$$P_f(X) = \det \begin{pmatrix} a_{11} - X & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & a_{nn} - X \end{pmatrix} = (a_{11} - X)(a_{22} - X) \cdots (a_{nn} - X).$$

donc $P_f(X)$ est scindé (remarquons que si A est triangulaire, les éléments de la diagonale a_{ii} sont les valeurs propres).

Réciproquement supposons $P_f(X)$ scindé et montrons par récurrence que f est trigonalisable.

Pour $n = 1$ il n'y a rien à montrer.

Supposons le résultat vrai à l'ordre $n - 1$. Puisque $P_f(X)$ est scindé, il admet au moins une racine $\lambda \in K$ et donc il existe au moins un vecteur propre $\varepsilon_1 \in E_\lambda$.

Complétons $\{\varepsilon_1\}$ en une base : $\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n\}$. On a :

$$A := M(f)_{\varepsilon_i} = \begin{pmatrix} \lambda & b_2 & \cdots & b_n \\ 0 & & & \\ \vdots & & B & \\ 0 & & & \end{pmatrix}, \quad \text{où : } B \in \mathcal{M}_{n-1}(K).$$

Soit $F = \text{Vect}\{\varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n\}$ et $g : F \longrightarrow F$ l'unique endomorphisme de F tel que $M(g)_{\varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n} = B$. On a :

$$P_f(X) = \det(A - XI_n) = (\lambda - X) \det(B - XI_{n-1}) = (\lambda - X) P_g(X)$$

Puisque $P_f(X)$ est scindé, $P_g(X)$ l'est aussi et donc, d'après l'hypothèse de récurrence, B est trigonalisable, c'est-à-dire il existe une base $\{e_2, \dots, e_n\}$ de F relativement à laquelle $M(g)_{e_2, \dots, e_n}$ est triangulaire. Dans la base $\{\varepsilon_1, e_2, \dots, e_n\}$ la matrice f est triangulaire. $\square$

REMARQUES. -

1. Comme on l'a déjà dit, si A est trigonalisable, la matrice A' triangulaire semblable à A a sur la diagonale les valeurs propres de A .
2. Toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(K)$ est trigonalisable sur la clôture algébrique K' de K .

Compte tenu de la remarque 1, on peut montrer dans le cas général la propriété concernant la relation liant la trace et le déterminant aux valeurs propres (cf. page 163) :

Corollaire 6.16 - Soit $A \in \mathcal{M}_n(K)$ et $\text{Sp}' A = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$. On a alors :

$\begin{aligned} \text{Tr } A &= \lambda_1 + \cdots + \lambda_n \\ \det A &= \lambda_1 \cdot \cdots \cdot \lambda_n \end{aligned}$
--

En effet si $A' \in \mathcal{M}_n(K')$ est une matrice triangulaire semblable à A , on a $\text{Tr } A' = \lambda_1 + \cdots + \lambda_n$ et $\det A' = \lambda_1 \cdot \cdots \cdot \lambda_n$. Puisque deux matrices semblables ont même trace et même déterminant, on a $\text{Tr } A = \lambda_1 + \cdots + \lambda_n$ et $\det A = \lambda_1 \cdot \cdots \cdot \lambda_n$. $\square$

Exemple -

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} -4 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

On a $P_A(X) = -(X - 1)^2(X + 2)$. Le polynôme caractéristique est scindé dans $\mathbb{R}$; donc A est trigonalisable dans $\mathbb{R}$. En regardant A comme la matrice d'un endomorphisme f de $\mathbb{R}^3$ dans la base canonique, on sait qu'il existe une base $\{v_i\}$ de $\mathbb{R}^3$ telle que

$$M(f)_{v_i} = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$\begin{matrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ f(v_1) & f(v_2) & f(v_3) \end{matrix}$

ceci signifie que :

$$\begin{array}{lcl} \text{I} & & f(v_1) = v_1 \\ \text{II} & & f(v_2) = a v_1 + v_2 \\ \text{III} & & f(v_3) = b v_1 + c v_2 - 2 v_3 \end{array}$$

Calcul de v_1 (v_1 est le vecteur propre correspondant à λ_1).

L'équation I, $(f - \text{id})v_1 = 0$ (c'est-à-dire $(A - I)v_1 = 0$), donne :

$$\begin{cases} -5x & -2z & = 0 \\ 5x + y + 2z & = 0 \end{cases}$$

On peut prendre $v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -5 \end{pmatrix}$

Calcul de v_2 .

On résout l'équation II, $(f - \text{id})v_2 = a v_1$, c'est-à-dire $(A - I)v_2 = a v_1$:

$$\begin{cases} -5x & -z & = 2a \\ 5x + y + 2z & = -5a \end{cases}$$

d'où, par exemple, en prenant $a = 1$: $v_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Calcul de v_3 .

On sait qu'il existe un vecteur propre v correspondant à la valeur propre -2 , c'est-à-dire tel que $f(v) = -2v$. On peut prendre, donc : $v_3 = v$, $b = c = 0$.

En résolvant $(f + 2 \text{id})v_3 = 0$, c'est-à-dire $(A + 2I)v_3 = 0$, on trouve :

$$\begin{cases} -2x & -2z & = 0 \\ & 3y & = 0 \end{cases}$$

qui donne, par exemple : $v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$. Ainsi A est semblable à la matrice

$$A' = M(f)_{v_i} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

et la matrice de passage est la matrice

$$P = \|v_1, v_2, v_3\| = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 0 \\ -5 & 4 & -1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 21.

6.9 Polynômes annulateurs. Théorème de Cayley-Hamilton

Comme nous l'avons vu (théorème (III) 6.13) pour savoir si un endomorphisme est diagonalisable, on est amené à faire une étude des dimensions des espaces propres, étude qui peut être délicate, en particulier si des paramètres interviennent dans le problème. La théorie des

polynômes annulateurs, que nous allons développer dans les paragraphes qui suivent, permet de s'affranchir de la recherche des espaces propres et de la discussion sur leur dimension en donnant d'une manière explicite les relations qui doivent relier les coefficients de la matrice pour qu'elle soit diagonalisable.

Soit E un espace vectoriel sur K et $Q \in K[X]$:

$$Q(X) = a_m X^m + a_{m-1} X^{m-1} + \cdots + a_1 X + a_0$$

Si $f \in \text{End}_K(E)$, on note $Q(f)$ l'endomorphisme de E défini par :

$$Q(f) := a_m f^m + a_{m-1} f^{m-1} + \cdots + a_1 f + a_0 \text{ id}$$

où $f^k = \underbrace{f \circ \cdots \circ f}_{k\text{-fois}}$

REMARQUE. – Bien que la loi de composition des endomorphismes ne soit pas commutative, on a cependant :

$$P(f) \circ Q(f) = Q(f) \circ P(f)$$

pour tout couple de polynômes.

Cela tient au fait que f est linéaire et que les différentes puissances de f commutent entre elles.

Soient en effet $P(f) = \sum_{i=1}^n a_i f^i$ et $Q(f) = \sum_{j=1}^m b_j f^j$; on a :

$$\begin{aligned} P(f) \circ Q(f) &= \left(\sum_{i=1}^n a_i f^i \right) \circ \left(\sum_{j=1}^m b_j f^j \right) = \sum_{i,j} a_i b_j f^i \circ f^j = \sum_{i,j} a_i b_j f^{i+j} \\ &= \sum_{i,j} b_j a_i f^j \circ f^i = \left(\sum_{j=1}^m b_j f^j \right) \circ \left(\sum_{i=1}^n a_i f^i \right) = Q(f) \circ P(f). \end{aligned}$$

Soit f un endomorphisme de E . Nous nous intéresserons par la suite aux polynômes $Q(X) \in K[X]$, *non nuls*, tels que $Q(f) = 0$ ⁹. Par exemple, si f est un *projecteur* (c'est-à-dire si $f^2 = f$), on a $f^2 - f = 0$ donc le polynôme $Q(X) = X^2 - X$ vérifie $Q(f) = 0$.

Définition 6.17 – Soit $f \in \text{End}_K(E)$. Un polynôme $Q(X) \in K[X]$ est dit *annulateur de f* si $Q(f) = 0$.

Dans les paragraphes qui suivent nous montrerons le résultat suivant

Un endomorphisme f est diagonalisable si et seulement si il existe un polynôme (non nul) annulateur de f scindé et n'ayant que des racines simples (c'est-à-dire d'ordre de multiplicité 1).

Ainsi, par exemple, un projecteur est nécessairement diagonalisable car le polynôme $Q(X) = X(X - 1)$ l'annule, est scindé et n'a que des racines simples (cf. exercice 11 chapitre 3).

De même, considérons un endomorphisme f de E tel que $f^3 = f$. On peut montrer (cf. exercice 12 chapitre 3) que $E = E_0 \oplus E_1 \oplus E_{-1}$; donc f est diagonalisable car E est somme directe d'espaces propres. Le théorème que nous venons de citer donne directement le résultat, car le polynôme $Q(X) = X^3 - X = X(X - 1)(X + 1)$ est annulateur de f .

⁹Bien entendu, 0 désigne ici le l'endomorphisme nul.

Notons tout d'abord que la connaissance d'un polynôme annulateur donne immédiatement des renseignements sur le spectre de f . On a :

Proposition 6.18 – Soit $Q(X)$ un polynôme annulateur de f . Alors les valeurs propres de f figurent parmi les racines de Q , c'est-à-dire :

$$\text{Sp}(f) \subset \text{Rac } Q$$

En effet, si λ est une valeur propre de f , il existe un vecteur v non nul tel que $f(v) = \lambda v$. On a :

$$\begin{aligned} f^2(v) &= f(\lambda v) = \lambda f(v) = \lambda^2 v \\ f^3(v) &= \lambda^3 v \\ &\vdots \quad \vdots \\ f^k(v) &= \lambda^k v \end{aligned}$$

Soit $Q(X) = a_m X^m + a_{m-1} X^{m-1} + \dots + a_1 X + a_0$ un polynôme tel que $Q(f) = 0$, c'est-à-dire vérifiant :

$$a_m f^m + a_{m-1} f^{m-1} + \dots + a_1 f + a_0 \text{id} = 0$$

En appliquant cette relation au vecteur v on trouve :

$$(a_m f^m + a_{m-1} f^{m-1} + \dots + a_1 f + a_0 \text{id}) v = 0$$

c'est-à-dire

$$(a_m \lambda^m + a_{m-1} \lambda^{m-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0) v = 0$$

Or $v \neq 0$, donc $a_m \lambda^m + \dots + a_1 \lambda + a_0 = 0$, c'est-à-dire $Q(\lambda) = 0$. $\square$

Ainsi, par exemple, un projecteur ne peut avoir que les valeurs propres 0 ou 1 (ou 0 et 1). Si f est un endomorphisme qui vérifie $f^3 = f$ ses valeurs propres ne peuvent être que 0, 1 ou -1.

Remarquons que toutes les racines de Q ne sont pas nécessairement valeurs propres. Par exemple id vérifie $\text{id}^2 = \text{id}$, donc $Q(X) = X(X-1)$ est annulateur, et pourtant 0 n'est valeur propre.

La première question qui se pose est de savoir si, pour tout endomorphisme f , il existe un polynôme annulateur de f (autre que le polynôme nul).

La réponse est affirmative. En effet, si $\dim_K E = n$, on a $\dim_K \text{End}_K(E) = n^2$. Donc toute famille de $n^2 + 1$ endomorphismes est liée. En particulier les endomorphismes $\text{id}, f, f^2, \dots, f^{n^2}$ sont liés. Il existe donc $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n^2} \in K$ non tous nuls, tels que :

$$a_0 \text{id} + a_1 f + a_2 f^2 + \dots + a_{n^2} f^{n^2} = 0,$$

ce qui veut dire que le polynôme $Q(X) = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + \dots + a_{n^2} X^{n^2}$ est annulateur de f .

Le théorème suivant dit que parmi les polynômes annulateurs de f il y a toujours le polynôme caractéristique.

Théorème de Cayley-Hamilton . 6.19 – Soit $f \in \text{End}_K(E)$ et $P_f(X)$ le polynôme caractéristique de f . On a alors :

$$P_f(f) = 0$$

REMARQUE. — Comme nous le verrons dans la suite, le théorème de Cayley-Hamilton permet, entre autres, d'élaborer un algorithme qui donne *tous* les polynômes annulateurs de f . On peut ainsi savoir effectivement si parmi les polynômes annulateurs il y en a un qui n'a que des racines simples.

Démonstration : Supposons d'abord $K = \mathbb{C}$. Dans ce cas f est trigonalisable. Soit $\{e_i\}$ une base de E telle que :

$$M(f)_{e_i} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

On a :

$$P_f(X) = (\lambda_1 - X)(\lambda_2 - X) \cdots (\lambda_n - X).$$

Il s'agit de montrer que

$$(\lambda_1 \text{ id} - f) \circ (\lambda_2 \text{ id} - f) \circ \cdots \circ (\lambda_n \text{ id} - f) = 0.$$

Considérons l'application

$$g_i = (\lambda_1 \text{ id} - f) \circ \cdots \circ (\lambda_i \text{ id} - f)$$

Nous allons montrer par récurrence que g_i annule les vecteurs $e_1, e_2, \dots, e_i$; pour $i = n$ on aura le théorème.

Pour $i = 1$, on a :

$$g_1(e_1) = (\lambda_1 \text{ id} - f)e_1 = \lambda_1 e_1 - f(e_1) = 0$$

(cf. la première colonne de $M(f)_{e_i}$). Supposons que $g_{i-1}(e_1) = 0, \dots, g_{i-1}(e_{i-1}) = 0$ et montrons que :

$$g_i(e_1) = 0, \dots, g_i(e_i) = 0.$$

On a : $g_i = g_{i-1} \circ (\lambda_i \text{ id} - f) = (\lambda_i \text{ id} - f) \circ g_{i-1}$, donc :

$$g_i(e_1) = 0, \dots, g_i(e_{i-1}) = 0.$$

Il reste à montrer que $g_i(e_i) = 0$. On a : $g_i(e_i) = g_{i-1}(\lambda_i e_i - f(e_i))$. Or :

$$M(f)_{e_i} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & a_1 & & \\ 0 & \ddots & & & \\ & \ddots & a_{i-1} & & * \\ \vdots & & \lambda_i & & \\ & & 0 & \ddots & \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \\ 0 & & 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$\uparrow$
 $f(e_i)$

donc

$$f(e_i) = a_1 e_1 + \cdots + a_{i-1} e_{i-1} + \lambda_i e_i$$

d'où :

$$\begin{aligned} g_i(e_i) &= g_{i-1}(\lambda_i e_i - (a_1 e_1 + \cdots + a_{i-1} e_{i-1} + \lambda_i e_i)) \\ &= -g_{i-1}(a_1 e_1 + a_2 e_2 + \cdots + a_{i-1} e_{i-1}) = 0 \end{aligned}$$

car g_{i-1} s'annule sur $e_1, \dots, e_{i-1}$. Ceci montre que si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $P_A(A) = 0$.

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on considère A comme une matrice complexe particulière et donc on a : $P_A(A) = 0$. Le théorème est donc démontré pour $K = \mathbb{R}$ et $K = \mathbb{C}$.

Si K est un corps quelconque, on considère la clôture algébrique K' de K (cf. page 160). Le théorème se démontre de la même manière en faisant jouer à K' le rôle de $\mathbb{C}$ et à K le rôle de $\mathbb{R}$. $\square$

Soit Q un polynôme scindé :

$$Q(X) = (X - a_1)^{\alpha_1} \cdots (X - a_r)^{\alpha_r}.$$

Le polynôme

$$Q_1(X) = (X - a_1) \cdots (X - a_r)$$

est dit *radical* de Q . Il est facile de voir que si f est un endomorphisme diagonalisable non seulement $P_f(X)$, mais aussi son *radical* est un annulateur de f :

Proposition 6.20 – Soit f un endomorphisme et

$$P_f(X) = (-1)^n (X - \lambda_1)^{\alpha_1} \cdots (X - \lambda_p)^{\alpha_p}$$

le polynôme caractéristique. Alors, si f est diagonalisable, le radical de $P_f(X)$, c'est-à-dire le polynôme $Q(X) = (X - \lambda_1) \cdots (X - \lambda_p)$, annule f .

En effet, puisque f est diagonalisable, il existe une base $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ formée de vecteurs propres. Si $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ sont les valeurs propres, pour tout $v \in \mathcal{B}$ il existe au moins une valeur propre λ_j telle que $(f - \lambda_j \text{id})v = 0$; donc pour tout $v \in \mathcal{B}$, on a

$$(f - \lambda_1 \text{id}) \circ \cdots \circ (f - \lambda_p \text{id})v = 0,$$

car les endomorphismes $(f - \lambda_k \text{id})$ commutent (cf. remarque page 175).

Puisque l'endomorphisme $(f - \lambda_1 \text{id}) \circ \cdots \circ (f - \lambda_p \text{id})$ s'annule sur une base, il s'annule sur tout vecteur. Donc le polynôme $Q(X) = (X - \lambda_1) \cdots (X - \lambda_p)$ est un annulateur de f . $\square$

REMARQUE. – Cette proposition montre en particulier que si f est diagonalisable, alors il existe un polynôme annulateur qui est scindé et qui a toutes ses racines simples. Dans le prochain paragraphe nous allons montrer la réciproque de cette propriété.

Exercices 22. 23. 24.

6.10 Le Lemme des noyaux

Lemme des Noyaux . 6.21 – Soit $f \in \text{End}_K(E)$ et

$$Q(X) = Q_1(X) \cdots Q_p(X)$$

un polynôme factorisé en produit de polynômes deux à deux premiers entre eux.

Si $Q(f) = 0$ alors :

$$E = \text{Ker } Q_1(f) \oplus \cdots \oplus \text{Ker } Q_p(f)$$

REMARQUE. – Avant de donner la démonstration regardons d’abord comment ce lemme s’applique. Considérons, par exemple, un projecteur, c’est-à-dire un endomorphisme f tel que $f^2 = f$. Le polynôme $Q(X) = X(X-1)$ annule f . Comme X et $X-1$ sont premiers entre eux, on a :

$$E = \text{Ker } f \oplus \text{Ker}(f - \text{id})$$

Donc E est somme directe d’espaces propres et, par conséquent, f est diagonalisable. Plus généralement, si

$$Q(X) = (X - \lambda_1) \cdots (X - \lambda_p), \quad \text{avec } \lambda_i \neq \lambda_j$$

annule f , on a :

$$\begin{aligned} E &= \text{Ker}(f - \lambda_1 \text{id}) \oplus \cdots \oplus \text{Ker}(f - \lambda_p \text{id}) \\ &= E_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus E_{\lambda_p} \end{aligned}$$

et donc f est diagonalisable.

Plus précisément, on a :

Théorème (IV) Théorème des polynômes annulateurs. 6.22 – Un endomorphisme f est diagonalisable si et seulement si il existe un polynôme annulateur de f , scindé et n’ayant que des racines simples.

On vient de montrer en effet que la condition est suffisante. La réciproque est conséquence de la proposition 6.20 page 178. $\square$

Démonstration du Lemme des Noyaux : par récurrence sur p .

Pour $p = 1$ le lemme est évident. En effet $Q(X) = Q_1(X)$ et, par hypothèse, $Q_1(f) = 0$; ce qui veut dire que $\forall x \in E : Q_1(f)(x) = 0$, c’est-à-dire $E \subset \text{Ker } Q_1(f)$, donc $E = \text{Ker } Q_1(f)$.

Cas où $p = 2$.

Soit $Q = Q_1 \cdot Q_2$. Puisque Q_1 et Q_2 sont premiers entre eux, d’après le théorème de Bézout il existe deux polynômes U_1 et U_2 tels que

$$U_1 Q_1 + U_2 Q_2 = 1$$

d’où :

$$U_1(f) \circ Q_1(f) + U_2(f) \circ Q_2(f) = \text{id}$$

Ainsi :

$$\forall x \in E : x = U_1(f) \circ Q_1(f)(x) + U_2(f) \circ Q_2(f)(x) \quad (*)$$

c'est-à-dire :

$$E \subset \text{Im } U_1(f) \circ Q_1(f) + \text{Im } U_2(f) \circ Q_2(f)$$

et donc :

$$E = \text{Im } U_1(f) \circ Q_1(f) + \text{Im } U_2(f) \circ Q_2(f).$$

Or :

$$Q_2(f) \circ U_1(f) \circ Q_1(f) = 0 \quad (\text{car } Q_2(f) \circ Q_1(f) = 0)$$

donc :

$$\text{Im } U_1(f) \circ Q_1(f) \subset \text{Ker } Q_2(f).$$

De même :

$$\text{Im } U_2(f) \circ Q_2(f) \subset \text{Ker } Q_1(f)$$

et par conséquent :

$$E = \text{Ker } Q_1(f) + \text{Ker } Q_2(f).$$

D'autre part, si $x \in \text{Ker } Q_1(f) \cap \text{Ker } Q_2(f)$, d'après (*) on a $x = 0$ et donc :

$$E = \text{Ker } Q_1(f) \oplus \text{Ker } Q_2(f).$$

Supposons maintenant le théorème vrai jusqu'à l'ordre $p-1$ et écrivons :

$$Q = \underbrace{Q_1 \cdot Q_2 \cdots Q_{p-1}}_{Q^*} \cdot Q_p$$

D'après le cas $p=2$:

$$E = \text{Ker } Q^*(f) \oplus \text{Ker } Q_p$$

Il reste à montrer que :

$$\text{Ker } Q^*(f) = \text{Ker } Q_1(f) \oplus \cdots \oplus \text{Ker } Q_{p-1}(f)$$

Soit $F = \text{Ker } Q^*(f)$. D'après l'hypothèse de récurrence :

$$F = \widetilde{\text{Ker}} Q_1(f) \oplus \cdots \oplus \widetilde{\text{Ker}} Q_{p-1}(f)$$

où $\widetilde{\text{Ker}} Q_i(f) = \{x \in F \mid Q_i(f)(x) = 0\} \subset \text{Ker } Q_i(f)$.

Or en fait $\widetilde{\text{Ker}} Q_i(f) = \text{Ker } Q_i(f)$. En effet si $x \in \text{Ker } Q_i(f)$ on a $Q^*(f)(x) = 0$, donc $x \in F$ et donc $x \in \widetilde{\text{Ker}} Q_i(f)$. Ainsi donc :

$$F = \text{Ker } Q_1(f) \oplus \cdots \oplus \text{Ker } Q_{p-1}(f). \quad \square$$

Le Lemme des noyaux s'applique en particulier au polynôme caractéristique qui, d'après le théorème de Cayley-Hamilton, est annulateur de f :

Corollaire 6.23 – Soit $P_f(X) = (X - \lambda_1)^{\alpha_1} \cdots (X - \lambda_r)^{\alpha_r} Q(X)$ (avec $\lambda_i \neq \lambda_j$) la décomposition de $P_f(X)$ en polynômes deux à deux premiers entre eux ¹⁰ (Q étant sans racines dans K). On a alors :

$$E = \text{Ker}(f - \lambda_1 \text{id})^{\alpha_1} \oplus \cdots \oplus \text{Ker}(f - \lambda_r \text{id})^{\alpha_r} \oplus \text{Ker } Q(f)$$

En particulier, si $P_f(X)$ est scindé dans K , c'est-à-dire si

$$P_f(X) = (-1)^n (X - \lambda_1)^{\alpha_1} \cdots (X - \lambda_p)^{\alpha_p},$$

alors : $E = \text{Ker}(f - \lambda_1 \text{id})^{\alpha_1} \oplus \cdots \oplus \text{Ker}(f - \lambda_p \text{id})^{\alpha_p}$

Cette décomposition en somme directe jouera un rôle important dans la suite.

Exercices 25. 26.

6.11 Recherche des polynômes annulateurs. Polynôme minimal

La théorie du polynôme minimal et le théorème de Cayley-Hamilton donnent une méthode de construction systématique de tous polynômes annulateurs de f .

Définition 6.24 – On appelle *polynôme minimal* de f - noté $m_f(X)$ - le polynôme normalisé annulateur de f de degré le plus petit ¹¹.

On démontrera (cf. ci-dessous) que le polynôme minimal est unique. Notons que, par définition, on a :

$$m_f(f) = 0$$

Il est clair que si un polynôme Q est un multiple de $m_f(X)$ (c'est-à-dire est divisible par $m_f(X)$) alors $Q(f) = 0$. En effet :

$$Q(X) = A(X) m_f(X) \implies Q(f) = A(f) m_f(f) = 0$$

On a, en fait, la réciproque :

Proposition 6.25 – Les polynômes annulateurs de f sont les polynômes du type

$$Q(X) = A(X) m_f(X) \quad \text{avec } A(X) \in K[X]$$

Supposons en effet que $Q(f) = 0$. En effectuant la division euclidienne de Q par m_f , on a :

$$Q(X) = A(X) m_f(X) + R(X)$$

où $d^\circ R < d^\circ m_f$ (c'est-à-dire : ou $R = 0$ ou, si $R \neq 0$, $d^\circ R < d^\circ m_f$).

Puisque $Q(f) = 0$ et $m_f(f) = 0$, on a $R(f) = 0$. Donc R est un annulateur de f . Mais $m_f(X)$ est l'annulateur de degré le plus petit : ainsi $R \neq 0$ est impossible (car on aurait alors $d^\circ R < d^\circ m_f$). Donc $R = 0$ et m_f divise Q . $\square$

¹⁰cf. (i) page 159

¹¹normalisé veut dire que le coefficient du terme de plus haut degré vaut 1.

Corollaire 6.26 – $m_f(X)$ divise $P_f(X)$.

Unicité du polynôme minimal

Soient m_1 et m_2 deux polynômes minimaux. Puisqu'ils sont annulateurs de f , m_1 divise m_2 et m_2 divise m_1 . Donc $m_2 = km_1$ ($k \in K$). Or m_1 et m_2 sont normalisés, donc : $m_1 = m_2$.

Recherche du polynôme minimal

La proposition 6.25 montre que pour connaître tous les polynômes annulateurs de f , il suffit de connaître le polynôme minimal. Nous allons expliquer maintenant comment on détermine le polynôme minimal.

Proposition 6.27 – Les racines de $m_f(X)$ sont exactement les racines de $P_f(X)$, c'est-à-dire les valeurs propres, mais avec une multiplicité en général différente. En d'autres termes, si on considère $P_f(X)$ scindé (éventuellement sur la clôture algébrique K' de K), c'est-à-dire si

$$P_f(X) = (-1)^n (X - \lambda_1)^{\alpha_1} \cdots (X - \lambda_p)^{\alpha_p} \quad \text{avec : } \lambda_i \neq \lambda_j, \quad \alpha_1 + \cdots + \alpha_p = n$$

alors :

$$m_f(X) = (X - \lambda_1)^{\beta_1} \cdots (X - \lambda_p)^{\beta_p} \quad \text{avec } 1 \leq \beta_i \leq \alpha_i.$$

Démonstration : On sait que $P_f(X) = A(X) m_f(X)$; donc si λ est racine de m_f , alors elle est racine de P_f .

Réciproquement, soit λ racine de P_f , c'est-à-dire valeur propre de f , alors λ est racine de m_f , parce que m_f annule f (cf. proposition 6.18, page 176). $\square$

Exemples :

$$1. \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}. \quad \text{On a : } P_A(X) = -(X+1)(X+2)(X-3),$$

donc :

$$m_A(X) = (X+1)(X+2)(X-3).$$

$$2. \quad A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad P_A(X) = -(X-1)(X+2)^2.$$

On a donc deux possibilités :

$$\begin{aligned} \text{soit } m_f(X) &= (X-1)(X+2) \\ \text{soit } m_f(X) &= (X-1)(X+2)^2. \end{aligned}$$

Calculons $(A - I)(A + 2I)$; si l'on trouve la matrice nulle le polynôme minimal sera le premier, sinon ce sera le second.

$$(A - I)(A + 2I) = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Donc :

$$m_f(X) = (X-1)(X+2)$$

Théorème (V) 6.28 – *Un endomorphisme f est diagonalisable si et seulement si son polynôme minimal est scindé et il a toutes ses racines simples.*

En effet la condition est suffisante, d'après le théorème des polynômes annulateurs 6.22, car $m_f(f) = 0$.

Réciproquement, soit f diagonalisable; alors $P_f(X)$ est scindé et, comme $m_f(X)$ divise $P_f(X)$, $m_f(X)$ est scindé. Soit $\text{Sp}(f) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$ et $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ une base de vecteurs propres. Comme on l'a vu (cf. page 178), le polynôme $Q(X) = (X - \lambda_1) \cdots (X - \lambda_p)$ est un annulateur de f . Il s'ensuit que $m_f(X)$ divise $Q(X)$. Puisque $Q(X)$ n'a que des racines simples, $m_f(X)$ n'a que des racines simples. $\square$

Exemples :

$$1. \quad A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}. \quad \text{On a vu que } m_A(X) = (X+2)(X-1).$$

Donc A est diagonalisable.

$$2. \quad A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{On a : } P_A(X) = -(X-1)^3$$

$$\text{donc : } m_A(X) = \begin{cases} X-1 \\ \text{ou :} \\ (X-1)^2 \\ \text{ou :} \\ (X-1)^3 \end{cases}$$

et A est diagonalisable $\iff m_A(X) = X-1 \iff A - I = 0$.

Comme A n'est pas la matrice unité I , A n'est pas diagonalisable.

$$3. \quad A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}. \quad \text{On a : } P_A(X) = -(X-1)(X-2)^2$$

$$\text{donc : } m_A(X) = \begin{cases} (X-1)(X-2) \\ \text{ou :} \\ (X-1)(X-2)^2 \end{cases}$$

Ainsi :

$$A \text{ est diagonalisable } \iff m_A(X) = (X-1)(X-2) \iff (A-I)(A-2I) = 0.$$

En effectuant le produit $(A-I)(A-2I)$ on trouve :

$$(A-I)(A-2I) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} \neq 0$$

donc A n'est pas diagonalisable.

Exercices 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

6.12 Réduction en blocs triangulaires (ou réduction selon les espaces caractéristiques)

Comme nous l'avons vu, cf. théorème 6.14, si le polynôme caractéristique $P_f(X)$ est scindé il existe une base (v_i) telle que :

$$M(f)_{v_i} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Une simplification supplémentaire est possible dans laquelle plusieurs des termes « $*$ » sont nuls.

Définition 6.29 – Soit $P_f(X) = (-1)^n (X - \lambda_1)^{\alpha_1} \cdots (X - \lambda_p)^{\alpha_p}$ (avec $\lambda_i \neq \lambda_j$). On appelle *espace caractéristique* associé à la valeur propre λ_i le sous-espace vectoriel :

$$N_{\lambda_i} = \text{Ker}(f - \lambda_i \text{id})^{\alpha_i}$$

D'après le corollaire 6.23, si $P_f(X)$ est scindé, E est somme directe d'espaces caractéristiques (que f soit diagonalisable ou non) :

$$E = N_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus N_{\lambda_p}$$

REMARQUES. –

1. $N_\lambda \supset E_\lambda$

En effet, si $x \in E_\lambda$, $(f - \lambda \text{id})(x) = 0$ donc $(f - \lambda \text{id})^\alpha(x) = 0$ (α étant l'ordre de multiplicité de λ), c'est-à-dire $x \in N_\lambda$.

2. Les sous-espaces caractéristiques sont *stables* par f , c'est-à-dire : $f(N_\lambda) \subset N_\lambda$.

En effet, si $x \in N_\lambda$, on a : $(f - \lambda \text{id})^\alpha(x) = 0$; d'où $f \circ (f - \lambda \text{id})^\alpha(x) = 0$ et donc $(f - \lambda \text{id})^\alpha \circ f(x) = 0$, c'est-à-dire $f(x) \in N_\lambda$.

Théorème 6.30 . (Réduction selon les sous-espaces caractéristiques)

Soit $f \in \text{End}_K(E)$. On suppose que le polynôme caractéristique est scindé :

$$P_f(X) = (-1)^n (X - \lambda_1)^{\alpha_1} \cdots (X - \lambda_p)^{\alpha_p} \quad (\text{avec } \lambda_i \neq \lambda_j)$$

Il existe alors une base $\mathcal{B}$ de E , $\mathcal{B} = \{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2 \cdots \mathcal{B}_p\}$ où $\mathcal{B}_i$ est une base de N_{λ_i} , telle

que :

$$M(f)_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_1 \end{matrix}} & & & 0 \\ & \boxed{\begin{matrix} \lambda_2 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_2 \end{matrix}} & & & \\ & & \ddots & & \\ 0 & & & \boxed{\begin{matrix} \lambda_p & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_p \end{matrix}} \end{pmatrix}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\alpha_1} \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{\alpha_2} \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{\alpha_p}$

et

$$\begin{pmatrix} \lambda_i & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_i \end{pmatrix} = M(f|_{N_{\lambda_i}})_{\mathcal{B}_i}$$

La démonstration est très simple et repose sur le lemme suivant :

Lemme 6.31 – Soit $E = E_1 \oplus \cdots \oplus E_p$, où les E_i sont des sous-espaces vectoriels stables par f . Si $\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_p$ sont des bases de $E_1, \dots, E_p$, la matrice de f dans la base $\mathcal{B} = \{\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_p\}$ de E est :

$$M(f)_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \boxed{M_1} & & 0 \\ & \boxed{M_2} & \\ & & \ddots \\ 0 & & & \boxed{M_p} \end{pmatrix} \quad \text{où :} \quad M_i = M(f|_{E_i})_{\mathcal{B}_i}$$

En effet, soient $\mathcal{B}_1 = \{e_1, \dots, e_{n_1}\}, \dots, \mathcal{B}_p = \{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{n_p}\}$. Puisque $f(E_i) \subset E_i$, on a :

$$\begin{cases} f(e_1) = a_{11}e_1 + \cdots + a_{1n_1}e_{n_1} \\ \dots \\ f(e_{n_1}) = a_{n_11}e_1 + \cdots + a_{n_1n_1}e_{n_1} \end{cases}, \quad \dots, \quad \begin{cases} f(\varepsilon_1) = b_{11}\varepsilon_1 + \cdots + b_{1n_p}\varepsilon_{n_p} \\ \dots \\ f(\varepsilon_{n_p}) = b_{n_p1}\varepsilon_1 + \cdots + b_{n_pn_p}\varepsilon_{n_p} \end{cases}$$

donc

$$M(f)_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \boxed{M_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \boxed{M_p} \end{pmatrix} \quad \text{où} \quad M_1 = (a_{ij}), \dots, M_p = (b_{lm})$$

◇

Démonstration du théorème :

Puisque les N_{λ_i} sont stables par f , d'après le lemme il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que

$$M(f)_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \boxed{M_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \boxed{M_p} \end{pmatrix} \quad \text{où : } M_j = M(f_j), f_j = f|_{N_{\lambda_j}}.$$

Il s'agit de montrer que chaque matrice M_j est trigonalisable et ses valeurs propres sont $\underbrace{\{\lambda_j, \dots, \lambda_j\}}_{\alpha_j \text{ fois}}$. On a :

$$N_{\lambda_j} = \text{Ker}(f - \lambda_j \text{id})^{\alpha_j}$$

donc $(f - \lambda_j \text{id})^{\alpha_j}(x) = 0$, $\forall x \in N_{\lambda_j}$, c'est-à-dire : $(f_j - \lambda_j \text{id})^{\alpha_j} = 0$. Ainsi le polynôme $(X - \lambda_j)^{\alpha_j}$ est un annulateur de f_j et par conséquent le polynôme minimal de f_j est du type :

$$m_{f_j}(X) = (X - \lambda_j)^{\gamma_j}, \quad \text{avec } 1 \leq \gamma_j \leq \alpha_j.$$

On en déduit :

$$P_{f_j}(X) = (-1)^{\delta_j} (X - \lambda_j)^{\delta_j}, \quad \text{avec } \delta_j \geq \gamma_j$$

Donc $P_{f_j}(X)$ est scindé et son spectre est $\underbrace{\{\lambda_j, \dots, \lambda_j\}}_{\delta_j \text{ fois}}$. Ceci prouve que M_j est

trigonalisable.

Il reste à montrer que $\delta_i = \alpha_i$. On a :

$$\begin{aligned} P_f(X) &= \det(M_i - X I) \cdots \det(M_p - X I) \\ &= P_{f_1}(X) \cdots P_{f_p}(X) = (-1)^n (X - \lambda_1)^{\delta_1} \cdots (X - \lambda_p)^{\delta_p} \end{aligned}$$

et comme par ailleurs $P_f(X) = (-1)^n (X - \lambda_1)^{\alpha_1} \cdots (X - \lambda_p)^{\alpha_p}$, on a facilement $\delta_i = \alpha_i$. $\square$

Exemple – Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Considérons A comme la matrice d'un endomorphisme f de $\mathbb{R}^4$ dans la base canonique $\{e_i\}$. On a :

$$P_f(X) = X^2(X - 1)^2.$$

Il existe donc une base de $\mathbb{R}^4$ $\{v_1, \dots, v_4\}$ telle que :

$$M(f)_{v_i} = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{matrix}} & \begin{matrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix} & \boxed{\begin{matrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{matrix}} \end{pmatrix}$$

$\begin{matrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ f(v_1) & f(v_2) & f(v_3) & f(v_4) \end{matrix}$

ce qui veut dire que :

$$\begin{cases} f(v_1) &= v_1 \\ f(v_2) &= a v_1 + v_2 \\ f(v_3) &= 0 \\ f(v_4) &= b v_3 \end{cases}$$

Calcul de v_1 . On résout le système $A v_1 = v_1$, avec $v_1 = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}$, c'est-à-dire :

$$\begin{cases} -y + 2z - 2t &= 0 \\ -y + z - t &= 0 \\ x - y &= 0 \\ x - y + z - t &= 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x &= y \\ y &= 0 \\ z &= t \end{cases}$$

On a donc un espace vectoriel de dimension 1 engendré par $v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Calcul de v_2 . On résout $f(v_2) = a v_1 + v_2$, c'est-à-dire : $(A - I) v_2 = a v_1$:

$$\begin{cases} -y + 2z - 2t &= 0 \\ -y + z - t &= 0 \\ x - y &= a \\ x - y + z - t &= a \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x &= a \\ y &= 0 \\ z &= t \end{cases}$$

d'où, par exemple, en prenant $a = 1$: $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

(on ne peut pas prendre $a = 0$ sinon retrouve v_1)

Calcul de v_3 . $f(v_3) = 0$ donne le système :

$$\begin{cases} x - y + 2z - 2t &= 0 \\ z - t &= 0 \\ x - y + z &= 0 \\ x - y + z &= 0 \end{cases} \quad \text{On trouve : } v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Calcul de v_4 . On résout le système $f(v_4) = b v_3$:

$$\begin{cases} x - y + 2z - 2t &= b \\ z - t &= b \\ x - y + z &= 0 \\ x - y + z &= 0 \end{cases} \quad \text{qui donne : } \begin{cases} x &= y - b \\ t &= 0 \\ z &= b \end{cases},$$

En prenant $b = 1$, on a par exemple $v_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Ainsi :

$$M(f)_{v_i} = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{matrix}} & \begin{matrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix} & \boxed{\begin{matrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{matrix}} \end{pmatrix}$$

et une matrice de passage est :

$$P = \|v_1, v_2, v_3, v_4\|_{e_i} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Notons que l'espace caractéristique N_1 est l'espace engendré par v_1 et v_2 , et que N_0 est l'espace engendré par v_3 et v_4 .

Application : calcul de la puissance d'une matrice.

Soit A trigonalisable, $A' = P^{-1}AP$ une réduite triangulaire de A par blocs triangulaires, P la matrice de passage.

On a : $A^k = P(A')^k P^{-1}$. Le calcul de $(A')^k$ est simple car :

$$\begin{pmatrix} \boxed{M_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \boxed{M_p} \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} \boxed{M_1}^k & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \boxed{M_p}^k \end{pmatrix}$$

On est ramené au calcul de : $\begin{pmatrix} \lambda & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda \end{pmatrix}^k$. Posons :

$$B := \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda \end{pmatrix}}_n = \lambda I + J \quad \text{où} \quad J := \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & 0 \end{pmatrix}}_n$$

On voit facilement que J est nilpotente, c'est-à-dire il existe $p \leq n$ tel que $J^p = 0$. En effet $P_J(X) = (-1)^n X^n$ et donc $m_J(X) = X^p$, avec $p \leq n$; comme $m_J(J) = 0$, on a $J^p = 0$. Puisque λI et J commutent, on calcule facilement B^k par la formule du binôme, à l'aide de $J, J^2, \dots, J^{n-1}$.

Exercice 37.

6.13 Décomposition de Dunford

Un endomorphisme f est dit *nilpotent* (cf. exercice 3) s'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $f^k = 0$. Le plus petit entier p tel que $f^p = 0$ est dit *indice de nilpotence*.

Le théorème de décomposition selon les espaces caractéristiques permet de démontrer assez facilement le théorème suivant :

Théorème 6.32 Décomposition de Dunford.

Soit f un endomorphisme dont le polynôme caractéristique est scindé. Alors f se décompose d'une manière unique sous la forme :

$$f = d + n$$

où d est un endomorphisme diagonalisable et n un endomorphisme nilpotent qui commute.

En particulier :

Toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ se décompose d'une manière unique sous la forme $A = D + N$, où D et N sont deux matrices, respectivement diagonalisable et nilpotente, qui commutent.

Démonstration :

a) *Existence*

Soit $\mathcal{B}$ une base dans laquelle f est réduit selon les sous-espaces caractéristiques :

$$\begin{aligned}
 A' = M(f)_{\mathcal{B}} &= \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_1 \end{matrix}} & & 0 \\ & \boxed{\begin{matrix} \lambda_2 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_2 \end{matrix}} & \ddots & \\ & & \boxed{\begin{matrix} \lambda_p & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_p \end{matrix}} \end{pmatrix} \\
 &\quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\alpha_1} \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\alpha_2} \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\alpha_p} \\
 &= \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_1 \end{matrix}} & & 0 \\ & & & \ddots & \\ 0 & & \boxed{\begin{matrix} \lambda_p & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_p \end{matrix}} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} 0 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & 0 \end{matrix}} & & 0 \\ & & & \ddots & \\ 0 & & \boxed{\begin{matrix} 0 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & 0 \end{matrix}} \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Notons D' la première matrice à second membre et N' la deuxième matrice :

$$A' = D' + N'$$

et soient d et n les endomorphismes qui dans la base $\mathcal{B}$ sont représentés respectivement par D' et N' . On aura :

$$f = d + n.$$

Remarquons que d est diagonalisable, car D' est diagonale, et que n nilpotent, car N' est nilpotente. De plus d et n commutent car D' et N' commutent. En effet, d'après

l'exercice 24 du chapitre 3, on a la propriété suivante du produit par blocs :

$$\begin{pmatrix} \boxed{M_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \boxed{M_p} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \boxed{N_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \boxed{N_p} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boxed{M_1 N_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \boxed{M_p N_p} \end{pmatrix}$$

Par conséquent, il suffira de montrer que les matrices

$$\begin{pmatrix} \lambda_i & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_i \end{pmatrix} = \lambda_i I \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 0 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & 0 \end{pmatrix}$$

commutent, ce qui est évident.

Aussi f est somme d'un endomorphisme diagonalisable et d'un endomorphisme nilpotent qui commutent.

b) Unicité

Pour montrer que la décomposition est unique, considérons deux décompositions

$$\begin{aligned} f &= d + n \\ &= d' + n' \end{aligned}$$

comme dans l'énoncé, c'est-à-dire : d, d' diagonalisables, n, n' nilpotents et d (resp : d') commutant avec n (resp : avec n'). Par soustraction on a :

$$d - d' = n' - n.$$

Soit $h := d - d' = n' - n$. Nous allons montrer que $d - d'$ est diagonalisable que $n - n'$ est nilpotent : on aura alors $h = 0$ (cf. exercice 3), donc : $d = d'$ et $n = n'$.

La démonstration repose sur les lemmes suivants :

Lemme 1. - *La somme de deux endomorphismes diagonalisables qui commutent, est un endomorphisme diagonalisable.*

Pour la démonstration, cf. exercice 14.

Lemme 2. - *La somme de deux endomorphismes nilpotents qui commutent, est un endomorphisme nilpotent.*

En effet, soient n_1 et n_2 deux endomorphismes nilpotents d'indices de nilpotence respectivement r et s . Puisque n_1 et n_2 commutent, on peut utiliser la formule du binôme ; on a :

$$(n_1 + n_2)^{r+s} = \sum_{k=0}^{r+s} C_{r+s}^k n_1^k n_2^{r+s-k} = 0$$

car si $k \geq r$: $n_1^k = 0$
 si $k < r$: alors $r + s - k > s$, donc $n_2^{r+s-k} = 0$

Lemme 3. - *d et d' commutent, de même que n et n' .*

Démonstration : - Notons tout d'abord que d commute avec n donc il commute avec $f = d + n$; de même d' commute avec f .

Considérons la décomposition de E en somme directe de sous-espaces caractéristiques :

$$E = N_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus N_{\lambda_p} ;$$

tout $x \in E$ s'écrit d'une manière unique

$$x = x_1 + \cdots + x_p \quad \text{avec } x_i \in N_{\lambda_i}.$$

Soit q_i le projecteur sur N_{λ_i} : $q_i(x) = x_i$. Dans la base $\mathcal{B}$ adaptée à la décomposition on a :

$$M(q_i)_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & & & & 0 \\ & \ddots & & & \\ & & \boxed{\begin{matrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{matrix}} & & \\ & & & \ddots & \\ 0 & & & & 0 \end{pmatrix}$$

donc

$$d = \lambda_1 q_1 + \cdots + \lambda_p q_p.$$

Considérons maintenant l'endomorphisme d' et montrons d'abord qu'il laisse stables les sous-espaces caractéristiques.

Soit $x \in N_{\lambda_i}$, c'est à-dire tel que $\text{Ker}(f - \lambda_i \text{id})^{\alpha_i}(x) = 0$. Puisque d' commute avec f , on a :

$$(f - \lambda_i \text{id})^{\alpha_i} \circ d'(x) = d' \circ (f - \lambda_i \text{id})^{\alpha_i}(x) = 0,$$

c'est-à-dire $d'(x) \in N_{\lambda_i}$. Les sous-espaces caractéristiques sont donc stables par d' .

Il s'ensuit que :

$$\begin{cases} q_i \circ d'(x_i) = d'(x_i) \\ q_i \circ d'(x_j) = 0 \end{cases} \quad \text{pour } i \neq j.$$

On peut montrer maintenant que d' commute avec tous les projecteurs q_i . En effet, pour tout $x \in E$, on a :

$$\begin{aligned} d' \circ q_i(x) &= d'(x_i) \quad \text{et} \\ q_i \circ d'(x) &= q_i \circ d'(x_1 + \cdots + x_p) = q_i \circ d'(x_1) + \cdots + q_i \circ d'(x_p) \\ &= q_i \circ d'(x_i) = d'(x_i) \end{aligned}$$

donc $d' \circ q_i = q_i \circ d'$ pour tout $i = 1, \dots, p$. Par conséquent d' commute avec d , car $d = \lambda_1 q_1 + \cdots + \lambda_p q_p$.

De la même manière on voit que n' commute avec d .

On a enfin :

$$n' \circ n = n' \circ (f - d) = (f - d) \circ n' = n \circ n' \quad \diamond$$

Le théorème est ainsi démontré. $\square$

Exercice 38.

6.14 La réduction de Jordan

La réduction par blocs triangulaires est, en général, suffisante pour les applications ; cependant une dernière réduction peut être effectuée à l'intérieur de chaque bloc jusqu'à parvenir à la forme qui, dans un certain sens, est la plus simple possible : la forme de Jordan.

Par exemple, soit :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = M(f)_{e_i}$$

Cette matrice est sous forme triangulaire. On peut se demander si elle est diagonalisable. On trouve :

$$P_A(X) = -(X-1)^2(X-2) \quad \text{et} \quad m_A(X) = (X-1)(X-2)$$

A est donc diagonalisable : il existe une base $\{v_i\}$ telle que

$$M(f)_{v_i} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

En revanche, soit

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

On a :

$$P_B(X) = -(X-1)^2(X-2) \quad \text{et} \quad m_B(X) = (X-1)^2(X-2);$$

donc B ne peut pas être réduite à la forme diagonale. Ainsi pour certaines matrices triangulaires une ultérieure réduction est possible, pour d'autres non. La théorie de Jordan permet d'arriver à ce que l'on peut considérer la *dernière réduction*, aboutissant ainsi à une classification des matrices à la relation d'équivalence près " A est semblable à B " (ou si l'on veut : " A et B représentent le même endomorphisme").

Plus précisément le problème est le suivant. Comme on l'a déjà vu, si deux matrices sont semblables alors elles ont la même trace, le même déterminant et, plus généralement, les mêmes valeurs propres. En d'autres termes, si deux matrices ont, par exemple, une trace différente (ce qui est très facile à vérifier), alors elles ne représentent pas le même endomorphisme. Il est clair cependant que le spectre n'est pas le seul invariant de la classe des matrices qui représentent le même endomorphisme : le rang, par exemple, est un autre invariant. Mais le rang et le spectre eux-mêmes ne suffisent pas à caractériser les matrices semblables. Par exemple :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ont même rang et même spectre et pourtant elles ne sont pas semblables (vérifier qu'il n'existe pas de matrice inversible P telle que $AP = PB$).

La question se pose d'une manière naturelle de savoir s'il existe un *système complet d'invariants*, c'est-à-dire si l'on peut associer à chaque matrice A un ensemble fini $\mathcal{S}_A$ de scalaires (tels que le spectre, le rang, etc) tel que si pour deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(K)$ on a $\mathcal{S}_A = \mathcal{S}_B$, alors A et B sont semblables, c'est-à-dire elles représentent le même endomorphisme en des bases différentes. La réponse est donnée par le théorème de Jordan que nous allons expliquer dans ce paragraphe.

Définition 6.33 – On appelle *bloc de Jordan* une matrice carrée du type :

$$J(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ 0 & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix}$$

[pour les matrices de type $(1, 1)$: $J(\lambda) := (\lambda)$] .

Propriété 6.34 – Soit $J(\lambda)$ un bloc de Jordan d'ordre n , on a :

$$\begin{aligned} P_J(X) &= (-1)^n (X - \lambda)^n \\ m_J(X) &= (X - \lambda)^n \\ \dim E_\lambda &= 1 \end{aligned}$$

La vérification est immédiate : il suffit d'effectuer les calculs.

Théorème de Jordan . 6.35 – Soit $f \in \text{End}_K(E)$; on suppose que $P_f(X)$ est scindé.

[1] Supposons d'abord que f n'a qu'une seule valeur propre et que :

$$P_f(X) = (-1)^n (X - \lambda)^n, \quad m_f(X) = (X - \lambda)^\beta, \quad \dim E_\lambda = \gamma$$

Il existe alors une base B de E telle que :

$$M(f)_B = \begin{pmatrix} \boxed{J_1(\lambda)} & & & 0 \\ & \boxed{J_2(\lambda)} & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \boxed{J_\gamma(\lambda)} \end{pmatrix} \underset{\text{notation}}{=} \tilde{J}(\lambda)$$

où :

- les $J_k(\lambda)$ sont des blocs de Jordan ;
 - l'ordre du plus grand bloc est β ;
 - le nombre des blocs est γ
- (ceci est évident, car dans chaque bloc il n'y a qu'un vecteur propre, d'après la proposition précédente).

[2] Si f admet les valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ de multiplicité $\alpha_1, \dots, \alpha_p$, c'est-à-dire si

$$P_f(X) = (-1)^n (X - \lambda_1)^{\alpha_1} \cdots (X - \lambda_p)^{\alpha_p} \quad (\lambda_i \neq \lambda_j)$$

alors il existe une base B de E telle que (avec les notations de [1]) :

$$M(f)_B = \begin{pmatrix} \boxed{\tilde{J}_1(\lambda)} & & & 0 \\ & \boxed{\tilde{J}_2(\lambda)} & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \boxed{\tilde{J}_\gamma(\lambda)} \end{pmatrix}$$

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\alpha_1} \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\alpha_2} \quad \cdots \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\alpha_p}$

Par exemple : soit $\dim E = 5$, $P_f(X) = -(X - \lambda)^5$, $m_f(X) = (X - \lambda)^3$ et $\dim E_\lambda = 2$, il existe une base $\{v_i\}$ de E telle que :

$$M(f)_{v_i} = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{matrix}} & \begin{matrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix} & \boxed{\begin{matrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{matrix}} \end{pmatrix}$$

Si $\dim E = 5$, $P_f(X) = -(X - \lambda)^5$, $m_f(X) = (X - \lambda)^3$ et $\dim E_\lambda = 3$, il existe une base $\{v_i\}$ de E telle que :

$$M(f)_{v_i} = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{matrix}} & \begin{matrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} \boxed{\lambda} & 0 \\ 0 & \boxed{\lambda} \end{matrix} \end{pmatrix}$$

REMARQUE : Une matrice sous la forme de Jordan est diagonalisable si et seulement si elle est déjà sous forme diagonale.

En effet si elle n'est pas diagonale il y a un bloc de Jordan d'ordre $\beta > 1$, ce qui implique que dans le polynôme minimal il y a au moins un facteur du type $(X - \lambda)^\beta$, donc $m_f(X)$ n'a pas toutes ses racines simples.

Démonstration du théorème :

Soit $P_f(X) = (-1)^n(X - \lambda)^n$.

Puisque $P_f(X)$ est scindé, f est trigonalisable. Il existe donc une base B' telle que :

$$M(f)_{B'} = \begin{pmatrix} \lambda & & * \\ & \lambda & \\ & & \ddots \\ 0 & & & \lambda \end{pmatrix} \underset{\text{notation}}{=} A$$

Posons $A = \lambda I + N$ (ou, si l'on veut, $f = \lambda \text{id} + u$) avec :

$$N = \begin{pmatrix} 0 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & 0 \end{pmatrix} = M(u)_{B'}$$

Comme on l'a vu (cf. page 188), u est nilpotent. Puisque la matrice λI de λid est la même en toute base, le problème revient à étudier la réduction des endomorphismes nilpotents.

Soit donc u un endomorphisme nilpotent et β son indice de nilpotence. On a $m_u(X) = X^\beta$. Donc u n'est diagonalisable que si $\beta = 1$, c'est-à-dire $u = 0$. Par la suite on supposera donc que $u \neq 0$.

Lemme 1. Soit u un endomorphisme nilpotent d'indice de nilpotence β . Les propriétés suivantes sont équivalentes.

1. $\beta = n$, c'est-à-dire le polynôme minimal est égal (au signe près) au polynôme caractéristique :

$$P_u(X) = (-1)^n X^n, \quad m_u(X) = X^n.$$

2. Il existe un vecteur $x \in E$, $x \neq 0$, tel que $\{x, u(x), u^2(x), \dots, u^{n-1}(x)\}$ est une base de E (on dit que u est cyclique).

3. Il existe une base $\mathcal{B}$ telle que :

$$M(u)_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & 0 \end{pmatrix}$$

(c'est-à-dire u est représentable par un bloc de Jordan).

Démonstration :

L'équivalence de 2. et 3. est immédiate : $\mathcal{B}$ est justement la base $\{x, u(x), u^2(x), \dots, u^{n-1}(x)\}$.

Si 3. est vérifiée, $\beta = n$ (cf. propriété 6.34).

Supposons 1. vérifiée. Puisque $u^{n-1} \neq 0$, il existe $x \in E$, $x \neq 0$, tel que $u^{n-1}(x) \neq 0$. Posons (cf. exercice 41) :

$$\begin{cases} v_n = x \\ v_{n-1} = u(x), \\ \dots \\ v_k = u^{n-k}(x), \\ \dots \\ v_1 = u^{n-1}(x) \end{cases}$$

On voit facilement que cette famille $\{v_1, \dots, v_n\}$ est libre et donc elle est une base. En effet soit :

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k v_k = 0$$

c'est-à-dire :

$$\lambda_1 u^{n-1}(x) + \lambda_2 u^{n-2}(x) + \dots + \lambda_{n-1} u(x) + \lambda_n x = 0.$$

En prenant l'image par $u^{n-1}, u^{n-2}, \dots, u$ on trouve successivement : $\lambda_n = 0$, $\lambda_{n-1} = 0, \dots$, $\lambda_2 = 0$; d'où $\lambda_1 u^{n-1}(x) = 0$, et, puisque $u^{n-1}(x) \neq 0$, $\lambda_1 = 0$. Donc la famille $\{v_i\}$ est une base et

$$M(u)_{v_i} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & 0 \end{pmatrix}$$

Le théorème est ainsi démontré pour $\beta = n$. $\diamond$

D'après le lemme 1. et le lemme 6.31 page 185, le problème revient à démontrer que :

si u est un endomorphisme nilpotent, E est somme directe de sous-espaces stables par u , tels que la restriction de u à chacun de ces sous-espaces est un endomorphisme cyclique.

Comme nous allons le voir, la construction de ces sous-espaces stables se fait comme dans le lemme 1. en choisissant opportunément certains vecteurs et en prenant leurs itérés par u .

Lemme 2. En notant $K_p = \text{Ker } u^p$, on a la suite d'inclusions strictes :

$$\{0\} = K_0 \subsetneq K_1 \subsetneq K_2 \subsetneq \dots \subsetneq K_{\beta-1} \subsetneq K_{\beta} = E$$

En effet, $K_p \subset K_{p+1}$, car $u^p(x) = 0$ implique $u^{p+1}(x) = 0$.

D'autre part, s'il existait $p \in \{1, 2, \dots, \beta-1\}$ tel que $K_p = K_{p+1}$, on aurait :

$$K_p = K_{p+1} = K_{p+2} = \dots = K_{\beta} = E$$

(cf. exercice 16, chapitre 3). Donc p serait l'indice de nilpotence, ce qui est exclu, car $p < \beta$.

$\diamond$

D'après le lemme 2., pour tout $p \in \{1, \dots, \beta\}$ il existe un sous-espace vectoriel $M_p \neq \{0\}$ tel que $K_p = K_{p-1} \oplus M_p$. On sait que le supplémentaire de K_{p-1} n'est pas unique, mais tous les supplémentaires ont même dimension. *Nous allons choisir les sous-espaces M_p de manière à ce que certaines conditions, nous permettant de mener à bien la construction, soient satisfaites.*

Lemme 3. *Il existe des sous-espaces vectoriels $M_1, M_2, \dots, M_\beta$ non réduits à $\{0\}$, tels que :*

- 1) $K_p = K_{p-1} \oplus M_p$, pour $p = 1, \dots, \beta$
- 2) $u(M_p) \subset M_{p-1}$, pour $p = 2, \dots, \beta$.

Démonstration : par récurrence "descendante" sur p .

– Si $p = \beta$, on choisit pour M_β un supplémentaire quelconque de $K_{\beta-1}$ dans K_β .

– Supposons avoir construit les sous-espaces $M_\beta, M_{\beta-1}, \dots, M_p$ vérifiant 1) et 2) et montrons que l'on peut construire M_{p-1} vérifiant ces mêmes propriétés.

Remarquons tout d'abord que M_p vérifie :

- a) $u(M_p) \subset K_{p-1}$
- b) $u(M_p) \cap K_{p-2} = \{0\}$

En effet, soit $x \in M_p$. Puisque $M_p \subset K_p$, on a $u^p(x) = 0$, d'où $u^{p-1}(u(x)) = 0$, c'est-à-dire $u(x) \in K_{p-1}$, ce qui prouve a).

Montrons b). Soit $y \in u(M_p) \cap K_{p-2}$: $y = u(x)$ avec $x \in M_p$ et $u^{p-2}(y) = 0$. On aura : $u^{p-1}(x) = 0$, c'est-à-dire $x \in K_{p-1}$ et par conséquent $x \in M_p \cap K_{p-1} = \{0\}$, d'où $x = 0$ et donc $y = 0$.

Ainsi $u(M_p)$ et K_{p-2} sont en somme directe (d'après b)) et $K_{p-2} \oplus u(M_p) \subset K_{p-1}$ (d'après a)).

Il s'ensuit qu'il existe un supplémentaire G_{p-1} de $K_{p-2} \oplus u(M_p)$ dans K_{p-1} :

$$K_{p-1} = K_{p-2} \oplus u(M_p) \oplus G_{p-1}$$

On pose alors :

$$M_{p-1} = u(M_p) \oplus G_{p-1}$$

M_{p-1} vérifie 1) et 2). $\diamond$

Lemme 4.

$$E = M_1 \oplus M_2 \oplus \dots \oplus M_\beta$$

En effet :

$$\begin{aligned} E = K_\beta = K_{\beta-1} \oplus M_\beta &= K_{\beta-2} \oplus M_{\beta-1} \oplus M_\beta \\ &= K_{\beta-3} \oplus M_{\beta-2} \oplus M_{\beta-1} \oplus M_\beta \\ &\dots \dots \dots \dots \dots \dots \\ &= M_1 \oplus M_2 \oplus \dots \dots \dots \dots \oplus M_\beta \end{aligned}$$

$\diamond$

Nous allons maintenant construire une base de E en choisissant, par un procédé itératif, une base sur chaque espace M_i : cela permet de mettre en évidence les sous-espaces stables sur lesquels u est cyclique.

Remarquons tout d'abord que $u(M_p) \subset M_{p-1}$ et que l'on a :

Lemme 5. *L'image par u d'une base de M_p est une famille libre de M_{p-1} (pour $p \geq 2$).*

En effet, soit $\{v_1, \dots, v_r\}$ une base de M_p et soient $\lambda_1, \dots, \lambda_r$, tels que :

$$\lambda_1 u(v_1) + \dots + \lambda_r u(v_r) = 0$$

on a $u(\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_r v_r) = 0$, donc :

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_r v_r \in \text{Ker } u = K_1 \subset K_{p-1}$$

Ainsi $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_r v_r \in M_p \cap K_{p-1} = \{0\}$ et, puisque $v_1, \dots, v_r$ sont indépendants, on a :

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_r = 0 \quad \diamond$$

Venons maintenant à la construction de la base de E :

- Dans M_β (que nous allons noter G_β), on prend une base quelconque.
- Dans $M_{p-1} = u(M_p) \oplus G_{p-1}$ on prend l'image par u de la base construite sur M_p et on complète par une base quelconque de G_{p-1} .

On a ainsi les bases $\mathcal{B}_\beta, \mathcal{B}_{\beta-1}, \dots, \mathcal{B}_1$ de $M_\beta, M_{\beta-1}, \dots, M_1$:

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_\beta &= \left\{ \underbrace{v_1, \dots, v_{n_\beta}}_{G_\beta} \right\} \\ \mathcal{B}_{\beta-1} &= \left\{ u(v_1), \dots, u(v_{n_\beta}), \underbrace{w_1, \dots, w_{n_{\beta-1}}}_{G_{\beta-1}} \right\} \\ \mathcal{B}_{\beta-2} &= \left\{ u^2(v_1), \dots, u^2(v_{n_\beta}), u(w_1), \dots, u(w_{n_{\beta-1}}), \underbrace{z_1, \dots, z_{n_{\beta-2}}}_{G_{\beta-2}} \right\} \\ &\dots \dots \dots \mathcal{B}_1 = \left\{ u^{\beta-1}(v_1), \dots, u^{\beta-1}(v_{n_\beta}), u^{\beta-2}(w_1), \dots, u^{\beta-2}(w_{n_{\beta-1}}), \dots, \underbrace{u(y_1), \dots, u(y_{n_2})}_{u(G_2)}, \right. \\ &\quad \left. \underbrace{x_1, \dots, x_{n_1}}_{G_1} \right\} \end{aligned}$$

Introduisons la notation suivante : pour $k = \beta, \beta-1, \dots, 2, 1$ et $x \in G_k$, soit :

$$I_k(x) = \text{Vect} \{x, u(x), u^2(x), \dots, u^{k-1}(x)\}$$

Ainsi, par exemple :

$$\begin{aligned} I_\beta(v_1) &= \text{Vect} \{v_1, u(v_1), u^2(v_1), \dots, u^{\beta-1}(v_1)\} \\ I_{\beta-1}(w_1) &= \text{Vect} \{w_1, u(w_1), u^2(w_1), \dots, u^{\beta-2}(w_1)\} \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

Lemme 6.

- a) $\dim I_k(x) = k$
- b) $I_k(x)$ est stable par u .
- c) La restriction de u à $I_k(x)$ est cyclique.

La démonstration de ce lemme est une simple vérification. $\diamond$

Il est clair que E est somme directe de $I_\beta(v_1), \dots, I_\beta(v_{n_\beta}), I_{\beta-1}(w_1), \dots, I_{\beta-1}(w_{n_{\beta-1}}), \dots, I_1(x_1), \dots, I_1(x_{n_1})$ d'où il suit immédiatement la partie 1. du théorème.

La partie 2. vient du fait que E est somme directe de sous-espaces caractéristiques et sur chaque espace caractéristique on applique la partie 1. du théorème. $\square$

Calcul des dimensions des blocs de Jordan

Dans l'énoncé du théorème nous avons donné des indications sur la dimension des blocs de Jordan, qui sont suffisantes, en général, pour déterminer la forme de Jordan lorsque la dimension de E n'est pas trop grande. En fait, en analysant la démonstration, on voit que l'on peut calculer explicitement à l'aide de f le nombre des blocs de Jordan de taille donnée qui apparaissent dans la réduction.

Proposition 6.36 – Soit

$n_p(\lambda) :=$ nombre de blocs de Jordan d'ordre p pour la valeur propre λ ;

$K_p(\lambda) := \text{Ker}(f - \lambda \text{id})^p$.

On a alors :

$$n_p(\lambda) = 2 \dim K_p(\lambda) - \dim K_{p-1}(\lambda) - \dim K_{p+1}(\lambda)$$

En effet, comme dans la démonstration du théorème, on peut se limiter à démontrer cela pour un endomorphisme nilpotent. Dans ce cas, $n_p(0) = \dim G_p$. Or

$$K_p = K_{p-1} \oplus M_p, \quad M_p = u(M_{p+1}) \oplus G_p$$

et $u|_{M_{p+1}}$ est injective. Ainsi :

$$\dim G_p = \dim M_p - \dim M_{p+1}$$

et

$$\dim M_p = \dim K_p - \dim K_{p-1},$$

d'où la formule. $\square$

Corollaire 6.37 – Deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(K)$, dont les polynômes caractéristiques sont scindés, sont semblables si et seulement si elles ont la même réduite de Jordan (à l'ordre des blocs près).

En effet si elles ont la même réduite de Jordan J , alors elles sont semblables à J et donc elles sont semblables.

Réciproquement, si A et B sont semblables, elles représentent le même endomorphisme, donc, en particulier, elles ont les mêmes valeurs propres. D'autre part, comme on vient de le voir, les dimensions des blocs de Jordan sont calculées à l'aide de l'endomorphisme par les formules ci-dessus et elles dépendent donc de l'endomorphisme et pas des matrices qui le représentent. Ainsi les deux matrices auront les mêmes blocs de Jordan.

On peut aussi exprimer le corollaire en disant que si A est une matrice carrée dont le polynôme caractéristique est scindé, alors :

l'ensemble des valeurs propres (avec leurs ordres) et les dimensions des blocs de Jordan associées à chaque valeur propre forment un système complet d'invariants.

Exercices 39. 40. 41. 42. 43.

EXERCICES

- 1** Soit E un espace vectoriel de dimension finie, F et G , deux sous-espaces vectoriels tels $E = F \oplus G$ et $p_F : E \rightarrow E$ le projecteur de E sur F . Montrer que $\text{Tr } p_F = \dim F$.

2 Soit $E = \mathbb{R}^2$ et $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la symétrie orthogonale par rapport à la première bissectrice. Déterminer géométriquement les vecteurs propres, les valeurs propres, la trace et le déterminant de f .

3 Soit f un endomorphisme nilpotent (c'est-à-dire : il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que $f^p = 0$). Montrer que f admet comme seule valeur propre 0. En déduire que si f est diagonalisable et nilpotent, alors $f = 0$.

* **4** Soit $P_f(X) = (-1)^n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0$. Montrer que $a_0 = \det f$ et $a_{n-1} = (-1)^{n-1} \operatorname{Tr} f$.
En déduire que pour $A \in \mathcal{M}_2(K)$: $P_A(X) = X^2 - (\operatorname{Tr} A) X + \det A$.

** **5** Densité du groupe linéaire.

Dans cet exercice on suppose connu le fait que $\mathcal{M}_n(K)$, avec $K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, est un espace vectoriel normé. On prendra, par exemple pour norme de $A = (a_{ij})$: $\|A\| = \sqrt{\sum_{i,j=1}^n a_{ij}^2}$ (cf. Appendice A.6.) et on munira $\mathcal{M}_n(K)$ de la topologie associée à la norme.

Montrer que le groupe linéaire des matrices inversibles, $\operatorname{GL}(n, K)$, est dense dans $\mathcal{M}_n(K)$.

APPLICATION. Généraliser les propriétés de l'exercice 20. du chapitre 4 au cas non inversible, c'est-à-dire :

$$\det A^+ = (\det A)^{n-1}, \quad A^{++} = (\det A)^{n-2} A$$

pour toute $A \in \mathcal{M}_n(K)$, où $A^+ = {}^t \operatorname{cof}(A)$.

6 Soit $A = \begin{pmatrix} 7 & 4 & 0 & 0 \\ -12 & -7 & 0 & 0 \\ 20 & 11 & -6 & -12 \\ -12 & -6 & 6 & 11 \end{pmatrix}$. Montrer que A est diagonalisable ; déterminer une matrice réduite diagonale et une matrice de passage.

7 Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que si λ est une valeur propre complexe de A alors $\bar{\lambda}$ est aussi valeur propre de A , de même ordre de multiplicité, et que si v est un vecteur propre correspondant à λ alors $\bar{v}$ est un vecteur propre correspondant à $\bar{\lambda}$ (où $\bar{v}$ désigne le vecteur dont les composantes sont les conjuguées des composantes de v).

Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$. Déterminer une matrice dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ diagonale et semblable à A , ainsi qu'une matrice de passage.

8 Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ qui dans la base canonique est représenté par la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \operatorname{Log}_a b & \operatorname{Log}_a c \\ \operatorname{Log}_b a & 1 & \operatorname{Log}_b c \\ \operatorname{Log}_c a & \operatorname{Log}_c b & 1 \end{pmatrix}$$

où a, b, c sont trois nombres réels strictement positifs et différents de 1.

Montrer que f est diagonalisable et déterminer une base de vecteurs propres. En déduire la signification géométrique de f .

* **9** Soit

$$A_t = \begin{pmatrix} t & 1 & \dots & \dots & 1 \\ 1 & t & & & \\ \vdots & & \ddots & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ 1 & \dots & \dots & 1 & t \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).$$

Sans calculer le polynôme caractéristique, montrer que $\lambda = t - 1$ est valeur propre. Déterminer E_{t-1} ; que peut-on dire de l'ordre de multiplicité de $t - 1$ comme valeur propre? En déduire $\text{Sp}' A_t$. A_t est-elle diagonalisable? Pour quelles valeurs de t a-t-on $\det A_t = 0$?

* **10** Soit

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & 0 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & 0 & a_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n & 0 \end{pmatrix}$$

Déterminer, comme dans l'exercice 9, le spectre de A sans passer par le polynôme caractéristique. En déduire $\det A$.

Déduire de cet exemple une méthode simple pour construire une matrice diagonalisable non diagonale, dont on se donne les valeurs propres.

* **11** Soit E un espace vectoriel de dimension finie et $f \in \text{End}_K(E)$ tel que $\text{rg } f = 1$. Déterminer le spectre de f . Montrer que f est diagonalisable si et seulement si $\text{Tr } f \neq 0$. Déduire de cet exemple une méthode simple pour construire une matrice non diagonalisable.

12 Soient f et g deux endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension finie. Montrer que $f \circ g$ et $g \circ f$ ont mêmes valeurs propres.

* **13** Soient f et g deux endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension n , tels que $f \circ g = g \circ f$. On suppose que g admet n valeurs propres distinctes. Montrer que f et g admettent une base commune de vecteurs propres. En déduire qu'il existe $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1} \in K$ tels que :

$$f = a_0 \text{id} + a_1 g + a_2 g^2 + \cdots + a_{n-1} g^{n-1}$$

** **14** **Diagonalisation simultanée.**

Soient f et g deux endomorphismes diagonalisables. On suppose que f et g commutent. On note $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ (resp : $\mu_1, \dots, \mu_q$) les valeurs propres de f (resp : de g) et $F_1, \dots, F_p$ les sous-espaces propres correspondants (resp : $G_1, \dots, G_q$).

1. Montrer que chaque G_j est stable par f et chaque F_i est stable par g .
2. On pose : $H_{ij} := F_i \cap G_j$ ($i = 1, \dots, p$; $j = 1, \dots, q$). Montrer que, pour i donné, F_i est somme directe des H_{ij} , $j = 1, \dots, q$ (qui ne sont pas réduits à $\{0\}$). En déduire le résultat suivant :

Étant donnés deux endomorphismes diagonalisables f et g , il existe une base de vecteurs propres commune à f et à g (c'est-à-dire f et g sont diagonalisables dans une même base) si et seulement si f et g commutent.

En particulier :

La somme de deux endomorphismes diagonalisables qui commutent est un endomorphisme diagonalisable.

** **15** **Décomposition spectrale.**

1. Soit f un endomorphisme diagonalisable de E , $\lambda_1, \dots, \lambda_q$ les valeurs propres de f . Montrer qu'il existe un système complet de projecteurs $\{P_1, \dots, P_q\}$ (cf. exercice 10, chapitre 3) tel que :

$$f = \lambda_1 P_1 + \cdots + \lambda_q P_q \quad (*)$$

2. Réciproquement, montrer que, s'il existe un système complet de projecteurs $\{P_1, \dots, P_q\}$ et des scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_q$ deux à deux distincts tels que $f = \lambda_1 P_1 + \dots + \lambda_q P_q$, alors f est diagonalisable.

L'expression (*) est dite *décomposition spectrale* de f .

3. APPLICATION. Déterminer la décomposition spectrale de

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

En déduire A^n .

4. Montrer que dans la décomposition spectrale de f , les projecteurs P_i sont des polynômes de f dont les coefficients s'expriment en fonction des λ_j et peuvent être calculés explicitement.

16 Exemple de vecteurs propres en dimension infinie.

1. Soit E l'espace vectoriel des fonctions C^∞ sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$.
On considère l'endomorphisme Φ de E qui à f associe la fonction g définie par :

$$g(x) = \int_0^1 e^{x-t} f(t) dt$$

Déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de Φ .

2. Mêmes questions pour $\Phi(f) = g$ où :

$$g(x) = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos(x+t) f(t) dt.$$

17 Soit $f : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ définie par :

$$f(Q) = (2x+1)Q - (x^2-1)Q$$

Calculer $f^n(a_0 + a_1 x + a_2 x^2)$.

18 On note $\mathcal{E}$ l'espace vectoriel des matrices carrées réelles d'ordre 2 à trace nulle. Soit

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \text{ et } f : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E} \text{ définie par } f(M) = MB - BM.$$

Calculer $f^n(A)$ où $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix}$.

19 Résoudre le système différentiel :

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 4x + 6y \\ \frac{dy}{dt} = -3x - 5y \\ \frac{dz}{dt} = -3x - 6y - 5z \end{cases}$$

*** 20** Résolution d'un système différentiel par la "méthode d'élimination".

Soit $P \in \mathbb{R}_n[x]$, $P = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$. On note $P \left[\frac{d}{dt} \right]$ l'opérateur différentiel

$P \left[\frac{d}{dt} \right] : C^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow C^\infty(\mathbb{R})$ défini par :

$$P \left[\frac{d}{dt} \right] = a_0 \text{id} + a_1 \frac{d}{dt} + \dots + a_n \left(\frac{d}{dt} \right)^n.$$

Soit le système différentiel :

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \\ \dots \\ \frac{dx_n}{dt} = a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n \end{cases} \quad a_{ij} \in \mathbb{R}.$$

Montrer que chaque x_i vérifie l'équation différentielle

$$P_A \left[\frac{dx_i}{dt} \right] = 0$$

où P_A est le polynôme caractéristique de la matrice $A = (a_{ij})$.

APPLICATION. Résoudre le système différentiel :

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = 3x_1 - 2x_2 \\ \frac{dx_2}{dt} = 2x_1 - x_2 \end{cases}.$$

21

1. Pour chacune des matrices ci-dessous, donner une matrice réduite triangulaire en précisant la matrice de passage :

$$A_1 = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 13 & -5 & -2 \\ -2 & 7 & -8 \\ -5 & 4 & 7 \end{pmatrix}.$$

2. Résoudre le système différentiel $\frac{dX}{dt} = A_1 X$.

22

Soit Q un polynôme et f un endomorphisme. Montrer que si f est diagonalisable alors $Q(f)$ est diagonalisable et, si $\text{Sp} f = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$ est le spectre de f , alors :

$$\text{Sp } Q(f) = \{Q(\lambda_1), \dots, Q(\lambda_p)\}$$

23

Donner une autre démonstration du résultat de l'exercice 20 en utilisant le théorème de Cayley-Hamilton.

*

24

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On suppose que $\text{Sp}_{\mathbb{C}} A \cap \text{Sp}_{\mathbb{C}} B = \emptyset$.

- Montrer que $\det P_B(A) \neq 0$.
- Soit $\varphi : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ définie par $\varphi(M) = AM - MB$. Montrer que si $M \in \text{Ker } \varphi$, alors pour tout polynôme $Q(X)$, on a :

$$Q(A)M = MQ(B).$$

- Déduire des questions précédentes que φ est injective et que

$$\forall C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \quad \exists! M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \text{ telle que : } AM - MB = C.$$

*

25

Calcul des projecteurs sur $\text{Ker } Q_1(f)$ et $\text{Ker } Q_2(f)$.

Soit f un endomorphisme de E et $Q = Q_1 Q_2$ un annulateur de f , où les polynômes Q_1 et Q_2 sont premiers entre eux. Soient U_1, U_2 deux polynômes tels que $U_1 Q_1 + U_2 Q_2 = 1$. Montrer que les projecteurs de $E = \text{Ker } Q_1(f) \oplus \text{Ker } Q_2(f)$ sur $\text{Ker } Q_1(f)$ et $\text{Ker } Q_2(f)$ sont respectivement

$$\text{pr}_1 := U_2(f) \circ Q_2(f) \quad \text{et} \quad \text{pr}_2 := U_1(f) \circ Q_1(f).$$

En déduire un algorithme permettant d'exprimer les projecteurs sur les espaces $\text{Ker } Q_1(f)$ et $\text{Ker } Q_2(f)$ comme polynômes de f (il s'agit donc d'une généralisation de l'exercice 15. 4)

- 26** Soit la matrice

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

On admettra que i et 1 sont valeurs propres de A . En déduire que

$$\mathbb{R}^4 = \text{Ker}(A - I)^2 \oplus \text{Ker}(A^2 + I).$$

- 27** Calculer le polynôme minimal des matrices de l'exercice 21.

- 28** Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$, $(a, b, c \in \mathbb{R})$.

Pour quelles valeurs de a, b, c , A est-elle diagonalisable ?

- 29** Soit $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 5 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 5 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 5 \end{pmatrix}$.

Montrer que A est diagonalisable et inversible. En déduire le polynôme minimal et, à l'aide du polynôme minimal, calculer A^{-1} .

P**

- 30** 1. Pour quelles valeurs de $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{C}^3$, la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_1 \\ 0 & 0 & a_2 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{pmatrix}$$

est-elle diagonalisable ? (On suppose a_1 et a_2 non tous les deux nuls, autrement le problème est trivial).

2. Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{C}^3$ qui dans la base canonique $(e_1, \dots, e_n)$ est représenté par la matrice

$$M(f)_{e_i} = \begin{pmatrix} & & a_1 \\ & 0 & \vdots \\ & & a_{n-1} \\ a_1 & \cdots & a_{n-1} & a_n \end{pmatrix}$$

On pose $\sigma = a_1^2 + \cdots + a_{n-1}^2$ et $v = a_1 e_1 + \cdots + a_n e_n$.

- (a) Calculer $f(e_i), f^2(e_i), f^3(e_i)$, pour $(i = 1, \dots, n)$, en fonction de σ, v, a_n . En déduire un polynôme annulateur de f .
- (b) Donner une condition nécessaire et suffisante pour que f soit diagonalisable.

- 31** Soit $\{e_1, \dots, e_n\}$ la base canonique de $\mathbb{C}^n$ et f l'endomorphisme de $\mathbb{C}^n$ défini par :

$$\begin{cases} f(e_i) = e_{i+1} & (\text{pour } i = 1, \dots, n-1) \\ f(e_n) = e_1 \end{cases}$$

1. Calculer $f^k(e_i)$ pour $k = 2, \dots, n$ et $i = 1, \dots, n$.
En déduire que f est diagonalisable. Montrer que $\text{id}, f, f^2, \dots, f^{n-1}$ sont linéairement indépendants. En déduire le polynôme minimal.
Déterminer les valeurs propres, le polynôme caractéristique et le déterminant de f .

2. Montrer que la matrice

$$A = \begin{pmatrix} a_0 & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & a_1 \\ a_1 & a_0 & a_{n-1} & \cdots & \cdots & a_2 \\ a_2 & a_1 & a_0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{n-1} & a_{n-2} & a_{n-3} & \cdots & a_1 & a_0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$$

est diagonalisable. Calculer $\det A$. [Utiliser l'exercice 22].

32 Soit $f \in \text{End}(E)$ où E est un espace vectoriel de dimension n . Montrer que si $f^{50} = 0$, alors $f^n = 0$.

33 Soit $f : \mathbb{R}_n[x] \rightarrow \mathbb{R}_n[x]$ l'application qui à tout polynôme P associe le reste de la division euclidienne de P par $Q = X^2 - 32X + 7$. Montrer que f est un endomorphisme. Montrer que f est diagonalisable.

**** 34** 1. Montrer que si f est diagonalisable, alors f^2 est diagonalisable.
(Dans la suite il s'agit d'étudier dans quel cas on a la réciproque. Pour simplifier, on distinguera les cas $\det f \neq 0$ et $\det f = 0$)

2. (a) On suppose f^2 diagonalisable et $\det f \neq 0$. Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ les valeurs propres de f^2 . Montrer que le polynôme $(X^2 - \lambda_1) \cdots (X^2 - \lambda_p)$ est annulateur de f et en déduire que f est diagonalisable.

(b) On suppose f^2 diagonalisable, $\det f = 0$ et $\text{Ker } f = \text{Ker } f^2$. Soient $0, \lambda_1, \dots, \lambda_p$ les valeurs propres de f^2 . Montrer que

$$f^2 \circ (f^2 - \lambda_1 \text{id}) \circ \cdots \circ (f^2 - \lambda_p \text{id}) = 0.$$

En déduire que

$$\text{Im}[(f^2 - \lambda_1 \text{id}) \circ \cdots \circ (f^2 - \lambda_p \text{id})] \subset \text{Ker } f^2$$

et que

$$f \circ (f^2 - \lambda_1 \text{id}) \circ \cdots \circ (f^2 - \lambda_p \text{id}) = 0.$$

En déduire que f est diagonalisable.

3. Montrer que si f est diagonalisable alors $\text{Ker } f = \text{Ker } f^2$.

En déduire le résultat suivant :

$$\text{Soit } f \in \text{End}(\mathbb{C}^n). \text{ Alors : } f \text{ est diagonalisable} \iff (f^2 \text{ est diagonalisable et } \text{Ker } f = \text{Ker } f^2)$$

4. APPLICATION. Conditions nécessaires et suffisantes pour que la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & \cdots & a_1 \\ & & a_2 & \\ & \cdots & & \\ a_n & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$$

soit diagonalisable.

35 Soit la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -\alpha & -\alpha & 1 \\ 1-\beta & \alpha & \alpha-1 & -\beta \\ \beta & -\alpha & 1-\alpha & 1+\beta \\ 0 & \alpha & \alpha & 0 \end{pmatrix}, \text{ où } \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

1. Condition nécessaire et suffisante pour que A soit diagonalisable.

2. À l'aide du spectre de A , montrer que $A + I$ est inversible.
Calculer $(A + I)^{-1}$ lorsque A est diagonalisable.

- * **36** Déterminer toutes les matrices $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telles que :

$$A^3 - 8A^2 + 21A - 18I = 0.$$

- 37** Soit A la matrice de l'exercice 35, avec $\alpha = 1$ et $\beta = 0$. Déterminer les sous-espaces caractéristiques. Calculer A^n .

Résoudre le système différentiel $\frac{dX}{dt} = AX$.

- 38** Donner la décomposition de Dunford de la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

- 39** Soit $A \in \mathcal{M}_6(K)$. On suppose que :

$$P_A(X) = (X - 1)^4 (X - 2)^2$$

$$m_A(X) = (X - 1)^2 (X - 2)$$

Que peut-on dire des dimensions des espaces propres ?
Quelles sont les formes de Jordan possibles ?

- 40** Soit la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ -2 & -(4 + \alpha) & -4 & -1 \end{pmatrix}, \quad \text{où } \alpha \in \mathbb{R}.$$

En discutant selon les valeurs de α , donner une réduite de Jordan ainsi qu'une matrice de passage.

- * **41** **Méthode pratique pour la construction d'une base de Jordan** (cf. page 195)

1. On considère la matrice

$$A_2 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(cf. exercice 21). Quelle est sa réduite de Jordan ? (ordonner les blocs selon l'ordre décroissant en taille). En construisant la base de Jordan, peut-on choisir comme

premier vecteur le vecteur $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$? Déterminer une base de Jordan.

2. On considère un endomorphisme f d'un espace vectoriel de dimension p et on suppose que sa réduite de Jordan est constituée par un seul bloc $J(\lambda)$. On pose $g = f - \lambda \text{ id}$. Montrer que l'on obtient une base $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_p\}$ dans laquelle la matrice de f est $J(\lambda)$, en prenant :

$$\begin{cases} v_p \in E \setminus \text{Ker } g^{p-1} \\ v_{p-1} = g(v_p) \\ v_{p-2} = g(v_{p-1}) \\ \vdots \\ v_1 = g(v_2) \end{cases}$$

3. *Exemple.* Déterminer une réduite de Jordan et une matrice de passage pour la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- * **42** On suppose que :

$$\begin{aligned} P_A(X) &= (-1)^\alpha (X - \lambda)^\alpha \\ m_A(X) &= (X - \lambda)^\beta \\ \dim E_\lambda &= \gamma \end{aligned}$$

Montrer que :

$$\frac{\alpha}{\beta} \leq \gamma \leq 1 + \alpha - \beta.$$

- * **43** Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a & 0 \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad \begin{aligned} ab &= 0 \\ a + b &= 1 \end{aligned} \quad \text{et}$$

Donner la forme de la matrice réduite de Jordan, en discutant selon les valeurs de a et b .

INDICATIONS

- 1** Écrire la matrice de p_F dans une base $\mathcal{B} = \{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2\}$, où $\mathcal{B}_1$ est une base de F et $\mathcal{B}_2$ une base de G .
- 2** Vecteurs propres : $v_1 = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha \in \mathbb{R}$ et $v_2 = \beta \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\beta \in \mathbb{R}$
Valeurs propres : $1, -1$. $\text{Tr } f = 0$; $\det f = -1$.
- 3** Soit v vecteur propre : $f(v) = \lambda v$. On a : $0 = f^p(v) = \lambda^p v$, d'où : $\lambda = 0$.
Si f est nilpotent et diagonalisable, il est représenté, dans une base de vecteurs propres, par une matrice diagonale ayant des zéros sur la diagonale ; donc $f = 0$.
- 4** $a_0 = P_f(0) = \det(f - 0 \text{ id}) = \det f$.
Développer $\det(f - X \text{ id})$ selon les éléments de la première ligne : les cofacteurs de $a_{12}, a_{13}, \dots, a_{1n}$ sont des déterminants d'ordre $n - 1$ qui contiennent chacun $n - 2$ termes du type $a_{ii} - X$. Par suite, les termes de degré n et $n - 1$ de $P_f(X)$ proviennent du produit des termes de la diagonale principale : $(a_{11} - X)(a_{22} - X) \cdots (a_{nn} - X)$.
Donc :

$$P_f(X) = (-1)^n X^n + (-1)^{n-1} (a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}) X^{n-1} + \cdots$$

- 5** Il s'agit de montrer que

$$\forall A \in \mathcal{M}_n(K) \text{ et } \forall \varepsilon > 0, \exists B \in \text{GL}(n, K) \text{ telle que } \|A - B\| < \varepsilon$$

Soit $\text{Sp}(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$. Si tous les λ_i sont non nuls, $\det A \neq 0$. On peut donc prendre $B = A$.

Supposons, par exemple, que $\lambda_1 = 0$. Soit $\varepsilon > 0$ arbitraire et $r > 0$ tel que $r < \min_{i=2, \dots, n} |\lambda_i|$ et $r < \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}}$. Prenons $B = A + rI$; les valeurs propres de B sont $\{\lambda_1 + r, \dots, \lambda_p + r\}$ donc non nulles, aussi $B \in \text{GL}(n, K)$. D'autre part :

$$\|A - B\| = \|rI\| = r\sqrt{n} < \varepsilon.$$

APPLICATION. Les applications

$$A \in \mathcal{M}_n(K) \mapsto \det A \quad \text{et} \quad A \in \mathcal{M}_n(K) \mapsto A^+$$

sont continues, car $\det A$ est une fonction polynomiale des coefficients de A et A^+ se calcule en calculant des déterminants. Aussi les fonctions

$$f : \mathcal{M}_n(K) \xrightarrow{A} \frac{K}{\det A} \quad \text{et} \quad g : \mathcal{M}_n(K) \xrightarrow{A} \frac{K}{(\det A)^{n-1}}$$

sont continues. Puisque elles sont égales sur une partie dense, elles sont égales sur $\mathcal{M}_n(K)$.

De la même manière on voit que $A^{++} = (\det A)^{n-2} A$.

6 $\text{Sp} A = \{-1, 1, 2, 3\}; \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ -2 & -3 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \\ -1 & 0 & -2 & -3 \end{pmatrix}$

7 $P_A(X) \in \mathbb{C}[X]$ est à coefficients réels. Donc si λ est racine d'ordre α , $\bar{\lambda}$ est aussi racine d'ordre α .

$$Av = \lambda v \implies \overline{Av} = \overline{\lambda v} \implies \overline{A} \overline{v} = \overline{\lambda} \overline{v}$$

Puisque A est réelle : $A\bar{v} = \bar{\lambda}v$.

$$\text{Sp} A = \left\{ 0, \frac{-3+i\sqrt{3}}{2}, \frac{-3-i\sqrt{3}}{2} \right\}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & -1+i\sqrt{3} & -1-i\sqrt{3} \\ 1 & -1-i\sqrt{3} & -1+i\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

8 $P_A(X) = -X^2(X-3)$ (se servir de $\text{Log}_a b = \frac{\text{Log}_a b}{\text{Log}_a a}$).

$E_0 = (\text{Log } a)x + (\text{Log } b)y + (\text{Log } c)z$ est de dimension 2. Donc A est diagonalisable. Dans une base de vecteurs propres :

$$M(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

f est la projection sur E_3 parallèlement à E_0 , suivie d'une homothétie de rapport 3.

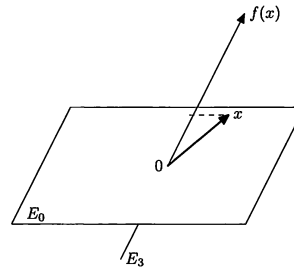


Figure 6

9 $P_{A_t}(\lambda) = \begin{vmatrix} t-\lambda & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & t-\lambda & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \dots & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & \dots & \dots & 1 & t-\lambda \end{vmatrix}$

Pour $t-\lambda = 1$ deux lignes (et même toutes) sont égales donc le déterminant est nul. Donc $\lambda = t-1$ est valeur propre.

E_{t-1} est défini par $x_1 + \dots + x_n = 0$ et donc est de dimension $n-1$. D'où : ordre $(t-1) \geq n-1$. Donc :

$$\text{Sp}' A_t = \underbrace{\{t-1, t-1, \dots, t-1\}}_{n-1 \text{ fois}}, \lambda_n\}.$$

La dernière valeur propre se calcule par la trace : $\text{Tr } A_t = (n-1)(t-1) + \lambda_n$ d'où $\lambda_n = n+t-1$.

On a $\lambda_n \neq t-1$, donc ordre $(t-1) = n-1 = \dim E_{t-1}$ et, par conséquent, A_t est diagonalisable.

$\det A_t = (t-1)^{n-1}(n+t-1)$; donc : $\det A_t = 0$ pour $t=1$ et pour $t=1-n$.

- 10** Dans $P_A(\lambda)$ les deux premières lignes sont égales lorsque $\lambda = -a_1$. Ainsi $-a_1$ est valeur propre. De même, $-a_2, -a_3, \dots, -a_n$ sont valeurs propres. Par la trace on a la dernière valeur propre : $a_1 + \dots + a_n$. Donc

$$\text{Sp}' A = \{-a_1, -a_2, \dots, -a_n, a_1 + \dots + a_n\} \text{ et } \det A = (-1)^n \left(\prod_{i=1}^n a_i \right) \left(\sum_{j=1}^n a_j \right).$$

Si les a_i sont tous deux à deux distincts et différents de $-(\sum_{i=1}^n a_i)$, A est diagonalisable. Pour construire une matrice diagonalisable, il suffit de prendre, par exemple, les a_i deux à deux distincts et ≥ 0 . Par exemple :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

- 11** $\dim E_0 = n - 1$. Donc $\text{ordre}(0) \geq n - 1$ et $\text{Sp}' f = \underbrace{\{0, \dots, 0\}}_{n-1 \text{ fois}}, \text{Tr } f$.

f est diagonalisable si et seulement si $\text{ordre}(0) = n - 1$ c'est-à-dire si et seulement si $\text{Tr } f \neq 0$.

Pour construire une matrice non diagonalisable, on peut fixer arbitrairement la première ligne, puis se donner les autres lignes proportionnelles à la première en ayant soin de choisir le facteur de proportionnalité de la dernière ligne de manière que la trace soit nulle. Par exemple :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & -1 \\ 2 & 4 & 8 & -2 \\ -1 & -2 & -4 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & -1 \end{pmatrix}$$

- 12** Si $\lambda = 0$ est valeur propre de $f \circ g$, on a $\det(f \circ g) = 0$, donc $\det(g \circ f) = 0$; donc $\lambda = 0$ est valeur propre de $g \circ f$.
Si $\lambda \neq 0$ est valeur propre de $f \circ g$, il existe $v \neq 0$ tel que $(f \circ g)(v) = \lambda v$ d'où $g \circ f \circ g(v) = \lambda g(v)$. Or $g(v) \neq 0$, car si $g(v) = 0$, de l'égalité $(f \circ g)(v) = \lambda v$ on aurait $v = 0$; donc $g(v)$ vecteur propre de $g \circ f$ pour la valeur propre λ .

- 13** Montrer que si v est un vecteur propre de g pour la valeur propre λ ($v \in E_\lambda^{(g)}$), on a : $f(v) \in E_\lambda(g)$. Utiliser $\dim E_\lambda^{(g)} = 1$.
Écrire l'équation $f = a_0 \text{id} + a_1 g + \dots + a_{n-1} g^{n-1}$ dans une base de vecteurs propres commune à f et à g . On obtient un système dont les inconnues sont $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ et le déterminant est un déterminant de Vandermonde.

- 14** 1. Trivial.
2. Soit $x_i \in F_i$. Comme $E = G_1 \oplus \dots \oplus G_q$, $x_i = y_1 + \dots + y_q$, avec $y_j \in G_j$. On a : $f(x_i) = \lambda_i(y_1 + \dots + y_q) = f(y_1) + \dots + f(y_q)$. Or $f(y_j) \in G_j$ (d'après 1.) et, en vertu de l'unicité de la décomposition : $f(y_j) = \lambda_j y_j$, donc $y_j \in F_i \cap G_j$. Ainsi, $F_i = F_i \cap G_1 + \dots + F_i \cap G_q$.
Montrer que la somme est directe comme dans la démonstration de la proposition 6.9, page 164.
Puisque E est somme directe des F_i et pour chaque i F_i est somme directe des H_{ij} (non réduits à $\{0\}$), $j = 1, \dots, q$, E sera somme directe des H_{ij} . En prenant une base dans chacun des H_{ij} qui ne sont pas réduits à $\{0\}$, on obtient une base de E formée de vecteurs qui sont propres aussi bien pour f que pour g . Aussi, si f et g commutent, ils sont simultanément diagonalisables.
Réciproquement si f et g sont simultanément diagonalisables leurs matrices dans une base commune de vecteurs propres commutent, donc f et g commutent.

- 15** 1. Puisque E est diagonalisable, E est somme directe des espaces propres :

$$E = E_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus E_{\lambda_q}$$

Prendre pour P_i le projecteur sur E_{λ_i} .

Tout $x \in E$ s'écrit $x = x_1 + \cdots + x_q$ ($x_i \in E_{\lambda_i}$) d'où, en appliquant f :

$$f(x) = \lambda_1 x_1 + \cdots + \lambda_q x_q = \lambda_1 P_1 + \cdots + \lambda_q P_q$$

2. On a $E = \text{Im } P_1 \oplus \cdots \oplus \text{Im } P_q$ (cf. exercice 10, chapitre 3)

Puisque $f = \lambda_1 P_1 + \cdots + \lambda_q P_q$ et $P_i \circ P_j$ pour $i \neq j$, on a pour tout $x \in \text{Im } P_i$:

$$f(x) = \lambda_i P_i(x) = \lambda_i x. \text{ Donc } \text{Im } P_i \subset E_{\lambda_i}. \text{ D'où :}$$

$$E_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus E_{\lambda_q} \supset \text{Im } P_1 \oplus \cdots \oplus \text{Im } P_q = E ;$$

donc E est somme directe d'espaces propres.

3. Les valeurs propres sont $\lambda_1 = +1$ (simple) et $\lambda_2 = -1$ (double). On a :

$$\begin{cases} I = P_1 + P_2 \\ A = P_1 - P_2 \end{cases}$$

d'où :

$$P_1 = \frac{I+A}{2} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad P_2 = \frac{I-A}{2} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A^n = P_1 + (-1)^n P_2$$

4. Dans le cas général, on a :

$$\begin{cases} I &= P_1 + \cdots + P_q \\ A &= \lambda_1 P_1 + \cdots + \lambda_q P_q \\ \vdots &\vdots \\ A^{q-1} &= \lambda_1^{q-1} P_1 + \cdots + \lambda_q^{q-1} P_q \end{cases}$$

Le déterminant de ce système est un déterminant de Vandermonde (cf. exercice 13, chapitre 4). Ceci permet de calculer explicitement les projecteurs P_i .

REMARQUE - La relation $f = \lambda_1 P_1 + \cdots + \lambda_q P_q$ n'a rien de *mystérieux*. Si f est diagonalisable, on a, dans une base de vecteurs propres,

$$\begin{aligned} M(f)_{v_i} &= \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_1 \end{matrix}} & & \\ & \ddots & \\ & & \boxed{\begin{matrix} \lambda_q & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_q \end{matrix}} \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} \boxed{1} & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix} + \\ &\cdots + \lambda_q \begin{pmatrix} 0 & & \\ & \ddots & \\ & & \boxed{1} \end{pmatrix} = \lambda_1 P_1 + \cdots + \lambda_q P_q \end{aligned}$$

16

1. **Analyse.** En écrivant $\phi(f) = \lambda f$, on a :

$$\int_0^1 e^{x-t} f(t) dt = \lambda f(x) \quad (1)$$

En dérivant, on trouve : $\lambda f'(x) = \lambda f(x)$. Si $\lambda \neq 0$ on a : $f(x) = C e^x$.

Synthèse. Si $\lambda \neq 0$ et $f(x) = e^x$; en remplaçant dans (1), on trouve $\lambda = 1$. Si $\lambda = 0$ on a $\int_0^1 f(t) e^{-t} dt = 0$.

Donc les valeurs propres sont 0 et 1 et les espaces propres :

$$E_0 = \left\{ f(t) \mid \int_0^1 f(t) e^{-t} dt = 0 \right\}, \quad E_1 = \{ C e^x \}_{C \in \mathbb{R}}$$

2. L'analyse donne : $\lambda f'' + \lambda f = 0$.

Pour la synthèse, utiliser l'indépendance des fonctions $\cos x$ et $\sin x$.

On trouve les valeurs propres $0, \pi/2, -\pi/2$ avec espaces propres :

$$E_0 = \left\{ f(t) \mid \int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(t) \cos t \, dt = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(t) \sin t \, dt = 0 \right\}$$

$E_{\pi/2}$ est engendré par $\cos x$ et $E_{-\pi/2}$ est engendré par $\sin x$.

17 Écrire f dans la base $\mathcal{B} = \{1, x, x^2\}$. On trouve :

$$A := M(f)_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{Sp} A = \{1, -1, 3\}$$

Une matrice de passage de $\mathcal{B}$ à une base de vecteurs propres est :

$$P = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculer

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

et écrire le résultat sous la forme $\alpha + \beta x + \gamma x^2$.

18 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{E} \iff a + d = 0 \iff A = aE_1 + bE_2 + cE_3$ avec

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$\mathcal{B} = \{E_1, E_2, E_3\}$ est une base de $\mathcal{E}$. Soit $C := M(f)_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & 0 & -2 \end{pmatrix}$.

On trouve :

$$C^n = 2^n \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2(-1)^n & -(1+(-1)^n) & (-1)^n \end{pmatrix}$$

$$\text{d'où : } f^n(A) = 2^n \begin{pmatrix} b & b \\ 2a(-1)^n - b(1+(-1)^n) + c(-1)^n & -b \end{pmatrix}$$

19 $x = C_2 e^{-2t} + 2C_3 e^t, \quad y = -C_2 e^{-2t} - C_3 e^t, \quad z = C_1 e^{-5t} + C_2 e^{-2t}.$

20 On a : ${}^t \text{Cof}(A - \lambda I) \cdot (A - \lambda I) X = P_A(\lambda) X \quad (*)$

où $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ et le système s'écrit : $\left(A - I \frac{d}{dt}\right) X = 0$.

Prendre la i -ième composante de $(*)$ et remplacer λ par $\frac{d}{dt}$.

Dans l'exemple x_1 et x_2 vérifient l'équation différentielle $y'' - 2y' + y = 0$, dont la solution générale est $y = e^t(c_1 + c_2 t)$. Donc x_1 et x_2 sont de la forme :

$$\begin{cases} x_1 = e^t(a + b t) \\ x_2 = e^t(c + d t) \end{cases}$$

En remplaçant, par exemple, dans la première équation, on trouve :

$$\begin{cases} 3b + 2d = b \\ 3a + 2c = a + b \end{cases} \quad \text{d'où :} \quad \begin{cases} d = -b \\ c = -a + \frac{b}{2} \end{cases}$$

ce qui donne :

$$\begin{cases} x_1 = e^t (a + bt) \\ x_2 = e^t \left(-a + \frac{b}{2} - bt\right) \end{cases}$$

Nota. Cette méthode permet de résoudre le système sans chercher les vecteurs propres (ou, le cas échéant, les espaces caractéristiques : cf exercice 37) .

21

1. $\text{Sp}' A_1 = \{2, 2, 1\}$.

Si f est l'endomorphisme associé à A_1 dans la base canonique, il existe une base $\{v_i\}$ telle que

$$M(f)_{v_i} = \begin{pmatrix} 2 & a & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

E_2 est engendré par $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$; comme $\dim E_2 = 1$, on a $a \neq 0$.

En prenant $a \neq 0$, on cherche v_2 tel que $f(v_2) = a v_1 + 2 v_2$. En prenant par exemple $a = 1$, on trouve : $v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. E_1 est engendré par $v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Donc :

$$A'_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$\text{Sp}' A_2 = \{1, 1, 1\}$; $E_1 : x + y - z = 0$. On prend $v_1, v_2 \in E_1$, par exemple :

$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, et on complète en une base en choisissant, par exemple

$v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Ainsi : $A'_2 = M(f)_{v_i} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

On calcule a, b en imposant que $f(v_3) = a v_1 + b v_2 + v_3$. On obtient $a = -2, b = 1$.

$\text{Sp}' A_3 = \{9, 9, 9\}$. $\dim E_9 = 1$. E_9 est engendré par $v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$. Il existe une

base $\{v_i\}$ telle que :

$$M(f)_{v_i} = \begin{pmatrix} 9 & a & b \\ 0 & 9 & c \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}.$$

En imposant $f(v_2) = a v_1 + 9 v_2$ on voit que l'on peut prendre, par exemple,

$a = 1$ et $v_2 = \begin{pmatrix} -1/3 \\ -2/3 \\ 0 \end{pmatrix}$. (*Attention* : on n'a pas le droit de multiplier v_2 par

3, car v_2 est solution d'un système non homogène).

On complète $\{v_1, v_2\}$ en une base en prenant, par exemple : $v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

On trouve $b = 18, c = 2$.

2. On résout : $\frac{dX'}{dt} = A'_1 X'$ et on revient à X par $X = P X'$.

$$\begin{cases} \frac{dx'}{dt} = 2x' + y' \\ \frac{dy'}{dt} = 2y' \\ \frac{dz'}{dt} = z' \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x' = (C_2 t + C_3)e^{2t} \\ y' = C_2 e^{2t} \\ z' = C_1 e^t \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = (C_2 t + C_3)e^{2t} + C_3 e^t \\ y = (C_2 t + C_3)e^{2t} + 3C_3 e^t \\ z = C_2 e^{2t} + C_3 e^t \end{cases}$$

22 Si v est vecteur propre de f pour la valeur λ , on a : $Q(f)(v) = Q(\lambda)v$.

23 En dérivant le système $\frac{dX}{dt} = AX$, on a par récurrence : $\left(\frac{d}{dt}\right)^p X = A^p X$. D'autre part, si $P_A(\lambda) = (-1)^n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0$, on a : $(-1)^n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \dots + a_1 A + a_0 I = 0$. Appliquer à X et tenir compte du fait que $A^p X = \left(\frac{d}{dt}\right)^p X$.

24 1. Si $\text{Sp } A = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$, on a : $\text{Sp } P_B(A) = \{P_B(\lambda_1), \dots, P_B(\lambda_p)\}$ (cf. exercice 22), donc toutes les valeurs propres de $P_B(A)$ sont non nulles.
2. On a $A^k M = M B^k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$, etc.
3. Écrire l'égalité de 2. pour $Q(X) = P_B(X)$. Utiliser le théorème de Cayley-Hamilton et 1.

25 On a $\text{pr}_1 \circ \text{pr}_2 = 0$ puisque $Q_1(f) \circ Q_2(f) = 0$. D'autre part, d'après (*) page 180, on a : $x = \text{pr}_1(x) + \text{pr}_2(x)$, $\forall x \in E$, d'où $\text{pr}_1(x) = \text{pr}_1^2(x)$. Ceci montre que pr_1 est le projecteur sur $\text{Ker } Q_1(f)$. Même démonstration pour pr_2 .
Il est clair que l'algorithme de calcul des polynômes U_1 et U_2 du Théorème de Bézout permet de calculer facilement les projecteurs pr_1 et pr_2 .

26 Puisque A est à coefficients réels, si i est valeur propre, alors $-i$ est aussi valeur propre. Donc $\text{Sp}' A = \{i, -i, 1, \lambda\}$ et $\text{Tr } A = i - i + 1 + \lambda$. D'où $\lambda = 1$. Le polynôme caractéristique de A est donc $P_A(X) = (X-1)^2(X^2+1)$. Puisque $X-1$ et X^2+1 sont premiers entre eux, on en déduit immédiatement que $\mathbb{R}^4 = \text{Ker}(A-I)^2 \oplus \text{Ker}(A^2+I)$.
Noter que le Lemme des Noyaux s'applique aussi si les polynômes Q_i ne sont pas scindés.

27 $m_{A_1}(X) = (X-2)^2(X-1)$, $m_{A_2}(X) = (X-1)^2$, $m_{A_3}(X) = (X-9)^3$.

28 $P_A(X) = -(X-1)^2(X-c)$.
Si $c \neq 1$: $m_A(X) = (X-1)(X-c)$ ou $m_A(X) = (X-1)^2(X-c)$. Donc A est diagonalisable si et seulement si $m_A(X) = (X-1)(X-c)$, c'est-à-dire si et seulement si $(A-I)(A-cI) = 0$. On trouve que A diagonalisable si et seulement si $a = 0$, et b quelconque.
Si $c = 1$: $m_A(X) = X-1$ ou $(X-1)^2$ ou $(X-1)^3$. Donc A est diagonalisable si et seulement si $m_A(X) = X-1$, c'est-à-dire si et seulement si $A = I$, ce qui est exclu.
En resumant : A est diagonalisable si et seulement si $c \neq 1$, $a = 0$.

29 Comme dans l'exercice 9, $\text{Sp}' A = \{4, 4, 4, 8\}$, $\dim E_4 = 3$. Donc A est diagonalisable et par conséquent : $m_A(X) = (X-4)(X-8)$ d'où : $(A-4I)(A-8I) = 0$, c'est-à-dire : $A^2 - 12A + 32I = 0$.
Comme il n'y a pas de valeur propre nulle, A est inversible. En multipliant par A^{-1} cette équation, on trouve :

$$A^{-1} = \frac{1}{32}(12I - A) = \frac{1}{32} \begin{pmatrix} 7 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 7 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 7 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 7 \end{pmatrix}$$

- 30**
1. $P_A(X) = -X(X^2 - cX - (a^2 + b^2))$. Si $a^2 + b^2 \neq 0$ et $c^2 + 4(a^2 + b^2) \neq 0$, A admet trois valeurs propres distinctes, donc elle est diagonalisable.
Soit $a^2 + b^2 = 0$; on a : $P_A(X) = -X^2(X - c)$. Si $c = 0$, A est diagonalisable si et seulement si $m_A(X) = X$, c'est-à-dire $A = 0$, ce qui est exclu. Si $c \neq 0$, A est diagonalisable si et seulement si $A(A - cI) = 0$, ce qui est aussi exclu. Donc si $a^2 + b^2 = 0$, A n'est pas diagonalisable.
Etude analogue pour $c^2 + 4(a^2 + b^2) = 0$.
 2. (a) On trouve $f^3 = a_n f^2 + \sigma f$. Polynôme annulateur :

$$Q(X) = X(X^2 - a_n X - \sigma)$$

(b) Si $\sigma \neq 0$ et $a_n^2 + 4\sigma \neq 0$, Q n'a que des racines simples et donc A est diagonalisable.
Si $\sigma = 0$, alors $Q(X) = X^2(X - a_n)$. Si $a_n = 0$, A est diagonalisable si et seulement si $A = 0$, ce qui est exclu, etc. (raisonner comme dans 1.).

- 31**
1. $f^k(e_i) = e_{i+k \pmod n}$. Donc $f^n(e_i) = e_i$, c'est-à-dire $f^n = \text{id}$.
Donc $Q(X) = X^n - 1$ est annulateur de f . Puisqu'il est scindé dans $\mathbb{C}$ et il a toutes ses racines simples, f est diagonalisable.
Si $b_0 \text{id} + b_1 f + b_2 f^2 + \dots + b_{n-1} f^{n-1} = 0$, en appliquant cette expression sur e_1 , on trouve $b_0 = b_1 = b_2 = \dots = b_{n-1} = 0$. Donc $d^0 m_f(X) = n$ et par conséquent : $m_f(X) = X^n - 1$ et $P_f(X) = (-1)^n (X^n - 1)$.
On en déduit :

$$\text{Sp} f = \{\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{n-1}\}, \quad \omega_k = e^{\frac{2i\pi k}{n}}$$
 2. Soit g l'endomorphisme associé à A dans la base canonique. On a : $g = P(f)$ avec $P = a_0 + a_1 X + \dots + a_{n-1} X^{n-1}$. Donc g est diagonalisable et :

$$\text{Sp} g = \{P(\omega_0), P(\omega_1), \dots, P(\omega_{n-1})\}, \quad \det A = P(\omega_0)P(\omega_1) \dots P(\omega_{n-1}).$$

- 32** X^{50} est annulateur. Donc $m_f(X) = X^\beta$ (avec $\beta \leq 50$) et, par conséquent $P_f(X) = (-1)^n X^n$. D'après Cayley-Hamilton : $f^n = 0$.

- 33** $f^2 = f$. Donc $X(X - 1)$ est annulateur.

- 34**
1. Tout vecteur propre de f est vecteur propre de f^2 , donc, si f est diagonalisable, f^2 est diagonalisable (dans la même base de vecteurs propres).
 2. (a) Puisque f^2 est diagonalisable, $m_{f^2}(X) = (X - \lambda_1) \dots (X - \lambda_p)$. Utiliser $m_{f^2}(f^2) = 0$. Comme toutes les λ_i sont différentes de zéro, le polynôme

$$Q(X) = (X - \sqrt{\lambda_1})(X + \sqrt{\lambda_1}) \dots (X - \sqrt{\lambda_p})(X + \sqrt{\lambda_p})$$

a toutes ses racines simples.
(b) Puisque f^2 est diagonalisable, $m_{f^2}(X) = X(X - \lambda_1) \dots (X - \lambda_p)$, d'où

$$f^2 \circ (f^2 - \lambda_1 \text{id}) \circ \dots \circ (f^2 - \lambda_p \text{id}) = 0, \text{ c'est-à-dire}$$

$$\text{Im} [(f^2 - \lambda_1 \text{id}) \circ \dots \circ (f^2 - \lambda_p \text{id})] \subset \text{Ker } f^2$$

Utiliser $\text{Ker } f = \text{Ker } f^2$.
 3. En écrivant les matrices de f et f^2 dans une base de vecteurs propres, on voit facilement que $\text{Ker } f = \text{Ker } f^2$.
 4. APPLICATION. A^2 est diagonale, donc A est diagonalisable si et seulement si $\text{Ker } A = \text{Ker } A^2$. Cette condition s'exprime sur les coefficients a_i par :

$$a_i = 0 \iff a_{n-i+1} = 0 \quad (i = 1, \dots, n)$$

35

1. $P_A(X) = X^2(X-1)^2$; donc A est diagonalisable si et seulement si $A(A-I) = 0$. Ce qui équivaut à $\alpha = 0, \beta = 0$.
2. $\text{Sp}'(A+I) = \{1, 1, 2, 2\}$, donc $\det(A+I) \neq 0$. Soit $B = A+I$; B est diagonalisable, donc $(B-I)(B-2I) = 0$; d'où : $B^{-1} = \frac{1}{2}(3I-B) = I - \frac{1}{2}A$.

36

$Q(X) = X^3 - 8X^2 + 21X - 18 = (X-2)(X-3)^2$ est annulateur ; donc $m_A(X)$ divise $Q(X)$ et $d^\circ m_A(X) \leq 2$. On a 4 cas possibles :

- $m_A(X) = X-2$, ce qui donne $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

- $m_A(X) = X-3$, qui donne $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

- $m_A(X) = (X-2)(X-3)$, d'où : $P_A(X) = (X-2)(X-3) = X^2 - 5X + 6$, ce qui équivaut à $\text{Tr } A = 5$ et $\det A = 6$, c'est-à-dire :

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & 5-a \end{pmatrix} \quad \text{avec } a(5-a) - bc = 6$$

- $m_A(X) = (X-3)^2$ ce qui équivaut à $\text{Tr } A = 6$ et $\det A = 9$, etc.

37

A est semblable à $A' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ avec matrice de passage :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

L'espace caractéristique N_0 est engendré par les deux premières colonnes de P et l'espace caractéristique N_1 par les deux dernières colonnes.

$$(A')^n = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{pour } n \geq 2$$

Calculer $P(A')^n P^{-1}$.

38

On a $P_A(X) = -(X-1)(X-2)^2$. En effectuant une réduction en blocs triangulaires on voit que A est semblable à la matrice

$$A' = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{matrix}} & \begin{matrix} 0 \\ 0 \end{matrix} \\ 0 & 0 & \boxed{1} \end{pmatrix}$$

Donc

$$A' = D' + N' = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

une matrice de passage étant $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. On a : $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$,

donc :

$$N = P N' P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{d'où : } D = A - N = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

39 Les formes de Jordan possibles sont :

$$\begin{pmatrix} \boxed{\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}} & & & \\ & \boxed{1} & & \\ & & \boxed{1} & \\ & & & \boxed{2} \\ & & & & \boxed{2} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} \boxed{\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}} & & & \\ & & \boxed{\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}} & \\ & & & \boxed{2} \\ & & & & \boxed{2} \end{pmatrix}$$

En particulier : $\dim E_1 = 3$ ou $\dim E_1 = 2$.

40 $P_A(X) = (X-1)^4$, $m_A(X) = (X-1)^2$

$$E_{(1)} : \begin{cases} \alpha y = 0 \\ x + 2y + 2z + t = 0 \end{cases} \quad \text{et} \quad \dim E_{(1)} = \begin{cases} 3 & \text{si } \alpha = 0 \\ 2 & \text{si } \alpha \neq 0 \end{cases}$$

$$\text{Donc : si } \alpha = 0 \quad A \text{ est semblable à } A' = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{1} \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} \end{pmatrix}$$

$$\text{si } \alpha \neq 0 \quad A \text{ est semblable à } A' = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}} \end{pmatrix}$$

Matrice de passage :

$$\text{si } \alpha = 0 : \quad P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{si } \alpha \neq 0 : \quad P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -2/\alpha \\ 0 & 0 & 0 & 1/\alpha \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

41 1. Réduite de Jordan : $\begin{pmatrix} \boxed{\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}} & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{1} \end{pmatrix}$.

E_1 est le plan $x + y - z = 0$. Si $\{v_1, v_2, v_3\}$ est la base de Jordan on doit avoir

$v_1, v_3 \in E_1$ et v_2 tel que $Av_2 = v_1 + v_2$. Si on prend $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, on aboutit

pour v_2 au système

$$\begin{cases} 2x + 2y - 2z = 1 \\ -x - y + z = 0 \end{cases}$$

qui est incompatible. Prendre $v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, etc.

Nota. C'est pour éviter ce type de problèmes que l'on utilise la construction ci-dessous.

2. Simple vérification

3. Réduite de Jordan :

$$A' = M(f)_{v_i} = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{matrix}} & \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} \end{pmatrix}$$

Les vecteurs $\{v_1, v_2, v_3\}$ engendrent le sous-espace caractéristique N_2 ; le vecteur

$$v_4 \text{ engendre le sous-espace propre } E_1 : v_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -4 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Détermination de N_2 . On a $N_2 = \text{Ker}(A - 2I)^3$. En effectuant le calcul on voit que, dans les coordonnées $\{x, y, z, t\}$, N_2 est défini par l'équation $x = 0$.

Détermination de v_3 . On prend pour v_3 un vecteur quelconque de $N_2 \setminus \text{Ker}(A - 2I)^2$. Le calcul montre que $\text{Ker}(A - 2I)^2$ est défini par le système :

$$\begin{cases} x = 0 \\ -x + y - t = 0 \\ 3x + y - t = 0 \end{cases} \quad \text{c'est-à-dire :} \quad \begin{cases} x = 0 \\ y = t \end{cases}.$$

On peut prendre, par exemple : $v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

On prend ensuite $v_2 = (A - 2I)v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $v_1 = (A - 2I)v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Ainsi une matrice de passage à la forme de Jordan est :

$$P = \|v_1, v_2, v_3, v_4\| = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -4 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

42 La matrice est d'ordre α et décomposée en γ blocs d'ordre respectivement : $\beta_1 = \beta, \beta_2, \beta_3, \dots, \beta_\gamma$. Or $\beta_i \geq 1$ (pour $i = 2, \dots, \gamma$). Donc :

$$\alpha = \beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_\gamma \geq \beta + \underbrace{1 + \dots + 1}_{\gamma-1 \text{ fois}} = \beta + \gamma - 1$$

D'autre part : $\beta_i \leq \beta$; donc $\alpha \leq \beta\gamma$. Ainsi : $\beta + \gamma - 1 \leq \alpha \leq \beta\gamma$.

43 On a $A^3 = 0$; $P_A(X) = -X^7$, $m_A(X) = X^3$, $\dim E_0 = 3$ quels que soient a et b . Pour connaître la forme de Jordan, il faut calculer n_3, n_2 et n_1 à l'aide des formules de la proposition 6.36.

Si $a = 1$ et $b = 0$, on trouve $n_3 = 2$, donc $n_2 = 0$ et $n_1 = 1$;

si $a = 0$ et $b = 1$, on trouve $n_3 = 1$ et $n_2 = 2$, donc $n_1 = 0$.



Examen

(Maths I) & Algèbre 2)

Exercice 1

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ soit $F_n = \{f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \forall x \in \mathbb{R}, |x| > n \implies f(x) = 0\}$.

1. Vérifier que $\forall n \in \mathbb{N}$, F_n est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.
2. Déterminer $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n$.
3. Montrer que $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.

Exercice 2

Soit E un k -espace vectoriel de dimension finie.

1. Montrer que si F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E , alors on a : $E = F \oplus G \implies \dim(E) = \dim(F) + \dim(G)$.
2. Si F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E , alors on a : $\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G)$.
3. Si F est sous-espace vectoriel de E , alors on a : $\dim(E/F) = \dim(E) - \dim(F)$.

Exercice 3

On munit $\mathbb{R}_+^*$ de la loi interne notée $\otimes$ et définie par $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \forall y \in \mathbb{R}_+^*, x \otimes y = xy$ et d'une loi externe définie par $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}_+^*, \lambda x = x^\lambda$. Montrer que $(\mathbb{R}_+^*, \otimes, \cdot)$ est un espace vectoriel.

Examen de Calcul différentiel et courbes

Exercice 1 (5,00 points)

Soient la fonction $f(x) = \frac{3-3x+x^2}{(1-x)^3}$ et n un entier naturel.

1. Déterminer les réels a , b et c tels que pour tout $x \neq 1$, $f(x) = \frac{a}{(1-x)^3} + \frac{b}{(1-x)^2} + \frac{c}{1-x}$. [1,50 pt]
2. Calculer le développement limité au voisinage de 0 à l'ordre n de $g : x \mapsto \frac{1}{1-x}$. [1,50 pt]
3. Déduire le développement limité au voisinage de 0 à l'ordre n de f . [2,00 pts]

Exercice 2 (8,00 points)

[2,00 pts]

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{x} - 1 \right)^{\tan x}$.
 2. Étudier l'arc paramétré défini par les fonctions coordonnées $x(t) = e^t - 1 - t$ et $y(t) = t^2 - 3t$ au voisinage du point $(0, 2)$ atteint pour $t = 1$. [2,00 pts]
 3. Étudier et tracer la courbe Ψ définie en coordonnées polaires par $r = 1 - \cos \theta$. [4,00 pts]
- NB : tous les détails sont pris en compte.

Exercice 3 (7,00 points)

On veut tracer la courbe S d'équation $x^3 + y^3 - 3xy = 0$.

1. Pour tout point $M(x, y) \in S \setminus \{O\}$, posons $y = tx$.
Calculer x et y en fonction de t . [1,00 pt]
2. On considère la courbe paramétrée définie par $x(t) = \frac{3t}{1+t^3}$, $y(t) = \frac{3t^2}{1+t^3}$.
Calculer $x\left(\frac{1}{t}\right)$ et $y\left(\frac{1}{t}\right)$ pour $t \in \mathbb{R} \setminus \{0, -1\}$. [1,00 pt]
3. En déduire que la droite d'équation $y = x$ est un axe de symétrie de la courbe et que l'on peut réduire l'ensemble d'étude à $] -1, 1[$. [1,75 pt]
4. Étudier la courbe en précisant les tangentes en $t = 0$ et $t = 1$,
et les branches infinies. [1,75 pt]
5. Dessiner la courbe S . [1,50 pt]



Contôle Continu du Semestre 2

Exercice 1

Soit A un anneau et a, b deux éléments de A . Montrer que

- $0_A \cdot a = a \cdot 0_A = 0_A$.
- $(-b) \cdot a = a \cdot (-b) = -ab$.
- $(-a)(-b) = ab$.
- Si A est unitaire, alors $(-1_A) \cdot a = -a$.
- En déduire que si $1_A = 0_A$, alors $A = \{0_A\}$.

EXERCICE 2

Soit A un anneau commutatif unitaire et non-trivial. On rappelle que les éléments de A a et b sont associés et on écrit $a \sim b$ s'il existe un élément inversible $u \in A$ tel que $b = ua$.

- Montrer que $\sim$ est une relation d'équivalence.
- Supposons que A soit un anneau intègre, $a \in A$ et $b \in A \setminus \{0\}$. Montrer que si $d, d' \in \text{pgcd}(a, b)$, alors $d \sim d'$. Vice versa, si $d' \in \text{pgcd}(a, b)$ et $d \sim d'$, alors $d' \in \text{pgcd}(a, b)$.
- Si A est un anneau intègre et $a, b \in A \setminus \{0\}$, montrer que $a \sim b$ si et seulement si $a|b$ et $b|a$.

EXERCICE 3

Soit A un anneau unitaire et $a \in A$ et $b \in A \setminus \{0\}$. Montrer que a et b sont coprimiers si et seulement si tous leurs communs sont d'éléments inversibles de A .

EXERCICE 4

Soit A un anneau euclidien

- Si N est un préstathme euclidien de A , alors la fonction

$$\tilde{N}(a) = \min_{k \in A \setminus \{0\}} N(ka)$$

est un stathme euclidien

- Soit N un stathme de A .

(a) Montrer que si $a \sim b$, alors $N(a) = N(b)$.

(b) Montrer que si $a \neq b$ et $a|b$, alors $N(a) = N(b)$ si et seulement si $a \sim b$.



Examen du Semestre 2

Exercice 1

Soit A un anneau et a, b deux éléments de A . Montrer que

- $0_A \cdot a = a \cdot 0_A = 0_A$.
- $(-b) \cdot a = a \cdot (-b) = -ab$.
- $(-a)(-b) = ab$.
- Si A est unitaire, alors $(-1_A) \cdot a = -a$.
- En déduire que si $1_A = 0_A$, alors $A = \{0_A\}$.

EXERCICE 2

Soit A un anneau commutatif unitaire et non-trivial. On rappelle que les éléments de A a et b sont associés et on écrit $a \sim b$ s'il existe un élément inversible $u \in A$ tel que $b = ua$.

- Montrer que $\sim$ est une relation d'équivalence.
- Supposons que A soit un anneau intègre, $a \in A$ et $b \in A \setminus \{0\}$. Montrer que si $d, d' \in \text{pgcd}(a, b)$, alors $d \sim d'$. Vice versa, si $d, d' \in \text{pgcd}(a, b)$ et $d \sim d'$, alors $d' \in \text{pgcd}(a, b)$.
- Si A est un anneau intègre et $a, b \in A \setminus \{0\}$, montrer que $a \sim b$ si et seulement si $a|b$ et $b|a$.

EXERCICE 3

Soit A un anneau unitaire et $a \in A$ et $b \in A \setminus \{0\}$. Montrer que a et b sont coprimiers si et seulement si tous leurs communs sont d'éléments inversibles de A .

EXERCICE 4

Soit A un anneau euclidien.

- Si N est un préstatisme euclidien de A , alors la fonction

$$\tilde{N}(a) = \min_{b \in A \setminus \{0\}} N(ba)$$

est un statisme euclidien

- Soit N un statisme de A .

(a) Montrer que si $a \sim b$, alors $N(a) = N(b)$.

(b) Montrer que si $a \not\sim b$ et $a|b$, alors $N(a) = N(b)$ si et seulement si $a \sim b$.

EXAMEN DE SESSION NORMALE ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION

LI MA, Juin 2025

Proposé par Dr SAOUNGOMI SOURPELE Rodrigue / Mr Douma Donatien

Exercice 1 / 09 PTS

- Ecrire l'algorithme qui demande un nombre entier n , ensuite il affiche la somme des entiers positifs jusqu'à n . Par exemple, si $n=5$, l'algorithme affiche : $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$
 - Réécrire le même algorithme mais cette fois ci pour le calcul d'un produit. Par exemple, pour $n=5$, l'algorithme affiche : $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120$
 - Traduire les deux algorithmes en langage python
- Remarque.** On souhaite afficher uniquement le résultat sans la décomposition du calcul.

Exercice 2 / 06 PTS

- Ecrire un algorithme qui permet de lire 10 valeurs données par l'utilisateur et les stocker dans un tableau, ensuite l'algorithme doit afficher seulement les valeurs impaires.
- Traduire l'algorithme en langage python

Exercice 3 : Traduire l'algorithme suivant en langage python / 05 PTS

```

Algorithme codePin
Var codePin, monCode, tentative: Entier;
Début
    codePin ← 5454;
    tentative ← 3;
    Répéter
        Ecrire ("Entrez le code PIN :");
        Lire (monCode);
        Si (monCode ≠ codePin) Alors
            Ecrire ("Code incorrect");
            tentative ← tentative - 1;
        FinSi
    Jusqu'à (monCode = codePin ou tentative=0)
    Si (tentative=0) Alors
        Ecrire ("Vous ne pouvez plus saisir de code");
    Sinon
        Ecrire ("Bienvenue");
    FinSi
Fin
    
```


CONTROLE CONTINU

ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION

67 014 008 2027 01 10/10

Proposé par D. SAATCHI-COEN 1991 REVAL 22/10/1994/24/10/2003 2003.11.18

I. ALGORITHMIQUE

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES : 100 PTS

1. Dites quel est l'ordre :

- Tantque... Faire. Répéter... Tantque... Faire
- Tantque... Faire. Répéter... Jusqu'à... Fin
- Aucune réponse n'est juste
- Si... Tantque... Seule... Tant... Pour... de... Faire

2. Dites quel est l'ordre :

- Tantque... Faire... Tantque... Tantque... Faire
- Aucune réponse n'est juste
- Faire... Tantque... Tantque... Faire
- Lire... N... N... 2... Tantque... N... 2... Faire

3. Dites quel est l'ordre :

- Donner... Tantque... Tantque... Faire
- Ne... Tantque... Tantque... Faire
- Aucune réponse n'est juste
- Faire... Tantque... Tantque... Faire

4. Soit : $N \in \mathbb{N}$;

- Tantque... Faire
- Faire... Tantque... Faire

Le résultat obtenu en sortie est :

- 5
- Faire
- Aucune réponse n'est juste
- N

5. Soit : $\text{Cout} \in \mathbb{N}$;

- 5
- Faire

Le résultat obtenu en sortie est :

- 2
- 1
- 2

6. Dites quel est l'ordre :

- Aucune réponse n'est juste
- ET
- OU
- Aucune réponse n'est juste

7. Soit : $i \in \mathbb{N}$;

- Répéter
- Faire

Le résultat en sortie est :

- Une liste de 0 à 5
- Aucune réponse n'est juste
- Une liste de 1 à 4
- Une liste de 0 à 4

8. Soit : $\text{max} \in \mathbb{N}$;

- 5
- Faire

Le résultat en sortie est :

- Aucune réponse n'est juste
- 10 ans
- Encore
- 10 ans

9. Dites quel est l'ordre :

- 5
- 10
- Aucune réponse n'est juste
- 10

II- PROGRAMMATION

EXERCICE 1

1. En quoi consiste la programmation ? / 3 pt
2. Définir langage de programmation / 3 pt
3. Citer 04 types de programmation selon la tâche à effectuer et donner un exemple de langage de programmation pour chaque type / 02 pts
4. Distinguez les types de langages de programmation selon leur mode d'exécution / 1 pt

EXERCICE 2

1. Traduire l'algorithme suivant en langage python en utilisant la boucle `x` `POUR` `FAIRE` / 02 pts

```
i ← 0 ;  
Tant que (i < 5) Faire  
    Ecrire (i);  
    i ← i + 1 ;  
FinTant que
```

2. Soit la liste suivante :

animaux = ["girafe", "tigre", "singe", "serpent"]

Donnez les commandes permettant de :

- a. Ajouter le nouvel animal "éléphant" dans la liste / 1 pt
- b. Supprimer l'animal "singe" / 1 pt
- c. Afficher à l'écran le deuxième animal de la liste / 1 pt

- d. Afficher à l'écran la nouvelle liste obtenue par ordre décroissant d'insise (Renverser la liste) / 4 pt

Parcours: Mathématiques et Informatique



Contôle Continu du Semestre 2

Exercice 1 On considère la série statistique suivante:

Classe	5;8	8;9	9;14	14;18	18;20	20;23
Effectifs	1	7	14	24	12	2

1. Préciser la nature de la variable de cette série statistique.
2. Déterminer la classe modale puis le mode de cette série.
3. Calculer la médiane.
4. Calculer le premier quartile, le troisième quartile et en déduire l'intervalle interquartile.
5. Tracer la boîte à moustaches.

EXERCICE 2 Le tableau de contingence suivant est entre le salaire mensuel X et l'ancienneté Y des ouvriers d'une entreprise.

$X(\times 1000) \backslash Y$	[0;5]	[5;15]	[15;24]	[24;32]
[20;30]	5	6	1	0
[30;40]	2	4	3	3
[40;50]	0	2	4	10

1. Calculer le moyenne et la variance marginales de Y . Interpréter chaque résultat.
2. Déterminer si les variables X et Y sont indépendantes.
3. Déterminer la moyenne conditionnelle de $Y|_{X \in [20;30]}$ et la variance de Y selon $X \in [30;40]$. Interpréter chaque résultat.
4. Calculer la fréquence relative partielle f_{1i} , les fréquences relatives marginales $f_{i.}$ et $f_{.j}$, les fréquences relatives conditionnelles f_{1j} , avec i fixé et f_{1j} avec j fixé. Interpréter chaque résultat.

EXERCICE 3 L'étude de la distance parcourue en fonction de la vitesse d'un véhicule automobile roulant sur une route rugueuse lors du freinage a conduit aux observations suivantes.

x_i (en Km/s)	40	60	80	100	120
y_i en m	8	18	32	42	72

1. Calculer la vitesse moyenne et la distance moyenne parcourue lors du freinage de ce véhicule.
2. Calculer la variance et l'écart-type relatif à la vitesse puis, la variance et l'écart-type relatif à la distance de véhicule lors du freinage.
3. Calculer la covariance relative à la vitesse et à la distance.
4. Calculer le coefficient de corrélation linéaire et interpréter le résultat.
5. Ecrire la droite de régression de y en x par la méthode des moindres carrés et estimer à l'aide de cette droite la distance d'un véhicule roulant à la vitesse de 40 Km/s.

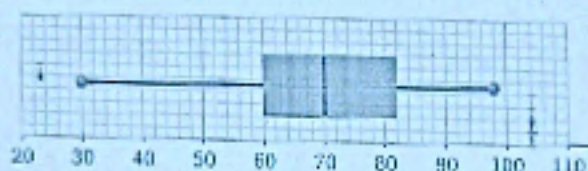


Examen-SN

Exercice 1 Boîte à moustaches

[7 points]

Le diagramme en boîte à moustaches ci-dessous indique les résultats réalisés dans un test sur 100 points par un groupe d'étudiants.



- Donner le score le plus élevé et le plus bas, l'étendu des scores et le score médian? 1.5 pt
- Quel est le pourcentage des élèves qui ont réalisé au moins 60 points? 1 pt
- Si le groupe a 120 élèves, combien ont réalisé un score d'au plus 82 points? 1 pt
- Ali, étudiant d'un autre groupe a obtenu 75 points à ce test, avec une moyenne de 68 et un écart-type de 8 et Said, étudiant du groupe actuel a obtenu 70 points (la moyenne est de 65 et l'écart-type de 10). Lequel des deux étudiants a une performance relativement meilleure? 2 pt
- Commentez la symétrie de distribution. 1.5 pt

Exercice 2 Poids d'une personne et le taux d'alcool dans le sang.

[8 points]

On veut étudier le lien entre le poids d'une personne et le taux d'alcool dans le sang. Pour ce faire, on mesure le taux d'alcool dans le sang de sept hommes qui ont consommé trois bières.

TABLE 1: Taux d'alcool dans le sang en fonction du poids après la consommation de trois bières

X : Poids (en kg)	57	68	80	86	91	103	114
Y : Taux d'alcool (en mg/100 ml)	103	87	76	70	65	59	52

- Représenter le diagramme de dispersion de cette série statistique. 1.5 pt
- Calculer le coefficient de corrélation entre les variables X et Y et commenter. Pour obtenir une plus grande précision, conserver au moins deux décimales dans les calculs intermédiaires. 2 pts
- Calculer et interpréter le coefficient de détermination. 1 pt
- Déterminer l'équation de la droite de régression. 2 pt
 - On sait qu'il est illégal au Cameroun de conduire avec un taux d'alcool dans le sang supérieur à 80 mg/100 ml. Selon le modèle mathématique, un homme de 62 kg qui a consommé trois bières peut-il pénaliser le volant sans enfreindre la loi? 1.5 pt

Exercice 3 Discrimination salariale entre les hommes et les femmes.

[5 points]

Dans le cadre d'une étude portant sur la discrimination salariale entre les hommes et les femmes, des chercheurs prélèvent un échantillon de 500 personnes travaillant dans l'industrie du textile. Le tableau ci-contre, donne la distribution des travailleurs de l'échantillon selon le salaire et le sexe.

catégorisation Bas : moins de 250 000 FCFA ; Moyen : 250 000 FCFA à 400 000 FCFA ; Élevé : 400 000 FCFA et plus

Sexe	Salaire			Total
	Bas	Moyen	Élevé	
Femmes	92	154	54	300
Hommes	58	96	46	200
Total	150	250	100	500

- Formuler clairement l'hypothèse nulle H_0 du test d'indépendance de Chi deux. 0.5 pt
- Calculer les effectifs théoriques pour chaque case du tableau. 2 pt
- Calculer la statistique de test χ^2 et le degré de liberté dl . 1 pt
- Au seuil de signification de 5%, le sexe et le niveau de salaire sont-ils statistiquement indépendants? 1.5 pt



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX-TRAVAIL-PATRIE
MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
UNIVERSITE DE GAROUA
FACULTE DES SCIENCES
DEPARTEMENT DE PHYSIQUE

REPUBLIC OF CAMEROON
PEACE-WORK-PATRIOTISM
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION
UNIVERSITY OF GAROUA
FACULTY OF SCIENCE
DEPARTMENT OF PHYSICS



UE LI-INF162/MAT162 - MAGNETOSTATIQUE ET ELECTRODYNAMIQUE

Session Normale - Durée : 2h - Documents interdits - Année académique : 2024/2025

Exercice 1 :

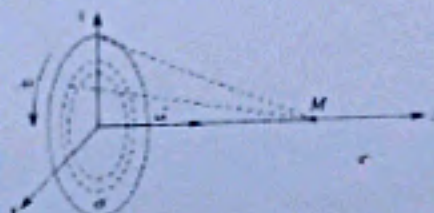
1. Donner quatre (04) prix Nobel en magnéto-statique et en électrocinétique.
2. Citer quatre (04) les domaines applications concrètes de la magnéto-statique et de l'électrocinétique dans la région du nord Cameroun ?
3. Rappeler les quatre (04) équations de Maxwell de l'électrostatique dans le vide.
3. Enoncer la loi de Biot et Savart et les lois de Kirchhoff.

Exercice 2 : Magnéto-statique

L. Rowland, physicien américain fut le premier à démontrer qu'un courant électrique, quel qu'il soit crée un champ. Un disque métallique de rayon R , portant une charge électrique répartie avec la densité surfacique uniforme σ (sur l'ensemble des deux faces) tourne à la vitesse angulaire constante ω autour de son axe (Oz).

Calculer le champ magnéto-statique créé par ces courants de convection en un point M de l'axe (Oz).

Données : $\sigma = 5 \times 10^{-5} \text{ C.m}^{-2}$; $R = 10,5 \text{ cm}$; $\omega = 61 \text{ tr.s}^{-1}$; $z = 2 \text{ cm}$.



Exercice 3 : Electrocinétique

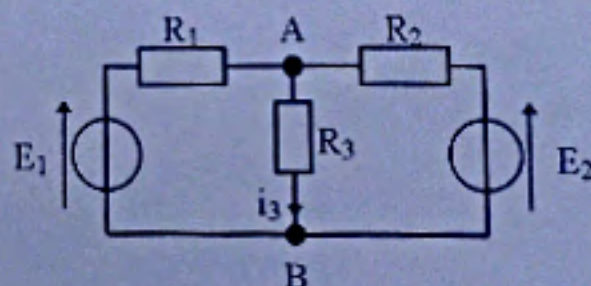
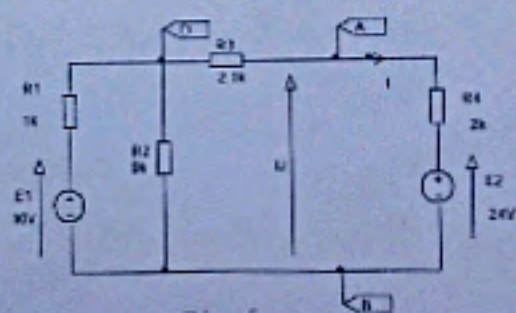
I. Considérons le circuit ci-contre :

1. Quelles différences fondamentales faites-vous entre le modèle de Thévenin et le modèle de Norton ?

2. Déterminer les éléments E_{TH} , r_{TH} et I_{CC} des modèles de Thévenin et de Norton équivalents du dipôle actif linéaire situé à gauche des bornes A et B.

3. En déduire l'intensité i et les tensions U_{AB} et U_{DB} . NB : Laisser apparaître les détails de calculs ainsi que les schémas équivalents.

III. Soit le schéma ci-contre, il est question d'exprimer i_3 en fonction de E_1 , E_2 , R_1 , R_2 , et R_3 . Vous pourrez utiliser le théorème de superposition. En déduire sa valeur numérique sachant que $E_1 = 10 \text{ V}$, $E_2 = 5 \text{ V}$, $R_1 = 15 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 5 \text{ k}\Omega$.







Contôle Continu du Semestre 1

Exercice 1

- Donner la négation de la proposition suivante: $\forall x > 0, \exists \alpha > 0, |x| < \alpha \Rightarrow |x^2| < \alpha$.
- Montrer en utilisant les tables de vérité que: $(P \leftrightarrow Q) \Leftrightarrow ((P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P))$
- On définit la suite (u_n) par $u_0 = u_1 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = u_{n+1} + \frac{2}{n+2}u_n$. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*, 1 \leq u_n \leq n^2$.

EXERCICE 2

Etant donné A, B et C trois parties d'un ensemble E ,

- Montrer que: (a) $(A \cap B) \cup B^c \subseteq A \cup B^c$, (b) $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$.
- Simplifier: a) $\overline{(A \cup B)} \cap (C \cup A)$ et b) $\overline{(A \cap B)} \cup (C \cap A)$.
- Soient $f: E \rightarrow F$ et $g: F \rightarrow G$ deux applications.
a) Montrer que si f et g sont surjectives, alors $g \circ f$ l'est.
b) Montrer que si $g \circ f$ est bijective, alors f est injective et g est surjective.

EXERCICE 3

On définit sur $G = \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ la loi interne comme suit: $\forall (x, y), (x', y') \in G, (x, y) \times (x', y') = (xx', xy' + y)$.
Montrer que $(G, \times)$ est un groupe non commutatif.

EXERCICE 4

- Montrer que la relation $\mathcal{R}$ définie sur $\mathbb{R}$ par $x \mathcal{R} y \Leftrightarrow x^2 = y^2$ est une relation d'équivalence, préciser pour x fixé dans $\mathbb{R}$, le nombre d'éléments de la classe d'équivalence de x modulo $\mathcal{R}$.
- Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence définie sur un ensemble E contenant deux éléments a et b . Montrer que si $a \cap b \neq \emptyset$ alors $a = b$.
- Soit $(E, \leq)$ un ensemble ordonné. On définit sur $\mathcal{P} \setminus \{\emptyset\}$ la relation $<$ par $X < Y \Leftrightarrow (X - Y \neq \emptyset \text{ ou } \forall x \in X \forall y \in Y, x \leq y)$. Vérifier que $<$ est une relation d'ordre.
- Dans S_3 le groupe symétrique d'ordre 3, on considère le sous-ensemble $H = \{id, (12)\}$. Montrer que H est un sous-groupe de G .
- Soient $a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 2 & 8 & 5 & 1 & 7 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ et $b = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 7 & 6 & 2 & 4 & 8 & 5 & 1 \end{pmatrix}$ deux permutations, éléments du groupe symétrique S_8 .
(a) Déterminer $a \circ b$ et $a \circ (2134)$.
(b) Décomposer a et b en cycles.
(c) Donner l'ordre et la signature de a et de b .
(d) Calculer l'inverse de a et de b .
(e) Calculer a^{25} et b^{42} .

Contrôle Continu d'Analyse de la droite réelle

Exercice 1 (10 points)

1. Définir les termes : "suite de Cauchy" et "suite convergente". [1,00 + 1,00 pt]
2. Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = \frac{\sqrt{n-1}}{\sqrt{n+1}}$. En utilisant la définition (i.e. avec ε), montrer que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers 1. [1,75 pt]
3. Montrer que l'ensemble $A = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^*\}$ n'admet pas de minimum. [1,50 pt]
4. Ecrire plus simplement, avec une démarche claire, l'ensemble $B = \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*}]-1 - \frac{1}{n}; 1 + \frac{1}{n}[$. [1,50 pt]
5. (a) Développer $(1-y)(1-x)$ et $(1+x)(1+y)$. [1,50 pt]
(b) Dédire que : $\left| \frac{x+y}{1+xy} \right| < 1$. [1,75 pt]

Exercice 2 (10,00 points)

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite croissante telle que $a_0 = 1$. On pose $\forall n \in \mathbb{N}^*, b_n = \sum_{k=1}^n \left(1 - \frac{a_{k-1}}{a_k}\right) \frac{1}{a_k}$.

1. (a) Montrer que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, on a : $\left(1 - \frac{a_{k-1}}{a_k}\right) \frac{1}{a_k} \leq \frac{1}{a_{k-1}} - \frac{1}{a_k}$. [1,00 pt]
(b) En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a : $0 \leq b_n < 1$. [1,00 pt]
(c) Montrer que $(b_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge et donner un encadrement de sa limite. [1,50 pt]
(d) Soient $p \in \mathbb{N}^*$ et on pose $l = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n$. Montrer que $0 \leq l - b_p \leq \frac{1}{a_p}$. [1,50 pt]
2. Soit $q \in]1, +\infty[$. On suppose dans cette question que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n = q^n$.
(a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$, calculer b_n en fonction de q et n . [1,50 pt]
(b) En déduire la limite de $(b_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$. [1,00 pt]
3. Soit $c \in [0, 1]$.
(a) Choisir une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ pour laquelle la suite $(b_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers c . [1,00 pt]
(b) Montrer qu'il n'existe pas de suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ pour laquelle la suite $(b_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers 1. On pourra montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n < 1$ quelque soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$. [1,50 pt]

Examen d'Analyse de la droite réelle

Exercice 1 (2+2+2+1.5+1.5+3 points)

1. Soient $x, x_0 \in \mathbb{R}_+^*$. Montrer que $\ln(x) \leq \frac{1}{x_0}(x - x_0) + \ln(x_0)$.

2. (a) Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $(a_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille des réels positifs.

On pose $u_n = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = \frac{\sum_{k=1}^n a_k}{n}$ et $v_n = (a_1 \times a_2 \times \dots \times a_n)^{\frac{1}{n}} = (\prod_{k=1}^n a_k)^{\frac{1}{n}}$.

Montrer que $u_n \geq v_n$. On pourra utiliser la question 1.

- (b) Pour tout $x, y, z \in \mathbb{R}_+$. Montrer que

$$xy(x+y) + yz(y+z) + zx(z+x) \geq 6xyz \text{ et } x^3 + y^3 + z^3 \geq 3xyz.$$

- (c) Montrer que $n \in \mathbb{N}^*$, $\forall (a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{R}_+^n$, on a :

$$\frac{a_1}{a_2} + \frac{a_2}{a_3} + \dots + \frac{a_{n-1}}{a_n} + \frac{a_n}{a_1} \geq n.$$

3. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue vérifiant l'identité $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f(2x)$.

4. Résoudre l'équation $\sin(\arctan x) = \tan(2 \arctan x)$.

Exercice 2 (8,00 points)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite définie par $u_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!}$.

1. Montrer que $\forall k \in \mathbb{N}^*$, on a : $\frac{1}{k!} \leq \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$.

2. (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $|u_{n+1} - u_n| \leq \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$.

(b) Dédurre que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une suite de Cauchy et conclure.

3. Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par $v_n = u_n + \frac{1}{n!}$.

Montrer que les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ sont adjacentes.

4. On note a la limite commune des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.

Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n < a < v_n$.

5. Dédurre que a n'est pas rationnel.

[1,50 pt]

[1,00 pt]

[1,50 pt]

[1,50 pt]

[1,00 pt]

[1,50 pt]

Examen d'Analyse de la droite réelle

Soyez bref!!!

Exercice 1 (1.50+1.50+2 points)

On se donne un entier $n \geq 2$ et des réels strictement positifs $a_1, a_2, \dots, a_n$.

1. Soit $(b_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille de réels non tous nuls.

On pose $P(x) = \sum_{k=1}^n (a_k x + b_k)^2 = (a_1 x + b_1)^2 + (a_2 x + b_2)^2 + \dots + (a_n x + b_n)^2$.

- (a) Quel est le signe du polynôme P ? Dédurre le signe du discriminant de P .

- (b) Écrire le discriminant de P et déduire l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2 \right).$$

2. Dédurre de ce qui précède que : $n^2 \leq \left(\frac{1}{a_1} + \dots + \frac{1}{a_n} \right) (a_1 + \dots + a_n)$.

Exercice 2 (6.00 points)

Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}_+$ et B une partie non vide de $\mathbb{R}_+^*$. On pose $E = \left\{ \frac{a}{b} : a \in A, b \in B \right\}$.

1. Soient m est un minorant de A et M un majorant de B .

Montrer que $\frac{m}{M}$ est un minorant de E .

2. Montrer que si B n'est pas majorée alors : $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in E, x < \varepsilon$. [1.00 pt]

3. Montrer que si B n'est pas majoré, alors $\inf E = 0$. [1.75 pt]

4. Montrer que si $A \neq \{0\}$ et si $\inf(B) = 0$. Montrer que E n'est pas majorée. [1.75 pt]

Exercice 3 (8.50 points)

On veut déterminer l'ensemble des fonctions f définies sur $\mathbb{R}$, continues en 0 et vérifiant l'équation :

$$(E) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}, f(x+y) = f(x) \times f(y).$$

Soit f une fonction continue en 0 et solution de (E).

1. (a) Justifier que f est positive. [0,50 pt]

- (b) Justifier que $f(0) = 0$ ou $f(0) = 1$, et déterminer les solutions constantes de (E). [1,50 pt]

- (c) Montrer que si $f(0) = 0$, alors $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 0$. [0,50 pt]

2. On suppose que $f(0) = 1$. Soit $x \in \mathbb{R}$.

- (a) Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f(nx) = [f(x)]^n$; Montrer aussi ce résultat pour $n \in \mathbb{Z}$. [1,50 pt]

- (b) Soit $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$, en calculant $f\left(q \frac{p}{q}\right)$ de deux façons, montrer que $f\left(\frac{p}{q}\right) = (f(1))^{\frac{p}{q}}$. [1,50 pt]

- (c) Montrer que f est continue en tout $x_0 \in \mathbb{R}$.

- (d) Dédurre des deux questions précédentes que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = [f(1)]^x$. [1,00 pt]

2. Déterminer l'ensemble des fonctions continues en 0 et vérifiant (E). [1,50 pt]

[1,00 pt]

CONTROLE CONTINU

INITIATION A L'INFORMATIQUE

Préparé par le professeur FADIMATOU ALLOU

QUESTIONS DE COURS / 65pts

Choisir la ou les bonnes réponses.

1. Il est possible de démarrer un ordinateur sans carte mère. 1pt
A- Vrai B- Faux
2. Un ordinateur peut démarrer sans BIOS. 1pt
A- Vrai B- Faux
3. Le pile présente sur la carte mère sert à : 1pt
A- Retourner l'écran uniquement
B- Retourner l'écran et alimenter le BIOS
C- Alimenter les LED (petites lumières) sur la façade de l'ordinateur
4. Sur quoi brancher-on les lecteurs ou les graveurs de CD ou de DVD ? 1pt
A- Sur les ports IDE également s'ils comportent des connecteurs IDE
B- Sur les ports PCI s'ils comportent des connecteurs PCI
C- Sur les ports SATA s'ils comportent des connecteurs SATA
5. Le CD-ROM vierge est une mémoire PROM. 1pt
A- Vrai B- Faux

GENERALITES SUR L'INFORMATIQUE / 05pts

1. Dans la définition du terme Informatique, à quoi rime le terme « automatisé » ? 1pt
2. Énumérer deux composants internes d'un ordinateur et expliquer pour chacun son rôle. 2pts
3. Quelles sont les étapes de traitement de l'information par le CPU ? 1pt
4. Pourquoi dit-on que le processeur est le « cerveau » de l'ordinateur ? Donner deux éléments qui le caractérisent. 1pt

QCM / 10pts

1. Le terme « Informatique » est la fusion de deux concepts qui sont :
a. Infil et Infilique
b. Information et automatique
c. Information et scientifique
2. En informatique, la plus petite unité de mesure de donnée est :
a. Le Binary Digit
b. Le méga
c. Le byte
3. Les deux parties essentielles d'un ordinateur sont :
a. Le ROM et la RAM

- b. L'écran et l'unité centrale
 - c. Le hardware et le software
4. Le composant de l'ordinateur chargé d'effectuer les calculs est :
- a. Le CPU
 - b. Le calculateur
 - c. La carte mère
5. Lors d'un lancement d'un programme par un utilisateur, les données d'exécution du programme sont d'abord stockées dans :
- a. Le disque dur
 - b. Le processeur
 - c. La mémoire principale
6. Les composants internes d'un ordinateur communiquent les uns les autres à travers :
- a. Des schémas logiques
 - b. Des signaux électriques
 - c. Des bus
7. Un processus est :
- a. Un ensemble d'opérations pour la résolution d'un problème informatique
 - b. Un ensemble d'étapes pour le démarrage efficace d'un système d'exploitation
 - c. Un programme qui s'exécute en mémoire
8. Un système d'exploitation est un programme informatique qui sert d'intermédiaire entre un utilisateur et :
- a. Le matériel
 - b. Un développeur
 - c. Fournisseur
9. L'architecture de base d'un système d'exploitation est composée des applications, des programmes systèmes et :
- a. Des pilotes
 - b. Du kernel
 - c. Des processeurs
10. L'une des principales fonctions d'un système d'exploitation est :
- a. Le bon fonctionnement de l'ordinateur
 - b. Le traitement automatique de l'information
 - c. La gestion de la mémoire

EXAMEN DE LA SESSION NORMALE

INITIATION A L'INFORMATIQUE

Préparé par Mme FADIMATOU ALIOU

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES/ 10pts

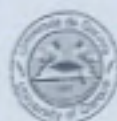
1. Le terme « Informatique » est la fusion de deux concepts qui sont :
 - a. Infos et Matique
 - b. Information et automatique
 - c. Information et scientifique
2. Un processus est :
 - a. Un ensemble d'opérations pour la résolution d'un problème informatique
 - b. Un ensemble d'étapes pour le démarrage efficace d'un système d'exploitation
 - c. Un programme qui s'exécute en mémoire
3. Les deux parties essentielles d'un ordinateur sont :
 - a. Le ROM et la RAM
 - b. L'écran et l'unité centrale
 - c. Le hardware et le software
4. Un système d'exploitation est un programme informatique qui sert d'intermédiaire entre un utilisateur et :
 - a. Le matériel
 - b. Un développeur
 - c. Fournisseur
5. Le composant de l'ordinateur chargé d'effectuer les calculs est :
 - a. Le CPU
 - b. Le calculateur
 - c. La carte mère
6. Lors d'un lancement d'un programme par un utilisateur, les données d'exécution du programme sont d'abord stockées dans :
 - a. Le disque dur
 - b. Le processeur
 - c. La mémoire principale
7. Les composants internes d'un ordinateur communiquent les uns les autres à travers :

- a. Des schémas logiques
 - b. Des signaux électriques
 - c. Des bus
8. L'architecture de base d'un système d'exploitation est composée des applications, des programmes systèmes et :
- a. Des pilotes
 - b. Du kernel
 - c. Des processus
9. La pile présente sur la carte mère sert à :
- a. Retenir l'heure uniquement
 - b. Retenir l'heure et alimenter le BIOS
 - c. Alimenter les LED (petites lumières) sur la façade de l'ordinateur
10. Sur quoi branche-t-on les lecteurs ou les graveurs de CD ou de DVD ?
- a. Sur les ports IDE également s'ils comportent des connecteurs IDE
 - b. Sur les ports IDE également s'ils comportent des connecteurs IDE
 - c. Sur les ports PCI s'ils comportent des connecteurs PCI

QUESTIONS DE COURS / 10pts

1. Énumérer deux composants internes d'un ordinateur et expliquez pour chacun son rôle. 2pts
2. Quelles sont les étapes de traitement de l'information par le CPU? 1pt
3. Pourquoi dit-on que le processeur est le « cerveau » de l'ordinateur ? Donner deux éléments qui le caractérisent. 1.5pt
4. Qu'est-ce qu'un code d'instruction ? 0.5 pt
5. Définir registre et donner le rôle du registre mémoire. 1pt
6. Citer les différents ports d'entrée-sortie que peut comporter un ordinateur. 1pt
7. Quelle est la différence entre une carte graphique (vidéo) interne et une autre externe ? 1pt
8. Les Bus de communication se divisent en bus de Commandes et bus de Données. 1pt
 - A- Vrai B- Faux
9. Il est possible de démarrer un ordinateur sans carte mère. 1pt
 - A- Vrai B- Faux

Bonne Chance !!!



Examen du Semestre 1

CONSIGNE : FAIRE SEULEMENT TROIS EXERCICES AU CHOIX.

Exercice 1

- Représenter graphiquement le champ vectoriel défini sur $\mathbb{R}^2$ par $\vec{f}(x, y) = (-y; x)$
- Définir le champ de gradient de la fonction $f(x, y) = \cos(2x + 3y)$.
- Calculer la divergence de la fonction vectorielle $\vec{f}_1 = y\vec{i} + (2xy + z^2)\vec{j} + 2yz\vec{k}$.
- Déterminer le rotationnel $\vec{\nabla} \times \vec{f}_1$ précédent.
- Calculer le laplacien des fonctions $f_2(x, y, z) = e^{-4x} \sin(2y) \cos(3z)$ et $f_3 = x^2\vec{i} + 3xz^2\vec{j} - 2xz\vec{k}$.

EXERCICE 2

- En utilisant la formule de Green, calculer l'aire de la surface plane d'une ellipse (E) d'équation $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$.
- Déterminer la circulation du champ de vecteur $\vec{F}(x, y) = (3x + y; -x + 2y)$ le long de l'ellipse $9x^2 + 16y^2 = 16$.

EXERCICE 3 On considère la courbe paramétrée $\vec{C}$ de l'espace $\mathbb{R}^3$ donnée par $x(t) = \cos t$, $y(t) = \sin t$, $z(t) = t$, où $0 \leq t \leq 2\pi$.

- Calculer un vecteur tangent à $\vec{C}$ au point $M(t) = (x(t), y(t), z(t))$, puis un vecteur unitaire tangent.
- Soit $\vec{V}_1$ le champ de vecteur défini par $\vec{V}_1(x, y, z) = (x + y, y^2, x)$. Calculer $I_1 = \int_C \vec{V}_1(M) d\vec{M}$.
- Soit $\vec{V}_2$ le champ de vecteur défini par $\vec{V}_2(x, y, z) = (y^2 \cos x, 2y \sin x + e^z, ye^z)$. Calculer $\text{rot} \vec{V}_2$. Que peut-on en déduire?
- Trouver une fonction f telle que $\vec{V}_2 = \text{grad} f$.
- Calculer $I_2 = \int_C \vec{V}_2(M) d\vec{M}$.

Exercice 4 On considère le domaine D , défini par $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, x^2 + y^2 \geq 1\}$. Le bord de D est orienté dans le sens direct et les extrémités sont données par les points $A(1, 0)$, $B(1, 1)$ et $C(0, 1)$. On désigne par γ l'arc de cercle joignant C et A . On considère de plus le champ de vecteurs $\vec{V} = ((x - y)^2; (x + y)^2)$.

- Représenter graphiquement D .
- Calculer $\iint_D 4x dx dy$.
- Calculer la circulation du champ de vecteur $\vec{V}$ entre A et B , puis entre B et C .
- En déduire la circulation du champ de vecteur $\vec{V}$ entre C et A (c'est-à-dire sur l'arc γ).
- Calculer directement la circulation du champ de vecteur $\vec{V}$ entre C et A (c'est-à-dire sur l'arc γ).



Rattrapage du Semestre 1

Exercice 1

1. Représenter graphiquement le champ vectoriel défini sur $\mathbb{R}^2$ par $\vec{F}(x, y) = (y; -x)$
2. Définir le champ de gradient de la fonction $f(x, y) = \cos(3x + 2y)$.
3. Calculer la divergence de la fonction vectorielle $\vec{f}_1 = y\vec{i} + (2xy + z^2)\vec{j} + 2yz\vec{k}$.
4. Déterminer le rotationnel $\vec{f}_1$ précédent.
5. Calculer le laplacien des fonctions $f_2(x, y, z) = e^{-2x} \sin(2y) \cos(4z)$

EXERCICE 2

1. En utilisant la formule de Green, calculer l'aire de la surface plane d'une ellipse (E) d'équation $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$.
2. Déterminer la circulation du champ de vecteur $F(x, y) = (3x + y; -x^2 + 2y)$ le long de l'ellipse $4x^2 + 9y^2 = 9$

EXERCICE 3 On considère la courbe paramétrée $\mathcal{C}$ de l'espace $\mathbb{R}^3$ donnée par $x(t) = \cos t$, $y(t) = \sin t$, $z(t) = t$, où $0 \leq t \leq 2\pi$.

1. Calculer un vecteur tangent à $\mathcal{C}$ au point $M(t) = (x(t), y(t), z(t))$, puis un vecteur unitaire tangent.
2. Soit $\vec{V}_1$ le champ de vecteur défini par $\vec{V}_1(x, y, z) = (x + z, y^2, x)$. Calculer $I_1 = \int_{\mathcal{C}} \vec{V}_1(M) d\vec{M}$.
3. Soit $\vec{V}_2$ le champ de vecteur défini par $\vec{V}_2(x, y, z) = (y^2 \cos x, 2y \sin z + e^x, ye^x)$. Calculer $\text{rot}(\vec{V}_2)$. Que peut-on en déduire?
4. Trouver une fonction f telle que $\vec{V}_2 = \text{grad} f$.
5. Calculer $I_2 = \int_{\mathcal{C}} \vec{V}_2(M) d\vec{M}$.

xt
mi
t :
kr
ti

THE UNIVERSITY OF GAROHA

BILINGUAL TRAINING PAPER

DURATION : 2 hours Level : 1 series :

I-English language and usage

Exercise 1 : Fill in the blanks with the appropriate relative pronouns. (7marks)

which, whom, whose, why, when where, Who.

- 1) The man was detained is now president.
- 2) The book is on the table is mine.
- 3) The woman to I am talking is my landlady.
- 4) The lady husband was kidnapped is now happy.
- 5) You may not imagine the reason this country is developed.
- 6) you forgive, you will forget.
- 7) Mouloudaye is the place he was born.

Exercise 2 : Complete the following sentences to obtain conditional types 1,2 and 3). (3marks)

- 1) If she studies hard, she be happy.
- 2) If you loved me, I (to marry) you.
- 3) If she had (to go) to university, she (to become) an engineer.

II- COMPOSITION : Write a short essay describing the University of Garoha. (10marks)

THE UNIVERSITY OF GAROUA
FACULTY OF SCIENCES
BILINGUAL TRAINING PAPER

DURATION : 2 hours Level : 1 Serie : MATHES (MAT151 : FORMATION BILINGUE)

I- ENGLISH LANGUAGE AND USAGE

Exercise 1 : Fill in the blanks with the appropriate relative pronouns.
which, whom, whose, why, when, where, Who.

(7mrks)

- 1) The man who was detained is now president.
- 2) The book that is on the table is mine. a- which
- 3) The woman to whom i am talking is my landlady.
- 4) The lady whose husband was kidnapped is now happy.
- 5) You may not imagine the reason why this country is developped.
- 6) When you forgive, you will forget.
- 7) Moulvoudaye is the place where he was born.

Exercise 2 : Complete the following sentences to obtain conditional types 1, 2 and 3.

(3mrks)

- 1) If she studies hard, she will be happy.
- 2) If you loved me, i would marry (to marry) you.
- 3) If she had (to go) to university, she (to become) an engeneer.
would have become

II- COMPOSITION : Write a short essay describing the University of Garoua

(10mrks)



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX-TRAVAIL-PATRIE

MINISTRE DE
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

UNIVERSITE DE GAROUA

FACULTE DES SCIENCES

REPUBLIC OF CAMEROON
PEACE-WORK-FATHERLAND

MINISTRY OF HIGHER
EDUCATION

UNIVERSITY OF GAROUA

FACULTY OF SCIENCE



Département de Mathématiques-Informatique

Parcours : Mathématiques/Informatique

UE : Humanités Numériques (INF161 / MAT171)

Enseignant : Dr SAOUNGOMI SOURPELE Rodrigue

Contrôle continu

- I. Définition : 5pts
Moteur de recherche, Résumé automatique, Synthèse vocale, Traitement de la parole, Fouille de texte.
- II. Questions de cours (14pts)
 - 1) Quelles sont les étapes du calcul de la distance lexicographique ? 3pts
 - 2) Donner l'algorithme de réinterprétation phonétique. 4pts
 - 3) Quelles sont les deux étapes de la fouille de texte ? 2pts
 - 4) Quelles sont les méthodes appliquées en TAL ? 2pts
 - 5) Donner une illustration de l'interaction du TAL avec ses disciplines connexes. 3pts

Présentation 1pts



Examen (2h)

I. QCM (10pts)

- | | |
|---|---|
| <p>1. Qu'est-ce que les humanités numériques ?</p> <ul style="list-style-type: none">☐ A) L'étude des œuvres littéraires uniquement☐ B) L'application des technologies numériques aux disciplines humanistes☐ C) La numérisation des livres anciens☐ D) Un type de littérature <p>2. Quel est l'objectif principal des humanités numériques ?</p> <ul style="list-style-type: none">☐ A) Créer des œuvres d'art numériques☐ B) Analyser les données littéraires☐ C) Améliorer la recherche et la diffusion des connaissances☐ D) Remplacer les livres physiques <p>3. Quel outil est couramment utilisé pour la fouille de texte ?</p> <ul style="list-style-type: none">☐ A) Microsoft Word☐ B) Python☐ C) Adobe Photoshop☐ D) PowerPoint <p>4. Quel est un exemple d'application de l'intelligence artificielle dans les humanités numériques ?</p> <ul style="list-style-type: none">☐ A) L'édition de livres☐ B) La traduction automatique☐ C) La peinture numérique☐ D) La lecture à haute voix <p>5. Le TAL (Traitement Automatique de Langue) est principalement utilisé pour :</p> <ul style="list-style-type: none">☐ A) La création de livres☐ B) L'analyse des sentiments dans les textes☐ C) La rédaction de discours☐ D) La création d'animations | <p>6. Quel est l'un des principaux défis du traitement du langage naturel ?</p> <ul style="list-style-type: none">☐ A) Le coût☐ B) La complexité de la langue humaine☐ C) Le manque d'outils☐ D) La lenteur des ordinateurs <p>7. Qu'est-ce qu'un moteur de recherche ?</p> <ul style="list-style-type: none">☐ A) Un système qui imprime des livres☐ B) Un logiciel qui indexe et recherche des informations sur le web☐ C) Un outil de création de contenu☐ D) Un type de réseau social <p>8. La synthèse vocale permet de :</p> <ul style="list-style-type: none">☐ A) Écouter de la musique☐ B) Convertir du texte en parole☐ C) Écrire des articles☐ D) Lire des livres <p>9. Quel algorithme est utilisé pour détecter des plagiat dans un texte ?</p> <ul style="list-style-type: none">☐ A) Algorithme de tri☐ B) Algorithme de détection de fautes☐ C) Algorithme de distance de Levenshtein☐ D) Algorithme de recherche binaire <p>10. Lequel des suivants est un exemple de base de données textuelles ?</p> <ul style="list-style-type: none">☐ A) Google Docs☐ B) JSTOR☐ C) Microsoft Excel☐ D) Gmail |
|---|---|

II. Questions (4pts)

- 1) Comment les humanités numériques peuvent-elles contribuer à la préservation des langues et dialectes camerounais ?
- 2) Quels projets numériques pourraient être mis en place pour documenter et promouvoir les traditions orales au Cameroun ?

III. Cas d'Étude : Création d'une Application Mobile sur les Langues du Cameroun (6pts)

Contexte :

Le Cameroun est riche en langues, mais beaucoup de jeunes ne connaissent pas leur langue maternelle.

Tâche :

Développez une idée pour une application mobile visant à enseigner les langues locales.

Questions :

1. Quel contenu éducatif incluriez-vous dans l'application (vocabulaire, grammaire) ?
2. Quelles activités interactives (jeux, quiz) proposeriez-vous pour engager les utilisateurs ?
3. Comment promouviez-vous cette application auprès des jeunes ?